



لتحميل المزيد من الكتب والمراجع باللغة العربية

تابعونا على

صفحة موسوعة الهندسة الكهربائية على الفيس بوك

Electrical Engineering Encyclopedia-Arabic

www.facebook.com/EEE.Arabic

جروب موسوعة الهندسة الكهربائية على الفيس بوك

EEE-Arabic

www.facebook.com/groups/EEE.Arabic

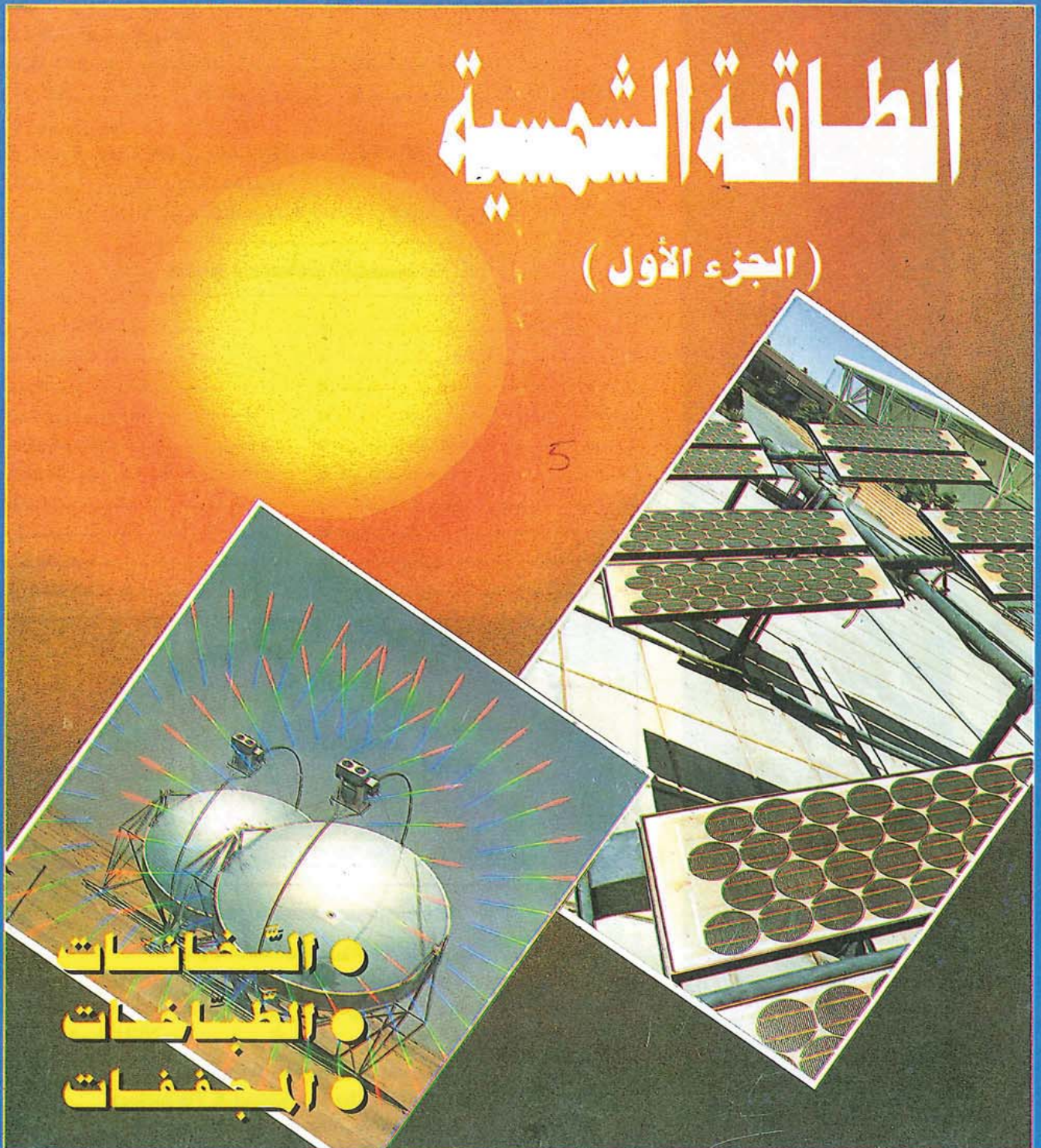


العلوم والتقنية

• مجلة علمية فصلية تصدرها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية • السنة التاسعة • العدد الرابع والثلاثون • ربيع آخر ١٤١٦هـ / سبتمبر ١٩٩٥م

الطاقة الشمسية

(الجزء الأول)



• السخانات
• الطبائفات
• المجففات

العلوم والتقنية



المشرف العام

د. صالح عبد الرحمن العذل

نائب المشرف العام
ورئيس التحرير

د. عبد الله أحمد الرشيد

هيئة التحرير

د. عبد الرحمن العبد العالي

د. خالد السليمان

د. إبراهيم المعتاز

د. محمد أمين أمجد

د. محمد فاروق أحمد

د. أشرف الخيري

* * *

منهاج النشر

أعزاءنا القراء :

يسرنا أن نؤكد على أن المجلة تفتح أبوابها لمساهماتكم العلمية واستقبال مقالاتكم على أن تراعى الشروط التالية في أي مقال يرسل إلى المجلة :-

١- يكون المقال بلغة علمية سهلة بشرط أن لا يفقد صفته العلمية بحيث يشتمل على مفاهيم علمية وتطبيقاتها .

٢- أن يكون ذا عنوان واضح ومشوق ويعطي مدلولاً على محتوى المقال .

٣- في حالة الاقتباس من أي مرجع سواء كان اقتباساً كلياً أو جزئياً أو أخذ فكرة يجب الإشارة إلى ذلك ، وتذكر المراجع لأي اقتباس في نهاية المقال .

٤- أن لا يقل المقال عن أربع صفحات ولا يزيد عن سبع صفحات طباعة .

٥- إذا كان المقال سبق أن نشر في مجلة أخرى أو أرسل إليها يجب ذكر ذلك مع ذكر اسم المجلة التي نشرته أو أرسل إليها .

٦- إرفاق أصل الرسومات والصور والناذج والأشكال المتعلقة بالمقال .

٧- المقالات التي لا تقبل النشر لا تعاد لكتابها .

يمنح صاحب المقال المنشور مكافأة مالية تتراوح ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ريال .

محتويات العدد

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ٤٠ ————— كيف تعمل الأشياء | ٢ ————— برامج بحوث الطاقة الشمسية |
| ٤٢ ————— الجديد في العلوم والتقنية | ٤ ————— الطاقة الشمسية |
| ٤٣ ————— مصطلحات علمية | ٧ ————— الإشعاع الشمسي |
| ٤٤ ————— مساحة للتفكير | ١٢ ————— الخلايا الكهروضوئية |
| ٤٦ ————— من أجل فلذات أكبادنا | ١٨ ————— السخانات الشمسية |
| ٤٧ ————— كتب صدرت حديثاً | ٢٢ ————— الطباخات الشمسية |
| ٤٨ ————— عرض كتاب | ٢٦ ————— المجففات الشمسية |
| ٥٠ ————— بحوث علمية | ٢٩ ————— عالم في سطور |
| ٥١ ————— شريط المعلومات | ٣٠ ————— المراكز الشمسية |
| ٥٢ ————— مع القراء | ٣٤ ————— تخزين الطاقة الشمسية |



الخلايا الشمسية



المراكز الشمسية



السخانات الشمسية

المراسلات

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشر

ص.ب ٦٠٨٦ - الرمز البريدي ١١٤٤٢ - الرياض

ترسل المقالات باسم رئيس التحرير : ٤٨٨٣٤٤٤ - ٤٨٨٣٥٥٥

Journal of Science & Technology

King Abdulaziz City For Science & Technology

Gen. Direct. of Sc. Awa. & Publ. P.O. Box 6086

Riyadh 11442 Saudi Arabia

يمكن الاقتباس من المجلة بشرط ذكر اسمها مصدراً للمادة المقتبسة

الموضوعات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها

كلمة التحرير

قراءنا الأعزاء

إن الطاقة - بمختلف مصادرها - تلعب دوراً هاماً وإساسياً في تمكين الدول من التقدم والرقي، كما تساهم في رفاهية الإنسان، ومع حدوث التطور الصناعي في العصر الحديث زاد الطلب على مصادرها المختلفة وخصوصاً التقليدية منها، مما أدى إلى إستنزاف بعض منها، إضافة إلى الآثار السلبية التي نتجت عن إستخدامها، كالتلوث البيئي، وتدهور الغطاء النباتي للأرض، والتصحر، ومن هذا المنطلق فقد بدأ التفكير - جدياً - في مصادر بديلة للطاقة، ولعل أهم المجالات التي تطرق إليها العلماء في العقود الأخيرة هي مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، وطاقة المد والجزر، وطاقة حرارة جوف الأرض، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها.

قراءنا الإغزاء

نظراً لأن الطاقة الشمسية وبفضل من الله دائمة لا تنضب، ويمكن تحويلها إلى أنواع أخرى من الطاقة كالحرائية والكهربائية والميكانيكية، ويمكن نقلها وتخزينها، ونظراً لأنها تعد أنظف مصادر الطاقة على الإطلاق، فقد تركزت الأبحاث والتجارب على تطوير وسائل الإستفادة منها، وإيجاد الحلول العملية لأهم المشاكل التي تواجه إستخدامها لتغطية حاجة الإنسان، وللمحد من إستنزاف مصادر الطاقة التقليدية المهددة بالانحسار، ومع أن تلك الأبحاث والدراسات قطعت أشواطاً لا بأس بها، إلا أنها لم تصل إلى مستوى منافسة مصادر الطاقة الأخرى، فكلفتها عالية، وكفاءتها متواضعة، خصوصاً في مجال توليد الطاقة الكهربائية مباشرة بواسطة الخلايا الكهروضوئية، ومع ذلك فإن هناك أمل بأن المستقبل، بإذن الله تعالى، سيكون للطاقة الشمسية.

وفي عددنا هذا تغطية لمواضيع الجزء الأول من الطاقة الشمسية، ويشتمل على المواضيع التالية: الطاقة الشمسية، الإشعاع الشمسي، الخلايا الكهروضوئية، السخانات الشمسية، الطباخات الشمسية، المجففات الشمسية، الأطباق الشمسية، تخزين الطاقة الشمسية، بجانب ذلك سيجد القارئ الكريم الأبواب الثابتة التي درجت المجلة على تقديمها في كل عدد كمواضيع علمية متنوعة.

وختاماً، نأمل أن نكون قد حققنا هدفنا، وهو إرضاء رغباتكم وتطلعاتكم، كما نأمل أن تصلنا آراؤكم وإقتراحاتكم باستمرار.

والله من وراء القصد،،،

سكرتارية التحرير

د. يوسف حسن يوسف
د. ناصر عبد الله الرشيد
أ. محمد ناصر الناصر
أ. عطية مزهر الزهراني

التصميم والإخراج

طارق يوسف
عبد السلام ويان

* * *



برامج بحوث الطاقة الشمسية

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وخاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وبما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة فقد تم تنفيذ برامج ومشاريع عديدة من أهمها البرنامج الوطني لبحوث الطاقة الشمسية المتمثلة نشاطاته فيما يلي :-

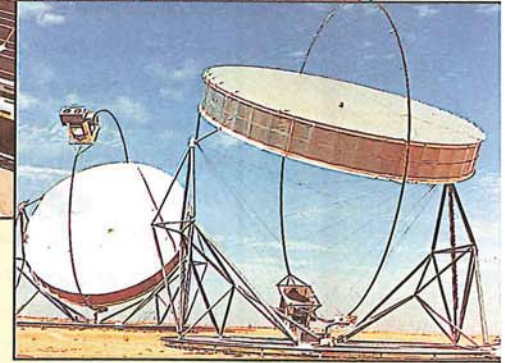
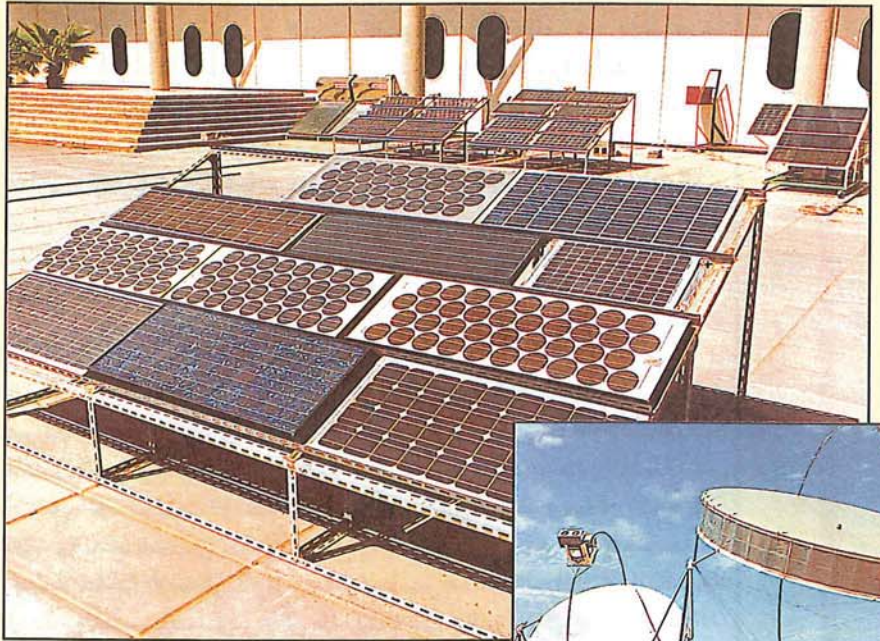
✱ إنشاء وتجهيز المختبرات العلمية ومن أهمها مختبرات تجريب المجمعات الحرارية الشمسية ، والمجمعات الكهروضوئية ، كما تم تجهيز مختبرات خاصة بالتحكم الآلي والمراقبة المستمرة.

✱ إستخدام الطاقة الشمسية في المناطق النائية ومدى جدواها اقتصادياً ، ومن أهم النشاطات البحثية مشروع نظم إنارة الأنفاق في المناطق النائية ، حيث تم إدخال تقنية الإنارة الكهروضوئية إلى المناطق النائية وذلك بإنارة نفقين مروريين في منطقة جبلية في جنوب المملكة بقدرة كهروضوئية ٤٨٧ كيلو وات للنفق الأول و ٥٨٣ كيلو وات للنفق الثاني .

✱ إستغلال الطاقة الشمسية في نظم الاتصالات والأعمال الكهربائية المنخفضة : ومن أهم المشاريع البحثية في هذا المجال إستخدام الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) في تغذية الدوائر الإلكترونية كتشغيل نظامي عداد مرور السيارات على طريق جدة - مكة المكرمة ، قدرة كل منهما ١٦ كيلو وات كهروضوئي ، كما تم تشغيل نظامي قياس سرعة السيارات على طريق الطائف - مكة المكرمة ، قدرة كل منهما ٣١ كيلو وات . أما بالنسبة للنظم الكهروضوئية منخفضة القدرة فقد استخدمت في مجال تشغيل نظم الإشارات التحذيرية المرورية بقدرة ٧٠٠ وات في منطقتي شمال وغرب الرياض ، وتغذية عشر إشارات ضوئية في الطرق السريعة بالقرب من مطار الظهران بقدرة ٢٦٣ كيلو وات .

✱ بحوث الإختبارات الكهروضوئية طويلة

تمثل الطاقة بمختلف أشكالها الركيزة الاساس لعملية التنمية مما يستوجب معه البحث عن مصادر متجددة للطاقة ، ومن أهم تلك المصادر الطاقة الشمسية ، واستشعاراً لأهميتها كمصدر للطاقة في المستقبل ، فقد بدأت المملكة العربية السعودية في إدخال وتطبيق وتطوير تقنية الطاقة الشمسية . وتعد مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الهيئة الرائدة في مجال تطوير البحوث العلمية والتطبيقية من خلال معاهدها وإدارتها المختلفة وتمثل برامج بحوث الطاقة الشمسية إحدى الأنشطة العلمية البارزة في المدينة.



أهداف البرامج

تتمثل أهم أهداف برامج بحوث الطاقة الشمسية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فيما يلي :-

- ١- إجراء البحوث العلمية والتطبيقية في مجال الطاقة الشمسية وإمكانية تعميم تطبيقاتها في المدن والمناطق النائية .

٢- التعاون مع بعض الدول المتقدمة في هذا المجال لتبادل المعلومات ونقل التقنية .

٣- مسح وتصنيف مناطق المملكة من حيث توفر الإشعاع الشمسي .

٤- إستخدام الطاقة الشمسية في الصناعة وإيجاد التطبيقات ذات الجدوى الإقتصادية .

٥- عقد الحلقات الدراسية والدورات التدريبية لتطوير الموارد الطبيعية والبشرية في مجال الطاقة الشمسية .

وتحقيقاً لأهداف المدينة الرئيسية

١- برنامج المباني الشمسية : ويهدف إلى استخدام بعض التقنيات المتاحة لاستغلال الطاقة الشمسية في القطاعين السكني والتجاري .

٢- برنامج الطاقة الشمسية : ويهدف إلى تطوير إستغلال الطاقة الشمسية بوصفها إحدى مصادر الطاقة المتجددة في المملكة، والإستفادة ما أمكن من التجارب الماضية لتتضمن مشاريع جديدة مثل تطبيقات الطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإستخدام المجففات الشمسية، وتطوير الأطباق الشمسية، ونظم سخانات الشمسية بكافة أنواعها، وتحلية المياه، وإستخدام بعض طرق الربط الكهروضوئي بالشبكة الرئيسة للكهرباء .

٣- برنامج طاقة الهيدروجين : ويهدف إلى تطوير طاقة الهيدروجين نحو إيجاد مصدر طبيعي للطاقة في المستقبل، وهذا البرنامج يتضمن مشاريع تطوير توليد الهيدروجين بالطاقة الشمسية وتطوير خلايا الوقود بقدرات كهربائية مختلفة.

٤- برنامج إقتصاديات الطاقة الشمسية : ويهدف إلى دراسة سبل الإستغلال التجاري للطاقة الشمسية ونظمها التطبيقية، كما يشمل دراسة الجدوى الإقتصادية لتصنيع الخلايا الكهروضوئية من مواد متوفرة محلياً، وإيجاد أمثل الطرق التقنية الملائمة للمملكة .

٥- برنامج مسح مصادر الطاقة الشمسية: ويهدف إلى جمع وتحليل وتوثيق البيانات الخاصة بالطاقة الشمسية، بإستخدام قواعد معلومات مطوّرة . ويتضمن مشاريع عدة أهمها الأطلس الشمسي السعودي.

٦- برنامج معلومات الطاقة : وهدفه الرئيس بناء قواعد المعلومات المتخصصة في مجال الطاقة عامة والطاقة الشمسية خاصة، ومن أهمها مشروع السجل الوطني لمشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة في المملكة .

* تنمية الموارد الطبيعية والبشرية وخاصة في مجال تبادل الخبرات وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية وقد تم التعاون مع عدد من جامعات المملكة، مثل عقّد حلقة متخصصة بالتبريد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وحلقة خاصة عن تخزين الطاقة الشمسية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وحلقة أخرى عن تبريد وتدفئة المباني التجارية والصناعية والسكنية في جامعة الملك سعود بالرياض .

* تقويم بعض موارد الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية (١٩٨٣م) والرياح (١٩٨٦م).

* إستخدامات الطاقة الشمسية في تطبيقات عملية مختلفة منها: سخانات الماء الشمسية، والمقطرات الشمسية، وتجفيف المنتجات الزراعية، ومضخات المياه الشمسية، ومحطات القدرة الصغيرة، والتبريد السلبي والإيجابي الفعّال في المباني (تقنية العمارة الشمسية) .

* إستخدامات الطاقة الشمسية في إنتاج الهيدروجين (الهايسولار) بقدرة ٣٥٠ كيلو وات (١٩٨٦ م)، وقد تم بنجاح إنتاج غاز الهيدروجين بالطاقة الشمسية بمعدل ٧٥ متر مكعب هيدروجين في الساعة تحت الضغط العادي، وذلك في محطة أبحاث القرية الشمسية، كما تم تطوير إستخدامات الهيدروجين متمثلة بإنشاء مختبر خلايا الوقود حيث تم تصنيع عدد من خلايا الوقود من مواد متوفرة محلياً، بقدرة تصل إلى ١٠٠ وات و ٢٥٠ وات و ١ كيلووات. كما تم أيضاً دراسة وتطوير إستخدامات الهيدروجين في تطبيقات منزلية وصناعية وزراعية كمصابيح الإنارة والمولدات والمحركات وغيرها.

الخطّة المستقبلية

بناءً على التجارب الميدانية السابقة تم وضع خطة مستقبلية طموحة خاصة بنشاطات وبحوث الطاقة الشمسية تشمل البرامج التالية :-

الأمد ومدى تأثيرها بالظروف الجوية، وإختبار تقنية الملاحقة المحورية بمساعدة الحاسب الآلي، ونظام جمع البيانات التخزيني .

برنامج التعاون الدولي

تقوم المدينة بتنفيذ عدد من البرامج التعاونية في مجال الطاقة الشمسية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية.

ويتمثل التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مشاريع وتطبيقات الطاقة الشمسية (سوليراس) ومشاريع بحوث الطاقة المتجددة . أما مع ألمانيا الاتحادية فيتمثل في مشروع المحركات الشمسية المتقدمة (الطبق الشمسي الحراري) وبرنامج إنتاج الهيدروجين (برنامج الهايسولار) .

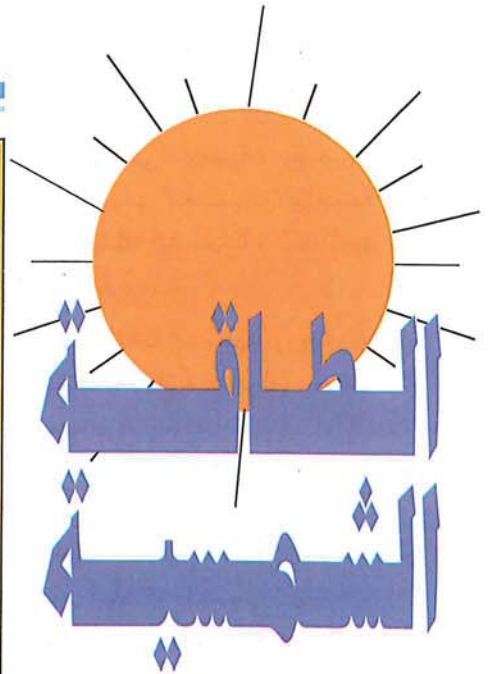
ويمكن هنا إيجاز أهم المشاريع المنفذة ضمن برنامج التعاون الدولي المشترك فيما يلي :-

* إستخدامات الطاقة الشمسية في المدن والمناطق النائية وقد توجت ببناء أكبر محطة أبحاث للطاقة الشمسية في العالم في ذلك الوقت ١٤٠٤/١٤٠٥ هـ (١٩٨٦ م) حيث بلغت قدرتها ٣٥٠ كيلو وات، وما زال هذا المشروع يعمل حتى الآن مع انخفاض نسبي بقدرة التوليد تصل إلى ٢٥٪ تقريباً.

* إستخدامات الطاقة الشمسية في مشروع الإختبار الحلقي لهندسة التبريد بالطاقة الشمسية حيث وصلت القدرة المركبة إلى ١٤٠ كيلو وات.

* إستخدامات الطاقة الشمسية في الصناعة بهدف تطبيقها في القطاع الصناعي وتمثل ذلك في مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية في ينبع.

* تنفيذ مشروع الأطباق الشمسية بقدرة ١٠٠ كيلو وات، وقد ساعد هذا المشروع على دراسة طرق التحكم والتشغيل وتحليل نتائجها الآتية .



م. فهد بن سلطان بن حبيب

خلق الله الشمس والقمر كآيات دالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ، وجعل شعاع الشمس مصدراً للضياء على الأرض وجعل الشعاع المعكوس من سطح القمر نوراً . يقول الله تعالى في كتابه العزيز ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ يونس ، الآية (٥) . فالشمس تجري في الفضاء الخارجي بحساب دقيق حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ﴿ الشمس والشمس بحسبان ﴾ الرحمن ، الآية (٥) . أي أن مدار الأرض حول الشمس محدد وبشكل دقيق ، وأي اختلاف في مسار الأرض سيؤدي إلى تغيرات مفاجئة في درجة حرارتها وبنيتها وغلافها الجوي ، وقد تحدث كوارث إلى حد لا يمكن عندها بقاء الحياة ، فقدره الله تعالى وحدها جعلت الشمس الحارقة رحمة ودفئاً ومصدراً للطاقة حيث تبلغ درجة حرارة مركزها حوالي (٨ - ٤٠ °) $\times 10^7$ درجة مطلقة (كلفن) ثم تتدرج درجة حرارتها في الإنخفاض حتى تصل عند السطح إلى ٥٧٦٢ ° مطلقة (كلفن) .

وردت في كتب العلوم التاريخية ، فقد أحرقت أرخميدس الأسطول الحربي الروماني في حرب عام ٢١٢ ق.م عن طريق تركيز الإشعاع الشمسي على سفن الأعداء بواسطة المرايا من الدروع المعدنية . وفي العصر البابلي كانت نساء الكهنة يستعملن أنية ذهبية مصقولة كالمرايا لتركيز الإشعاع الشمسي للحصول على النار . كما قام علماء أمثال تشرنهوس وسوينز ولافوازييه وموتشوت وأريكسون وهاردنج وغيرهم باستخدام الطاقة الشمسية في صهر المواد وطهي الطعام وتوليد بخار الماء وتقطير الماء وتسخين الهواء . كما أنشئت في مطلع القرن الميلادي الحالي أول محطة عالمية للري بوساطة الطاقة الشمسية كانت تعمل لمدة خمس ساعات في اليوم وذلك في المعادي قرب القاهرة . لقد حاول الإنسان منذ فترة بعيدة الاستفادة من الطاقة الشمسية

مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴿ النحل ، الآية (١٢) .

فالشمس هي مصدر هائل للطاقة يجب دراسته والاستفادة منه خاصة أن المصادر التقليدية للطاقة قابلة للنضوب يوماً ما .

يتناول هذا المقال مقدمة عامة في الطاقة الشمسية : مصدرها ، تحويلها ، واستغلالها ، كما سيتم التطرق باختصار إلى الدور الهام الذي تقوم به مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال .

إستخدام الطاقة الشمسية

استفاد الإنسان منذ القدم من طاقة الإشعاع الشمسي مباشرة في تطبيقات عديدة كتجفيف المحاصيل الزراعية وتدفئة المنازل ، كما استخدمها في مجالات أخرى

ويمكن تشبيه الشمس فيزيائياً كإشعاع الجسم الأسود الذي تنبعث منه موجات الإشعاع الكهرومغناطيسي حاملاً الطاقة الموزعة طيفاً ، أي تسير شدتها مع طول الموجة . فالشمس ليست مصدراً للضوء في النهار ونور القمر في الليل فحسب ، وإنما هي مصدر الطاقة المخزونة في النفط والفحم والغاز الطبيعي والتي تجمعت على مدى آلاف بل ملايين السنين ، كما أن الشمس هي مصدر الطاقات المتجددة الأخرى كطاقة الرياح والمسايط المائية والكتلة الحيوية العضوية وأمواج البحار وحرارة المحيطات وغيرها .

وبدون الشمس ستصل درجة حرارة المباني إلى ٢٤٠ ° مئوية تحت الصفر ، وبدون الشمس ستكون السماء سوداء دائماً . يقول الله تعالى ﴿ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم

مع التقنية المستخدمة في مصادر الطاقة الأخرى .

٢- توفر عامل الأمان البيئي حيث أن الطاقة الشمسية هي طاقة نظيفة لا تلوث الجو ولا تترك فضلات مما يكسبها وضعاً خاصاً في هذا المجال وخاصة في القرن القادم .

تحويل الطاقة الشمسية

يمكن تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وطاقة حرارية من خلال آليتي التحويل الكهروضوئي والتحويل الحراري للطاقة الشمسية ، ويقصد بالتحويل الكهروضوئي تحويل الإشعاع الشمسي أو الضوئي مباشرة إلى طاقة كهربائية بواسطة الخلايا الشمسية (الكهروضوئية)، وكما هو معلوم هناك بعض المواد التي تقوم بعملية التحويل الكهروضوئي تدعى أشباه الموصلات كالسيلكون والجرمانيوم وغيرها . وقد تم اكتشاف هذه الظاهرة من قبل بعض علماء الفيزياء في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حيث وجدوا أن الضوء يستطيع تحرير الإلكترونات من بعض المعادن ، كما عرفوا أن الضوء الأزرق له قدرة أكبر من الضوء الأصفر على تحرير الإلكترونات وهكذا . وقد نال العالم اينشتاين جائزة نوبل في عام ١٩٢١م لاستطاعته تفسير هذه الظاهرة .

وقد تم تصنيع نماذج كثيرة من الخلايا الشمسية تستطيع إنتاج الكهرباء بصورة عملية ، وتتميز الخلايا الشمسية بأنها لا تشمل أجزاء أو قطع متحركة ، وهي لا تستهلك وقوداً ، ولا تلوث الجو ، وحياتها طويلة ، ولا تتطلب إلا القليل من الصيانة . ويتحقق أفضل استخدام لهذه التقنية تحت تطبيقات وحدة الإشعاع الشمسي (وحدة شمسية) أي بدون مركبات أو عدسات ضوئية ، ولذا يمكن تثبيتها على أسطح المباني ليستفيد منها في إنتاج الكهرباء ، وتقدر عادة كفاءتها بحوالي ٢٠٪ ، أما الباقي فيمكن الاستفادة منه في توفير

بشكل أمواج كهرومغناطيسية تحتوي أشعة فوق بنفسجية وأشعة مرئية وأشعة فوق الحمراء وغيرها . ويعرف الثابت الشمسي بأنه الكمية المتوسطة للإشعاع الشمسي والمحيطية بسطح الأرض (قبل دخوله الغلاف الجوي) خلال وحدة الزمن والمقطع ، وتساوي ١٣٥٣ وات / م^٢ ، وعند مستوى الأرض تصبح قيمته بين الصفر و ١٠٠٠ وات / م^٢ ، مكونة من إشعاع مباشر (عمودي) وإشعاع غير مباشر (مبعثر) ، ويعود السبب في ذلك إلى وجود عوائق في المسار الجوي لهذه الأشعة تحول دون وصولها إلى الأرض .

تعتمد كمية الطاقة الشمسية الساقطة في مكان ما على عوامل كثيرة منها الموقع الجغرافي وتحديد الوقت خلال النهار وفصول السنة ودرجة شفافية أو نقاوة الحالة الطبيعية للهواء ، وكذلك تعيين التغير في درجات الحرارة والرطوبة بالإضافة إلى سرعة الرياح ، وتعد هذه العوامل من العوامل الأساس المؤثرة في الطاقة الشمسية .

بالإضافة لما ذكر تمتاز الطاقة الشمسية بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى بما يلي :-

١- إن التقنية المستعملة فيها تبقى بسيطة نسبياً وغير معقدة بالمقارنة

وإستغلالها ولكن بقدر قليل ومحدود ، ومع التطور الكبير في التقنية والتقدم العلمي الذي وصل إليه الإنسان فتحت آفاقاً علمية جديدة في ميدان استغلال الطاقة الشمسية .

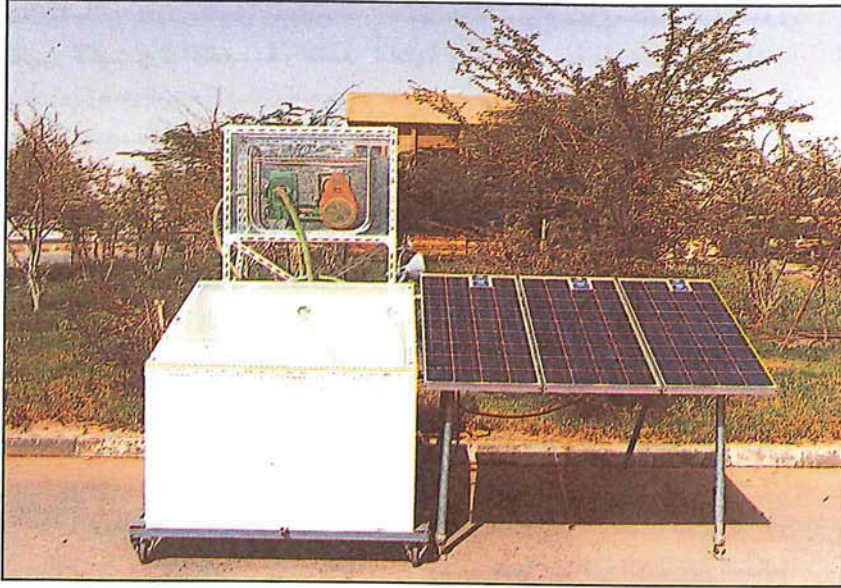
أهمية الطاقة الشمسية

إن دراسة بنية وطبيعة الشمس تساعد على تحديد طبيعة الطاقة التي تشعها إلى الفضاء ، فالشمس عبارة عن كرة غازية ملتهبة (تفاعل نووي حراري) تتكون من ٨٠٪ هيدروجين ، و ١٩٪ هيليوم ، و ١٪ عناصر أخرى ، ويبلغ قطر هذه الكرة ١,٣٩ × ١٠^٦ كيلو متر ، وتبعد عن سطح الأرض بمسافة مقدارها ١,٥ × ١٠^٨ كيلو متر ، كما تقدر كثافتها بين ٨٠ - ١٠٠ ضعف كثافة الماء ، وعلى هذا الأساس يتدفق من الشمس كل يوم كميات هائلة من الطاقة تقدر بالقيمة ٣,٨ × ١٠^{٢٣} كيلووات وذلك حسب علاقة اينشتاين المعروفة (الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء) . وإذا أخذنا بعين الاعتبار المسافة بين الأرض والشمس فإن كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى بداية الغلاف الجوي تعادل ١,٧ × ١٠^{١٤} كيلووات .

وتمثل هذه القيمة مصدراً كبيراً للطاقة يمكن أن يفي باحتياجات البشرية على سطح الأرض . تستقبل الأرض الطاقة الشمسية



● شكل (١) تطبيقات الطاقة الشمسية في الإنارة .



● شكل (٢) تطبيقات الطاقة الشمسية في ضخ المياه .

تبنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كهيئة حكومية بحثاً تطبيقية هامة في مجال الطاقة الشمسية منذ عقدين ، كما بذلت جهوداً طيبة في سبيل نقل تقنياتها إلى المملكة من خلال مشاريعها الميدانية محلياً وضمن برامج التعاون الدولي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية . ورغم توفر الطاقة التقليدية في المملكة بسعر رخيص نتيجة لوفرة البترول فإن ذلك لم يمنع الدخول في تطوير تقنية الطاقة الشمسية وإيجاد النظم الملائمة لبيئة المملكة ، وقد نشرت المدينة أبحاثاً مختلفة في الطاقة الشمسية داخل وخارج المملكة ، وقد نتجت الأبحاث عن مشاريع محلية في مجال الطاقة الحرارية والكهروضوئية للطاقة الشمسية .

ومقارنة بالمملكة فإن استخدام الطاقة الشمسية في العالم مازال محدوداً ومقصوراً على الجامعات ومراكز البحوث ، ولم ينتشر استعمال الطاقة الشمسية إلا في المناطق النائية ، فالعامل الاقتصادي كما هو معلوم هو عنصر أساس في استخدام ينبوع الطاقة ، حيث أنه في حالته الخام لا يمكن استعماله مباشرة ، لذا فإن إمكانية تحويله إلى طاقة مفيدة صالحة للاستعمال كحرارة ، أو كهرباء أو طاقة ميكانيكية بتكلفة أقل من أي مصدر آخر تبدو ممكنة .

وتعد بحوث تخزين الطاقة الشمسية من أهم مجالات التطوير اللازمة في تطبيقات الطاقة الشمسية وانتشارها على مدى واسع ، حيث أن الطاقة الشمسية رغم أنها متوفرة إلا أنها ليست في متناول اليد وليست مجانية بالمعنى المفهوم ، فسعرها الحقيقي عبارة عن المعدات المستخدمة لتحويلها من طاقة كهرومغناطيسية إلى طاقة كهربائية أو حرارية ، وكذلك تخزينها إذا دعت الضرورة . ورغم أن هذه التكاليف حالياً تفوق تكلفة إنتاج الطاقة التقليدية إلا أنها لاتعطي صورة كافية عن مستقبلها بسبب أنها أخذت في الانخفاض المتواصل بفضل البحوث الجارية والمستقبلية .

الطاقة الشمسية في المملكة

تعد المملكة من أوفر البلاد حظاً من الأشعة الشمسية التي تمثل بحد ذاتها إحدى الثروات الطبيعية التي يجب الاستفادة منها في تنمية البلاد حيث تقدر بحوالي ٢٠,٠٠٠ كيلووات ساعة/م^٢ سنوياً ، بالإضافة إلى ماسبق فإنه توجد بالمملكة مجمعات قروية صغيرة متفرقة ومتباعدة وأنه قد يتعذر لأسباب عملية أو اقتصادية ربط هذه القرى بالشبكة الرئيسة للكهرباء ، لذا فإن الحل المنطقي في هذه الحالة هو استغلال الطاقة الشمسية في هذه المجمعات النائية .

الحرارة للتدفئة وتسخين المياه . كما تستخدم الخلايا الشمسية في تشغيل نظم الاتصالات المختلفة وفي إنارة الطرق والمنشآت وفي ضخ المياه وغيرها .

أما التحويل الحراري للطاقة الشمسية فيعتمد على تحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة حرارية عن طريق المجمعات (الأطباق) الشمسية والمواد الحرارية. فإذا تعرض جسم داكن اللون ومعزول إلى الإشعاع الشمسي فإنه يمتص الإشعاع وترتفع درجة حرارته. يستفاد من هذه الحرارة في التدفئة والتبريد وتسخين المياه وتوليد البخار . كما تستخدم في تحلية المياه المالحة وتجفيف المحاصيل الزراعية في توليد الكهرباء وغيرها. وتعد تطبيقات السخانات الشمسية هي الأكثر انتشاراً في مجال التحويل الحراري للطاقة الشمسية . يلي ذلك من حيث الأهمية المجففات الشمسية التي يكثر استخدامها في تجفيف بعض المحاصيل الزراعية مثل التمور وغيرها ، كذلك يمكن الاستفادة من الطاقة الحرارية في طبخ الطعام ، حيث أن هناك أبحاث تجرى في هذا المجال لإنتاج معدات للطهي تعمل داخل المنزل بدلاً من تكبد مشقة الجلوس تحت أشعة الشمس أثناء الطهي .

ورغم أن الطاقة الشمسية قد أخذت تتبوأ مكانة هامة ضمن البدائل المتعلقة بالطاقة المتجددة ، إلا أن مدى الاستفادة منها يرتبط بوجود أشعة الشمس طيلة وقت الاستخدام أسوة بالطاقة التقليدية ، وهذا بالطبع لايمكن لاحتجاب الشمس لفترات خلال اليوم وبسبب العوامل الجوية ، كما أن الكمية المتوفرة أثناء النهار قد تفوق ما هو مطلوب أثناء تلك الفترة . وعليه يبدو أن المطلوب من تقنيات بعد تقنية وتطوير التحويل الكهربائي والحراري للطاقة الشمسية هو تقنية تخزين تلك الطاقة للاستفادة منها أثناء فترة إحتجاب الإشعاع الشمسي . وهناك عدة طرق تقنية لتخزين الطاقة الشمسية سيتناولها مقال « تخزين الطاقة الشمسية » تشمل التخزين الحراري والكهربائي والميكانيكي والكيميائي والمغناطيسي .

يكون لكل فوتون طول موجي (λ) وكمية من الطاقة تتناسب عكسياً مع الطول الموجي وذلك حسب نظرية بلانك التي توضح بالمعادلة الآتية :

$$E = hc / \lambda$$

حيث E = كمية الطاقة الناتجة
و h = ثابت بلانك = $6,625 \times 10^{-34}$ جول ثانية
c = سرعة الضوء = 3×10^{10} ميكرومتر/ثانية
ويمكن كتابة المعادلة كالآتي :
 $E = h \cdot g$

حيث $g = (c / \lambda)$ ، وتمثل عدد تردد الإشعاع في الثانية (هيرتز)
وعليه يزداد التردد للموجات القصيرة حيث أن الفوتونات ذات التردد الكبير (موجات قصيرة) تعد أكثر طاقة من الفوتونات ذات التردد الصغير (موجات طويلة) .

وتنطلق الإشعاعات الشمسية على شكل حزم موجية مختلفة الأطوال وتسمى الحزم الموجية بأسماء خاصة . مثل الضوء المرئي أو الإشعاع المرئي والذي له أطوال موجية بين ٣٥٠ ، ٧٥٠ ميكرومتر . والأشعة تحت الحمراء (٧٥٠ ، ١٠٠٠ ميكرومتر) والأشعة الراديوية (أكثر من ١٠٠ ميكرومتر) ، أما الأشعة التي يقل طولها الموجي عن طول أمواج الضوء المرئي فتسمى بالأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية وأشعة جاما كما في شكل (١) .

الطيف خارج الغلاف الجوي

على الرغم من أن الإشعاع الشمسي الساقط على الغلاف الجوي يتكون من مدى عريض من الحزم الموجية إلا أن ما يقارب ٩٨٪ منه يتكون من ثلاثة أنواع من الأشعة هي :-
١ - الأشعة فوق البنفسجية (٨٪) .
٢ - الأشعة المرئية (٤٧٪) .
٣ - الأشعة تحت الحمراء (٤٣٪) .

وبين الشكل (٢) طيف الإشعاع الشمسي خارج الغلاف الجوي ، ويتضح من الشكل أن أعلى شدة للإشعاع تقع في مدى الضوء المرئي .



الإشعاع الشمسي

م. محمد بن يسلم محفوظ

الشمس هي إحدى مخلوقات الله سبحانه وتعالى المسخرة بأمره للإنسان حيث قال تعالى « وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » الآية ١٢ سورة النحل . وهي عبارة عن نجم متوهج ، ويعتقد علماء الفيزياء ، والله أعلم ، أن بداية تكون الشمس حدثت منذ أزمان بعيدة بتجمع ذرات الهيدروجين على شكل سحب تحت تأثير قوى تجاذبيه فكانت تلك السحب نواة للشمس .

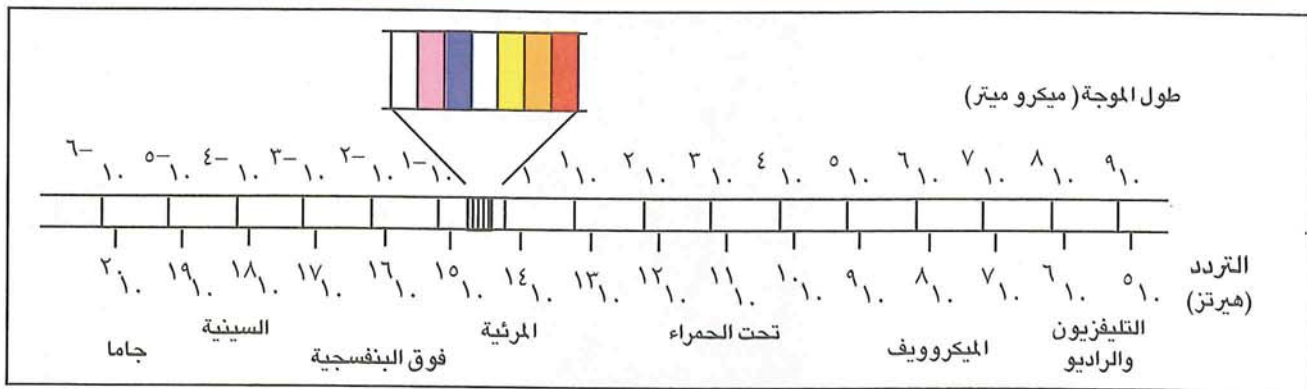
الإشعاعية . وتكمل الأرض دورتها حول الشمس في سنة واحدة ينتج عنها الفصول الأربعة الشتاء والربيع والصيف والخريف ، وخلال دورانها حول الشمس فإن الأرض تدور حول محورها الذي يميل على محور مستوى مدارها حول الشمس بزاوية ٢٣،٤٥ درجة لتكمل الدورة في ٢٤ ساعة تقريباً ينتج عنها تعاقب الليل والنهار .

الأشعة خارج الغلاف الجوي

ترسل الشمس أشعتها على شكل تيار من الجسيمات تدعى الفوتونات (Photons) تنطلق بسرعة الضوء على شكل موجات مستعرضة (Transverse Waves) حيث

واستمر التجاذب بين ذرات الهيدروجين فتقلصت حتى أصبح الضغط ودرجة الحرارة الناتجان عن التقلص كافيين لإشعال تفاعلات حرارية - نووية اندمجت فيها بعض نوى غاز الهيدروجين لتكوّن نوى غاز الهيليوم ، ونتجت عن هذه العملية الاندماجية (Fusion Process) كمية كبيرة من الطاقة تقدر قدرتها بـ 2.1×10^{26} ميجاوات تشع باستمرار في كل الاتجاهات على شكل موجات كهرومغناطيسية .

وبقدرة الله سبحانه وتعالى تدور الأرض حول الشمس على مسافة يبلغ متوسطها ١٤٩،٥ مليون كم مما يجعلها آمنة من تأثير ذلك القدر الهائل من الطاقة



● شكل (١) مكونات الإشعاع الشمسي .

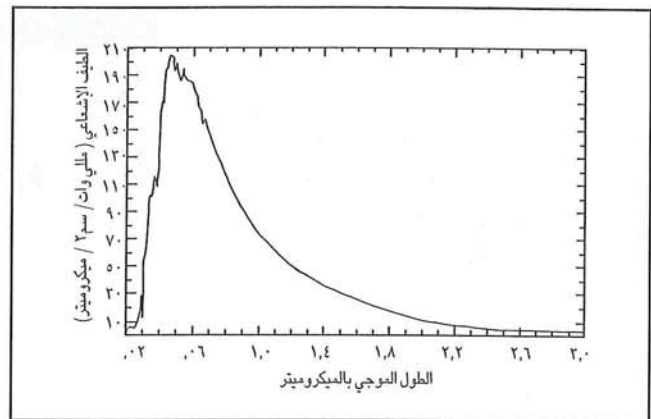
به توقع شدة الإشعاع في موقع معين من الأرض اعتماداً على مكانه من الكرة الأرضية والزمن (اليوم والشهر والسنة) .
فمثلاً إذا استبعدنا تأثير الغلاف الجوي فإن شدة الإشعاع تعتمد على زاوية ميل الشمس عن الراصد في فترة زمنية محددة .
وتأتي التغيرات غير المتوقعة في شدة الإشعاع في موقع معين من الأرض بسبب عوامل يصعب التحكم فيها مثل الطقس وخصائصه من حرارة وسحب ورياح وأمطار إلخ . عليه لا يمكن تقدير تأثير الطقس خلال يوم أو شهر لموقع معين إلا بعد رصد العوامل المؤثرة فيه (حرارة ، ورياح ، وأمطار) لعدة سنوات ومن ثم حساب متوسط هذه المعلومات لذلك اليوم أو الشهر في تلك الفترة .

الغلاف الجوي

يتكون الغلاف الجوي من عدة طبقات يصل سمكها إلى عدة كيلو مترات فوق سطح الأرض . وعندما تخترق الأشعة الشمسية هذه الطبقات فإن مسارها وكميتها ستتغير حسب مكونات كل طبقة وسمكها وذلك من خلال عوامل الإمتصاص والتشتت والإنعكاس . فغاز الأوزون مثلاً والموجود في الطبقة العليا من الغلاف الجوي على ارتفاع ٤٨ كم من سطح الأرض يمتص تقريباً جميع الأشعة فوق البنفسجية . وهذه نعمة من نعم الله على عباده إذ لولا قدرة الله ثم وجود هذا الغاز لأصبحت الحياة على الأرض مستحيلة بسبب التأثيرات الضارة لهذه الأشعة - رغم

بنصف الكرة
الشمالي تتغير من
١٣٢٠ وات /م/ ٢ في
بداية شهر يوليو إلى
١٤٢٠ وات /م/ ٢ في
بداية شهر يناير
وبين الجدول (١)
شدة الإشعاع
الشمسي خارج
الغلاف الجوي
بنصف الكرة
الشمالي في الحادي

والعشرين من كل شهر .



● شكل (٢) طيف الإشعاع الشمسي بين ٠,٢ و ٣,٠ ميكرومتر.

العوامل المؤثرة على الإشعاع

تتأثر شدة الإشعاع الشمسي قبل وصوله إلى الأرض بعاملين هما الغلاف الجوي والزوايا التي يسقط بها الإشعاع على الأرض ، وتتخذ أكثر المتغيرات التي تحدد هذين العاملين أسلوباً متناسقاً يمكن

شدة الإشعاع (وات/ ٢م)	الشهر	شدة الإشعاع (وات/ ٢م)	الشهر
١٣٣٠	يوليو	١٤١٠	يناير
١٣٤٠	أغسطس	١٤٠٠	فبراير
١٣٦٠	سبتمبر	١٣٨٠	مارس
١٣٨٠	أكتوبر	١٣٦٠	أبريل
١٤٠٠	نوفمبر	١٣٤٠	مايو
١٤١٠	ديسمبر	١٣٣٠	يونيو

● جدول (١) شدة الإشعاع الشمسي (وات/م^٢) خارج الغلاف الجوي للأرض في يوم ٢١ من كل شهر ميلادي بنصف الكرة الشمالي.

الثابت الشمسي (Solar Constant) هو كمية الأشعة الشمسية التي تسقط عمودياً على وحدة المساحة في وحدة الزمن، والمقاسة مباشرة — لكل الطيف الشمسي — خارج الغلاف الأرضي عندما تكون الأرض على مسافة متوسطة من الشمس، وتبلغ قيمته ١٣٧٢ وات / م^٢.

ويمكن قياس الثابت الشمسي بجهاز دقيق جداً يسمى مقياس التجويف المطلق للإشعاع (Absolute Cavity Radiometer) ، ويحمل هذا الجهاز على المركبات الفضائية أو الأقمار الصناعية حيث ينعدم (تقريباً) تأثير الغلاف الجوي للأرض .

تتغير شدة الإشعاع الشمسي بتغير المسافة بين الشمس (مصدر الإشعاع) والأرض (موضع رصد الإشعاع) وبالأخذ في الاعتبار تغير المسافة بين الأرض والشمس خلال السنة فإن شدة الإشعاع الشمسي خارج الغلاف الجوي

شهر (خلال السنة في موقع بزاوية عرض ٤٠ شمالاً .

زوايا سقوط الأشعة

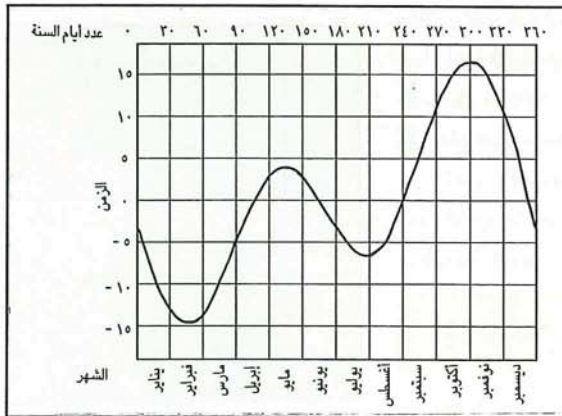
يتأثر مستوى الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض بحركة دوران الأرض اليومية حول محورها وحركة دورانها السنوية حول الشمس . حيث أن هاتين الحركتين تحددان الزاوية التي يسقط بها الإشعاع الشمسي على موقع معين من الأرض .

ويتم تحديد حركة موقع معين على الأرض (لأن الأرض هي التي تدور حول الشمس) بالنسبة إلى الشمس بزاويتين تتغيران باستمرار هما زاوية الشمس الساعية (Sun Hour Angle) ، وزاوية ميل الشمس (Declination Angle) على مستوى خط الإستواء من الأرض . وأيضاً بزاوية ثابتة هي زاوية العرض (Latitude Angle) وقيمتها موجبة شمال خط الإستواء وسالبة جنوبه . كذلك تتغير قيم زوايا العرض باختلاف المواقع من صفر إلى ٩٠+ أو ٩٠- درجة حسب البعد عن خط الإستواء .

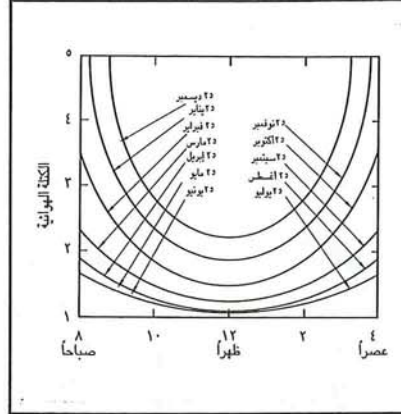
● الزاوية الساعية

تعتمد الزاوية الساعية (Hour Angle)

لموقع محدد من سطح الأرض على الموقع اللحظي في حركة دورانها حول محورها .



● شكل (٤) تغير معادلة الزمن خلال أيام السنة .



● شكل (٣) تغير الكتلة الهوائية خلال ساعات النهار ولأيام مختلفة خلال السنة .

الإمتصاص والتشتت والإنعكاس للإشعاع الشمسي يعتمد على طول المسار الجوي أو سماكة الغلاف الجوي الذي يمر من خلاله الإشعاع ، وبذلك فإن النقص في كمية الإشعاع الشمسي في بعض المواقع على سطح الأرض لا يعتمد على مكونات الغلاف الجوي فحسب بل يعتمد كذلك على ارتفاع ذلك الموقع عن سطح البحر والزاوية التي يصل من خلالها الإشعاع إلى الموقع . ومن أمثلة ذلك فإن الأشعة التي تسقط بزاوية تتعرض للإمتصاص والتشتت أكثر من الأشعة العمودية - ويطلق مسمى كتلة الهواء (Air Mass) على مقياس المسار الجوي الذي تمر من خلاله الأشعة الشمسية .

وتبلغ قيمة الكتلة الهوائية واحد (١)

عندما تسقط الأشعة

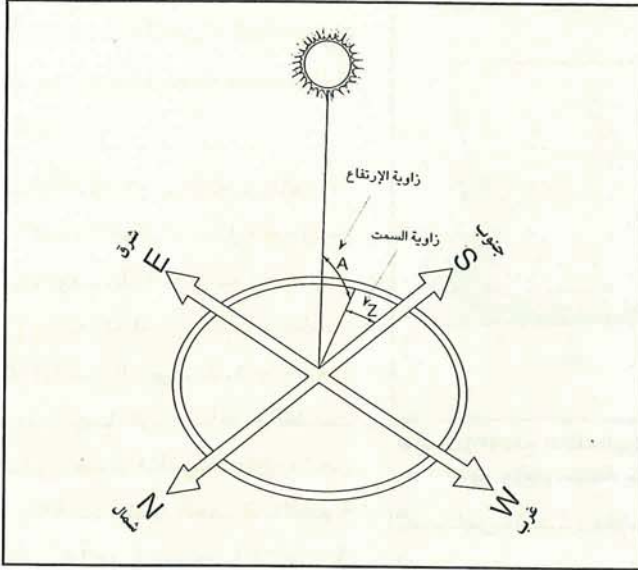
الشمسية بزاوية عمودية على الأرض عند مستوى سطح البحر . وهي أقل قيمة تصل إليها الكتلة الهوائية وتتحقق فقط حوالي الثانية عشر ظهراً . ويوضح الشكل (٣) اختلاف قيمة الكتلة الهوائية باختلاف ساعات النهار والشهور (الخامس والعشرون من كل

أنها تمثل ٨٪ من الإشعاع الشمسي - التي تتسبب في سرطان الجلد وزيادة حرارة الأرض .

إضافة لغاز الأوزون تلعب مكونات الغلاف الجوي الأخرى مثل النيتروجين والأكسجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون وذرات الغبار دوراً كبيراً في تقليل الإشعاع الشمسي الذي يسقط على الأرض وذلك عن طريق الإمتصاص والتشتت والإنعكاس . فبخار الماء يمكنه أن يمتص جزء من الأشعة تحت الحمراء والأشعة المرئية اعتماداً على كميته حيث أن قلته في الطبقات العليا من الغلاف الجوي تجعله يمتص كمية قليلة من تلك الأشعة ، أما إذا زادت كمية بخار الماء وأصبح على شكل ذرات صغيرة فإنه بجانب امتصاصه للأشعة الشمسية يتسبب في تشتتها بقدر كبير . وفي هذه الحالة تشتتت كمية كبيرة من الأشعة ذات الموجات القصيرة (في نطاق اللون الأزرق) وهي السبب الذي يجعلنا نرى السماء زرقاء اللون . ويزداد التشتت بزيادة ذرات الماء وتراكمها على شكل سحب وغيوم يمكنها حجب ٨٠ - ٩٠٪ من الإشعاع الشمسي مسببة انعكاسه إلى الفضاء الخارجي .

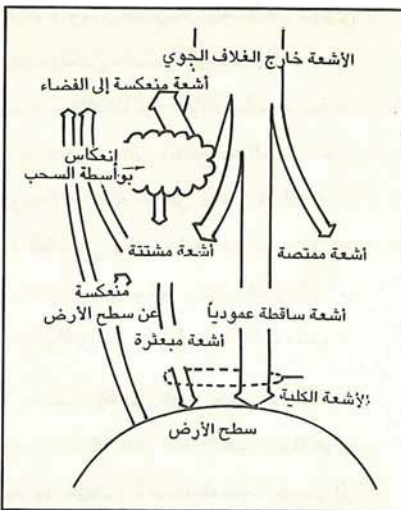
كذلك تؤثر مكونات الغلاف الجوي الأخرى - ولكن بقدر أقل - في ظاهرة الإمتصاص والتشتت والإنعكاس ، فمثلاً يتسبب غاز ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين في امتصاص كمية قليلة من الإشعاع الشمسي وكذلك تتسبب جزيئات غازات النيتروجين والجسيمات العالقة في تشتت وانعكاس جزء من الأشعة الشمسية .

ولا يمكن إهمال دور حجم الكتلة الهوائية (Air Mass) من الغلاف الجوي بمكوناتها المذكورة سابقاً فيما يصل إلى الأرض من إشعاع ، حيث إن حجم



● شكل (٦) زاوية السم وزاوية الارتفاع .

انعكاسات وتشتت وامتنصاص بواسطة الغلاف الجوي للأرض - تتلاشى تقريباً كل الأشعة فوق البنفسجية وجزء معين من الأشعة تحت الحمراء ، إلا أن الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض خلال سنة واحدة تفوق احتياج العالم من الطاقة بمقدار عشرة آلاف مرة . ويسمى جزء الأشعة الذي يصل إلى الأرض مباشرة من قرص الشمس دون أن يتعرض للانعكاس بالإشعاع المباشر . أما الجزء الذي يشتت بواسطة بخار الماء والغبار فيسمى بالإشعاع المبعثر . ويدعى مجموع الإشعاع المباشر والمبعثر الذي يصل إلى سطح الأرض بالإشعاع الكلي .



● شكل (٧) مركبات الإشعاع الشمسي المختلفة .

عبارة عن الوضع الزاوي للشمس عندما تصل إلى أعلى نقطة لها في السماء بالنسبة لمستوى خط الإستواء . وهي تعتمد على الموقع اللحظي للأرض في دورانها حول الشمس . وسبب تغير زاوية الميل هو أن محور الأرض يميل بزاوية ثابتة مقدارها ٢٣,٤٥ درجة عن محور المستوى المداري ،

ويبقى دائماً ثابتاً في نفس الاتجاه خلال دوران الأرض حول الشمس .

تتغير قيم زاوية ميل الشمس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بين - ٢٣,٤٥ درجة في يوم ٢١ ديسمبر إلى + ٢٣,٤٥ في يوم ٢٢ يونيو ، شكل (٥) . وتعطى القيمة التقريبية لهذه الزاوية بالمعادلة الآتية :

$$D = 23.44 \sin 360 (N-81) / 365$$

حيث D هي زاوية الميل ، N اليوم في السنة الميلادية .

● زاويتي الارتفاع والسمت

يلاحظ الراصد من موقع ما على الأرض أن الشمس هي التي تتحرك من الشرق إلى الغرب وأن الأرض ثابتة في مكانها وهذه الحركة تسمى بالحركة الظاهرية للشمس . وتقاس الحركة الظاهرية للشمس بزاويتين هما زاوية الارتفاع (Altitude Angle) وزاوية السمت (Azimuth Angle) ، فزاوية الارتفاع هي مقياس البعد الزاوي للشمس عن الأفق ، أما زاوية السمت فهي مقياس البعد الزاوي للشمس عن اتجاه الجنوب وقيمتها سالبة قبل الظهر وموجبة بعده ، الشكل (٦) .

الإشعاع الواصل للأرض

على الرغم مما يتعرض له الإشعاع الشمسي قبل وصوله إلى الأرض من

وبما أن الأرض تكمل دورة كاملة (٣٦٠ درجة) في فترة من الزمن تساوي ٢٤ ساعة ، فإن الزاوية الساعية تتغير بمقدار ١٥ درجة في كل ساعة . وتقاس الزاوية الساعية بداية من وقت الظهر الشمسي (Solar Noon) حيث أن زوايا ما قبل الظهر موجبة وما بعده سالبة . وليس بالضرورة أن يكون وقت الظهر عند الساعة الثانية عشر ظهراً ، حيث أن حركتي الأرض حول نفسها وحول الشمس تسببان فرقاً في الزمن بين وقت الظهر الشمسي (Solar Noon) والساعة الثانية عشر ظهراً . يحسب هذا الفرق بمعادلة تسمى بمعادلة الزمن (Equation Of Time - EOT) . ويبين الشكل (٤) تغير قيمة معادلة الزمن خلال أيام السنة .

ولحساب الوقت المحلي الذي تكون عنده الشمس قد بلغت أعلى نقطة في السماء لذلك اليوم - وقت الظهيرة (Solar Noon) - تستخدم المعادلة التالية :

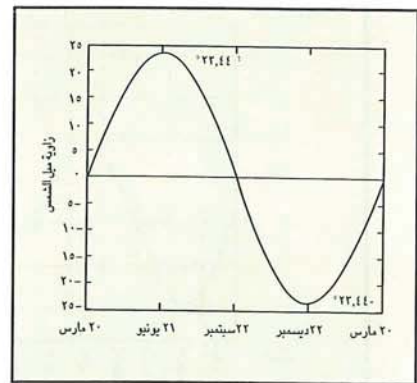
الوقت المحلي عند الظهيرة = ١٢ + معادلة الزمن + تعديل خط الطول .

حيث يمكن حساب التعديل بالدقائق في خط زاوية الطول (Longitude Angle) التي تكون قيمتها موجبة شرق خط غرينتش وسالبة غربه من المعادلة :

التعديل = ٤ × (خط طول الموقع - خط الطول للتوقيت المحلي) .

● زاوية ميل الشمس

زاوية ميل الشمس (Declination Angle)



● شكل (٥) التغير السنوي لزاوية ميل الشمس .

أجهزة القياس الشمسية

تصنع أجهزة القياس الشمسية بثلاث طرق وذلك كمايلي :-

● حرارة كهربائية

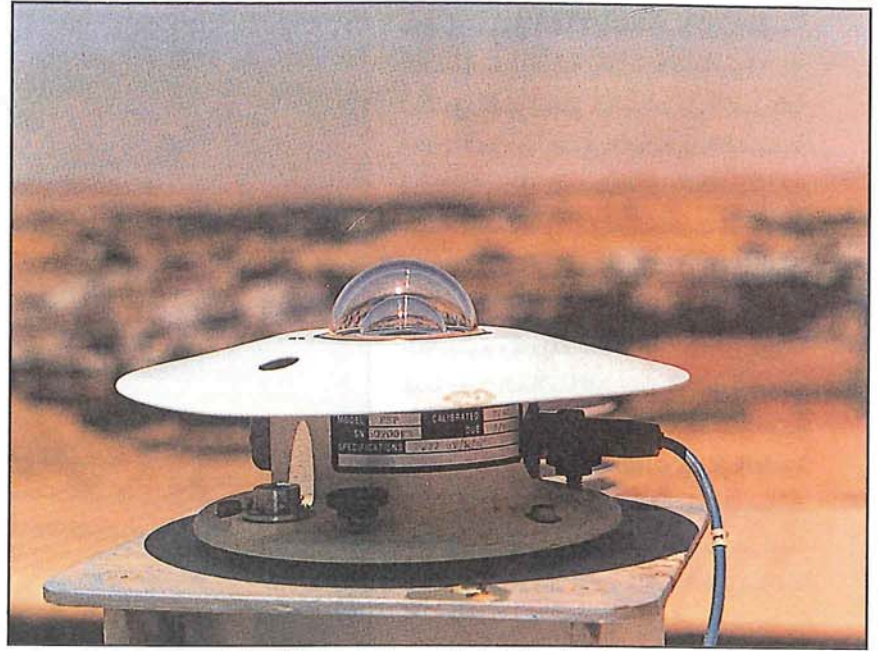
الأجهزة الحرارية الكهربائية (Thermal Electric) عبارة عن سطح مستقبل للأشعة الشمس يطلى بمادة سوداء لكي تمتص حرارة الإشعاع الشمسي ، و سطح آخر أقل إمتصاصاً للإشعاع من السطح الأول . عند تعرض السطحين معاً لأشعة الشمس فإن كلاً منهما يمتص مقدراً من الطاقة يختلف عن الآخر ، وعندما تستقر درجتا حرارتهما توصل بينهما بطارية حرارية (Thermopile) حيث يتولد جهد صغير يكون متناسباً مع الفرق في درجتي حرارة السطحين . ويوضع كل هذا التركيب داخل غلاف مانع للفقْد الحراري ، وتركب في أعلاه قبة زجاجية في حالة جهاز مقياس الأشعة الكلية البايرونوميتر (Pyranometer) ، و نافذة زجاجية في حالة جهاز مقياس الأشعة العمودية البايرو هيليوميتر (Pyrheliometer) .

● كهروضوئية

يمكن استخدام خلية كهروضوئية (Photovoltaic Cell) مصنوعة من السيليكون توصل بها على التوازي مقاومة صغيرة تولد جهداً يتناسب مع الإشعاع الشمسي الساقط على الخلية .

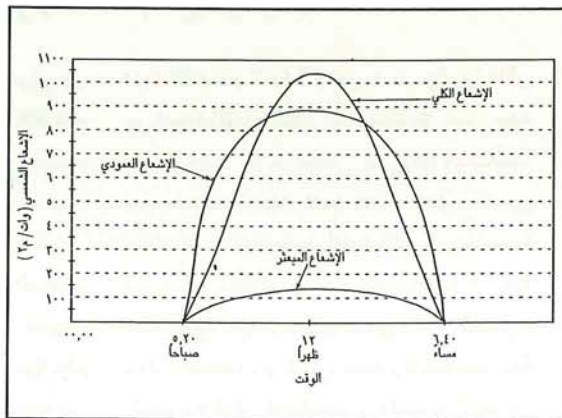
● حرارة ميكانيكية

من أمثلة الأجهزة الحرارية الميكانيكية (Thermal Mechanical) جهاز يسمى بايرانوجراف (Pyranograph) وهو عبارة عن تركيب يتكون من شريحتين معدنيتين لهما معامل إمتصاص مختلفين ويتحركان في حركة قلم على ورق خاص . وتتناسب حركة القلم مع شدة الإشعاع الساقط على الشريحتين المعدنيتين .



● جهاز قياس الإشعاع الشمسي الكلي (بايرانوميتر) .

أما الإشعاع المبعثر فيقاس بنفس جهاز قياس الإشعاع الكلي بعد حجب الإشعاع المباشر عن عنصر القياس أما بقصر يُحمل على جهاز تتبع (Tracking Disk) ، أو بوضع شريحة معدنية مظلمة (Shadow Band) على طول مسار الشمس خلال ساعات النهار . ويبين الشكل (٨) المركبات الثلاث للإشعاع الشمسي الساقط على القرية الشمسية بالقرب من مدينة الرياض مقاسة بالأجهزة الثلاثة السابقة كل ٥ دقائق وذلك في يوم ١٢/٢/١٤١٦هـ الموافق ١٠/٧/١٩٩٥م .



● شكل (٨) مركبات الإشعاع الشمسي خلال يوم كامل .

ويوضح الشكل (٧) مركبات الإشعاع الشمسي وما يحدث لها خلال مرورها بالغلاف الجوي .

وتعد معرفة كمية الإشعاع الشمسي الساقط على سطح الأرض مهمة لكثير من النشاطات العلمية حيث يعتمد اختيار الموقع وتصميم الأجهزة وأداء نظم الطاقة الشمسية إعتماًداً كبيراً على مقدار الأشعة الكلية والمبعثرة والساقطة عمودياً .

قياس الإشعاع الشمسي

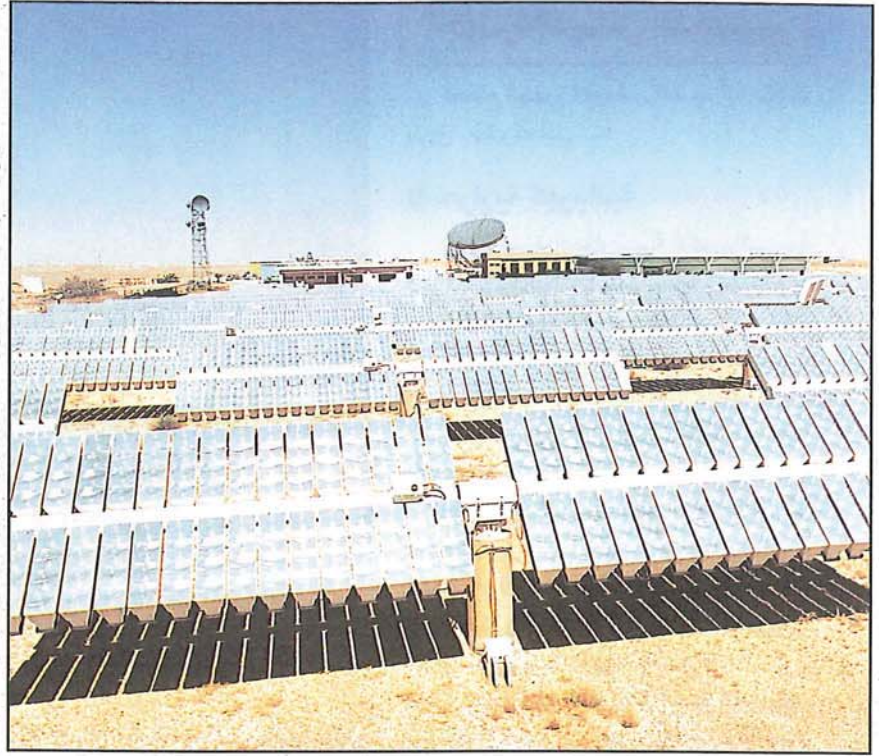
يقاس الإشعاع الشمسي الساقط عمودياً بجهاز يسمى بايرهليوميتر (Pyrheliometer) وهو جهاز يشبه المنظار الفلكي (التلسكوب) يوضع على جهاز يتتبع الشمس في حركتها خلال اليوم .

ويقاس الإشعاع الكلي بجهاز يسمى بايرانوميتر (Pyranometer) وهو عبارة عن جهاز يقيس الإشعاع من القبة السماوية (١٨٠ درجة) ، حيث يوضع على سطح مستوي ومرتفع عن سطح الأرض .

سجل عام ١٩٤١م تصنيع أول خلية شمسية سيلكونية بكفاءة لا تتجاوز (١٪)، ثم لحق ذلك إنجاز مختبرات بل الأمريكية (Bell Lab.) في تصنيع البطارية الشمسية (Solar Battery) في منتصف الخمسينيات بكفاءة بلغت (٦٪) استخدمت آنذاك في التطبيقات الفضائية. كما تم في نفس الفترة تركيب أول خلية شمسية من مواد كبريت الكاديوم وكبريت النحاس، وأطلق عليها فيما بعد الخلايا الشمسية ذات الأفلام الرقيقة (Thin - Film Solar). بعد تلك الفترة ازداد تسارع بحوث التطوير في العلوم الفيزيائية والهندسية لأشباه الموصلات (Semiconductors) وخاصة ما يرتبط بدراسة التبادلات الكهربائية الضوئية مما ساعد على تطور الخلايا الكهروضوئية وتقنياتها باتجاه تحسين كفاءتها وخفض تكلفتها. وقد أدى ذلك إلى ازدياد مستوى إنتاج الخلايا الكهروضوئية بقدرات تتراوح بين الميلي وات إلى الكيلووات. أما الفترة الهامة للخلايا الكهروضوئية فقد حدثت في عقدي السبعينيات والثمانينيات وخاصة بعد تطور علوم التراكيب المجهرية الدقيقة لأشباه الموصلات، وقد اعتبرت الخلايا الكهروضوئية حينئذ بأنها إحدى الطرق العملية الممثلة لتوليد الكهرباء في المصادر المتجددة للطاقة. وقد ساعد ازدياد الطلب على استخدام مجمعات الخلايا الكهروضوئية في بعض دول العالم وخاصة مع بداية التسعينيات على تحقيق تطور ملموس في الصناعة والسوق الكهروضوئية حيث انخفضت نسبياً تكلفة إنتاجها بصورة معقولة ووصل إنتاجها إلى عشرات الميجاوات.

تشغيل الخلايا الكهروضوئية

تعرف الخلية الكهروضوئية بأنها أداة إلكترونية مصنوعة من أشباه الموصلات يتشكل عبرها فرق في الجهد عند تعرضها للضوء، ويتولد عنها تيار كهربائي ترتبط قيمته بمعامل امتصاصها للضوء، وعند توصيل حمل كهربائي ما (مصباح إنارة مثلاً ...) بين طرفيها فإن التيار



الخلايا الكهروضوئية

د. أسامه أحمد العاني

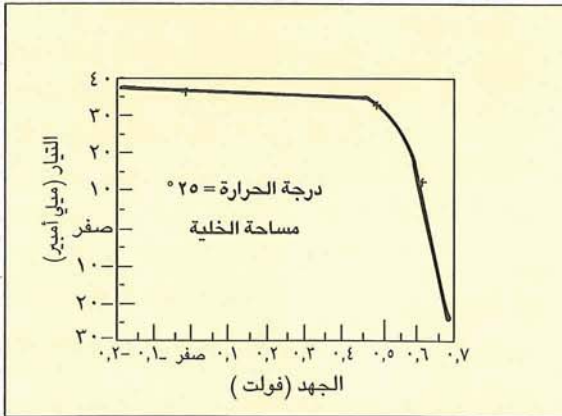
تستخدم الخلايا الشمسية (الكهروضوئية) في عملية تحويل الإشعاع الشمسي مباشرة إلى كهرباء، وتعرف هذه الآلية بالتحويل الكهروضوئي أو التحويل الفوتوفلطائي (Photovoltaic Conversion) للطاقة الشمسية. ويتوقع أن يساهم تحويل الطاقة الكهروضوئية عملياً في تقليل إستهلاك الوقود الأحفوري وإلى خفض التلوث البيئي. وقد بدأت نظم الخلايا الكهروضوئية تنتشر تدريجياً في بعض دول العالم وخاصة في تطبيقات الإنارة والاتصالات وضخ المياه وغيرها.

يعود إكتشاف الأثر الكهروضوئي إلى القرن الماضي الميلادي عندما قام العالم بكيرل (Becquerel) في عام ١٨٣٩م بدراسة تأثير الضوء على بعض المعادن والمحاليل وخصائص التيار الكهربائي الناتج عنها. كما أدخل العالمان آدم وسميث (Adams & Smith) مفهوم الناقلية الكهربائية الضوئية لأول مرة عام ١٨٧٧م، وتم تركيب أول خلية شمسية من مادة السيلينيوم (Se) من قبل العالم فريتز فريتس (Fritts) عام ١٨٨٣م حيث توقع لها أن تساهم في إنتاج الكهرباء مستقبلاً، من جهة أخرى فقد ساعد تطور نظريات ميكانيكا الكم (Quantum Mechanics) على تفسير الكثير من الظواهر الفيزيائية وخاصة المرتبطة بالكهرباء الضوئية في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الحالي، وذلك عندما تم تفسير ظاهرة الحساسية الضوئية لمواد السيليكون وأكسيد النحاس وكبريت الرصاص وكبريت الثاليوم، وقد

يعود إكتشاف الأثر الكهروضوئي إلى القرن الماضي الميلادي عندما قام العالم بكيرل (Becquerel) في عام ١٨٣٩م بدراسة تأثير الضوء على بعض المعادن والمحاليل وخصائص التيار الكهربائي الناتج عنها. كما أدخل العالمان آدم وسميث (Adams & Smith) مفهوم الناقلية الكهربائية الضوئية لأول مرة عام ١٨٧٧م، وتم تركيب أول خلية شمسية من مادة السيلينيوم (Se) من قبل العالم فريتز

عبارة عن جسيم يمثل وحدة الكم الرئيسية للضوء طاقته تساوي h حيث h ثابت بلانك 6.63×10^{-34} جول . ثانية ، تردد موجة الإشعاع بالهرتز) تتحرر بعض الكترونات وثقوب الشبكة البلورية من مادة السيليكون ويرافق ذلك تغيراً في الطاقة الحركية الداخلية لها ، وعند اقترابها من الملتقى الإلكتروني الثقبي (منطقة العبور) فإن الأزواج الإلكترونية (إلكترون - ثقب) تتجه بشكل جماعي حسب شحنتها إلى الطرف المناسب في الخلية n أو p على الترتيب ، وبذلك تستطيع عبور المجال الكهربائي الداخلي (فرق الجهد) ، وينتج عن ذلك تدفق تيار كهروضوئي ، ويمثل حاصل ضرب قيمة فرق الجهد (الفولت) في التيار (الأمبير) الناتج عن الخلية الطاقة الكهربائية المفيدة والتي تقاس بوحدة الوات . ويلخص الشكل (٢) الآلية الفيزيائية لتشغيل خلية كهروضوئية نموذجية . أما كفاءة الخلية الكهروضوئية (%) فتتمثل النسبة المئوية لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء مباشرة . وترتبط قيمته بالخصائص الفيزيائية والإلكترونية للخلية ، ومن أهم القياسات المعروفة التي تساعد على حساب كفاءة الخلية الكهروضوئية هي إيجاد تغير شدة التيار I مع الجهد V (المنحنى $I-V$) .

يوضح شكل (٣) تغير المنحنى $I-V$ للية كهروضوئية ذات كفاءة مرتفعة ..



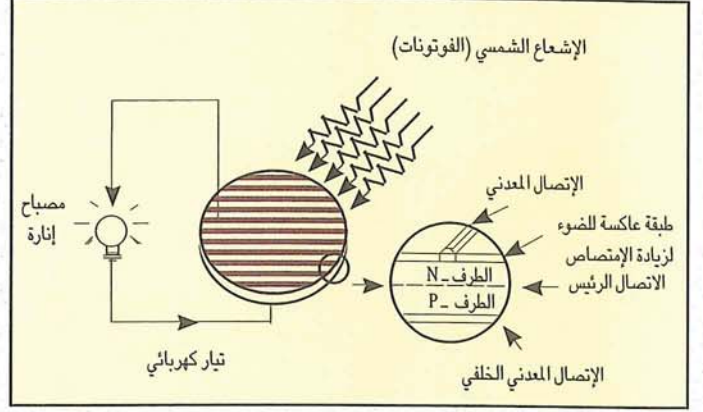
● شكل (٣) علاقة التيار بالجهد لخلية كهروضوئية .

بمنطقة الملتقى الرئيسية (العبور) لحاملات الشحنة الالكترونية (السالبة) والثقوب (الموجبة) . وعادة تضاف إلى السطح الأمامي (الماص)

للخلية طبقة عاكسة للضوء وذلك لزيادة شدة امتصاص الضوء ، بعدها تضاف إلى سطحي الخلية الأمامي والخلفي طبقة معدنية (الألمنيوم مثلاً ..) لتشكيل أقطاب الخلية الكهروضوئية . ويراعى عند إضافة الطبقة المعدنية إلى سطح الخلية الأمامي عناية خاصة بحيث لا تحجب الضوء وهي تشكل مساحة لا تتجاوز ٥٪ من سطح الخلية ، في حين يغطي السطح الخلفي للخلية كاملاً بالطبقة المعدنية .

ويمكن تفسير آلية عمل الخلية فيزيائياً

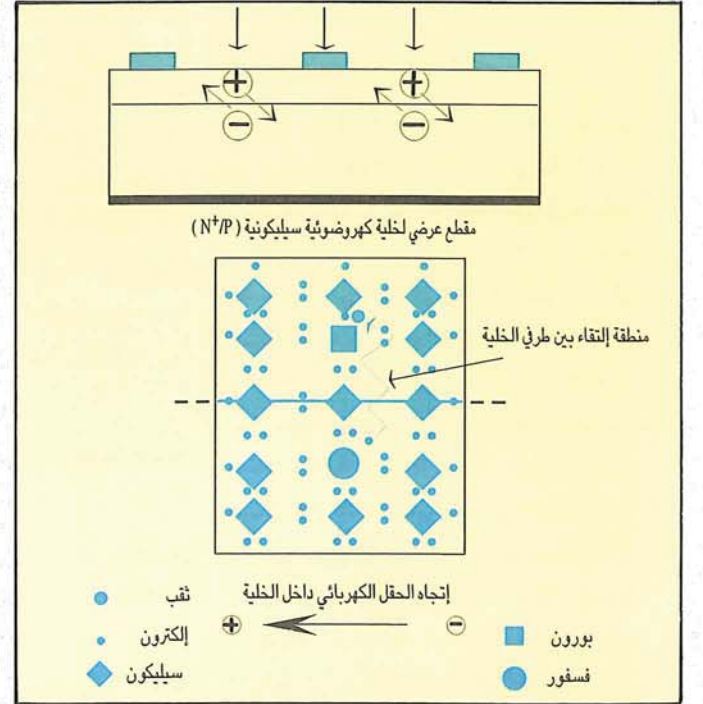
كما يلي : عند امتصاص كمية كافية من فوتونات الضوء أو الإشعاع الشمسي (الفوتون:



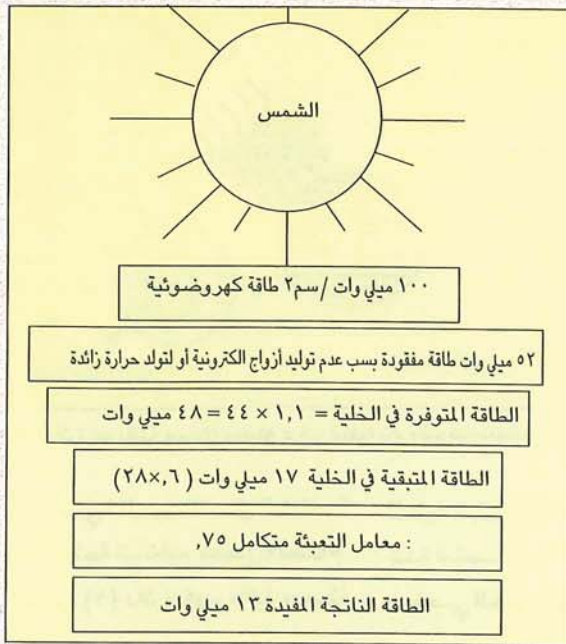
● شكل (١) دائرة كهربائية مبسطة ومقطع عرضي لخلية كهروضوئية نموذجية (N/P)

الكهروضوئي المار وبالتالي الطاقة الكهربائية الناتجة تستطيع تشغيل المصباح. يوضح الشكل (١) دائرة كهربائية مبسطة مع مقطع عرضي لخلية سيليكونية كهروضوئية نموذجية من النوع (N/P) ، حيث N : تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الإلكترونات هي الغالبة (المادة الإلكترونية) ، و P تمثل مادة السيليكون التي يكون فيها عدد الفجوات (الثقوب) هي الغالبة (المادة الثقبية) .

ويدعى سطح الالتماس بين N و P



● شكل (٢) الآلية الفيزيائية لخلية كهروضوئية نموذجية



● شكل (٤) مثال عددي لتوضيح مفهوم كفاءة الخلية الكهروضوئية .

وخاصة لما تتمتع به من خصائص كهروضوئية جيدة (ارتفاع في قيمة التيار والجهد الناتجة) . ونظراً لارتفاع تكاليف إنتاجها فقد اقتصر استخدامها على نظم التركيز الضوئي للطاقة الشمسية والتطبيقات الفضائية ، حيث بلغت كفاءة خلايا زرنيخ الجاليوم Ga As على سبيل المثال ما بين (٢٢ - ٢٦٪) .

● الخلايا متعددة الوصلات

تم إدخال مفاهيم فيزيائية جديدة على بعض مواد الخلايا الكهروضوئية باتجاه رفع كفاءتها ، وقد تم التوصل إلى كفاءة تفوق (٣٠٪) ، ومن أهمها نظم الخلايا متعددة الوصلات (P-n's) في مواد السيليكون وزرنيخ الجاليوم لأنها تتمتع بأشكال هندسية وبنى فيزيائية غير مألوفة تهدف معظمها إلى زيادة فعالية الوصلة (الملتقى الرئيس) P - n والذي ينتج عنه مباشرة إرتفاع في قيمتي الجهد والتيار . ويوضح الشكل (٥) بعض النماذج التقليدية والحديثة لبنى الخلايا الكهروضوئية ، حيث تختلف كل بنية عن الأخرى في التشكيل الهندسي لطرفي الخلية P,n على الترتيب .

واعتماداً على ذلك فقد أدخلت مواد جديدة ذات سماكات صغيرة وبمساحات أكبر . وقد عرفت أول خلية في هذا المجال باسم كبريت النحاس - كبريت الكاديوم Cu₂S - Cds ، تم تطبيق تقنياتها لأول مرة في برامج الفضاء ، حيث تكون نسبة الطاقة الناتجة للخلية إلى كتلتها كبيرة . وقد عرفت مؤخراً خلايا مواد حديثة أهمها خلايا النحاس - الإنديوم - السيلينيوم Cu - In - Se₂ والكاديوم - التلوريوم Cd-Te .

● الخلايا غير المتبلورة

من أشهر الخلايا غير المتبلورة (Amorphous) خلايا مواد السيليكون غير المتبلور Si - a ومواد السيليكون المهذرج غير المتبلور Si : H - a ، حيث تلعب فيها ذرات الهيدروجين دوراً هاماً في التحكم في قيمة جهد الخلية الناتج ، ويعرف السيليكون غير المتبلور بأنه عبارة عن توزع عشوائي غير نظامي لبلورات البنية الداخلية لمادة الخلية . وقد تم تركيب أول خلية من هذا النوع عام ١٩٧٥م بكفاءة لا تتجاوز (٥,٥٪) ، وقد ازداد الاهتمام بهذا النوع من الخلايا ، وتطوير كفاءتها حتى تم تصنيعها تجارياً لإنتاج طاقة كهربائية تصل طاقتها إلى مئات الكيلووات .

● خلايا مواد المجموعة الثالثة - الخامسة

نشطت مؤخراً بحوث التطوير في أشباه الموصلات ضمن المجموعة (III-V) في جدول التصنيف الدوري للعناصر الكيميائية ومن أهم المواد التي تم تحضيرها في هذا المجال Ga In As P , Ga Al As, InP .

ويمكن توضيح مفهوم كفاءة الخلية من خلال المثال العددي الموضح بشكل (٤) والذي يشير إلى أن كفاءة الخلية لا تتجاوز ١٣٪ .

تقنية الخلايا الكهروضوئية

تتوفر حالياً خمسة أنواع رئيسة من الخلايا الكهروضوئية وهي على الترتيب السيليكون (أحادي ومتعدد البلورات) والأفلام الدقيقة ، والخلايا غير المتبلورة ، ومواد المجموعة الثالثة - الخامسة (III-V) من الجدول الدوري الكيميائي ومواد الخلايا متعددة الوصلات (P-n's) لقد ساعد تطور علم المواد على فهم سلوك الخلايا الكهروضوئية بصورة أفضل مما أدى إلى وضع أشكال هندسية ونماذج نظرية وعملية جديدة لها أدت إلى رفع كفاءتها .

● خلايا السيليكون

يعد السيليكون - كمادة شبه موصلة - الأول في الصناعة الكهروضوئية نظراً لكثرته في الطبيعة ، وقد توجهت كافة البحوث العلمية المتعلقة ببلورات السيليكون الأحادية إلى خفض تكلفة إنتاجها وتحسين آلية عملها للوصول إلى الكفاءة النظرية المثالية ، في حين تم التوجه إلى تطوير بلورات السيليكون المتعددة نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها . وتتمتع مواد خلايا السيليكون أحادي البلورة بنقاوة تقنية عالية وترتيب بلوري نظامي ، لأن بلورتها الأساس تنمو في اتجاه واحد وهذا يؤدي إلى قلة التشوهات البلورية داخل الخلية . بينما تكون مواد خلايا السيليكون متعددة البلورات أقل نقاوة لأن الترتيب البلوري النظامي ينمو في اتجاهات عديدة داخل الخلية ، مما يؤدي إلى وجود بعض الذرات الشائبة الغريبة أو بالتالي إلى ازدياد التشوهات البلورية أثناء مراحل التصنيع المختلفة .

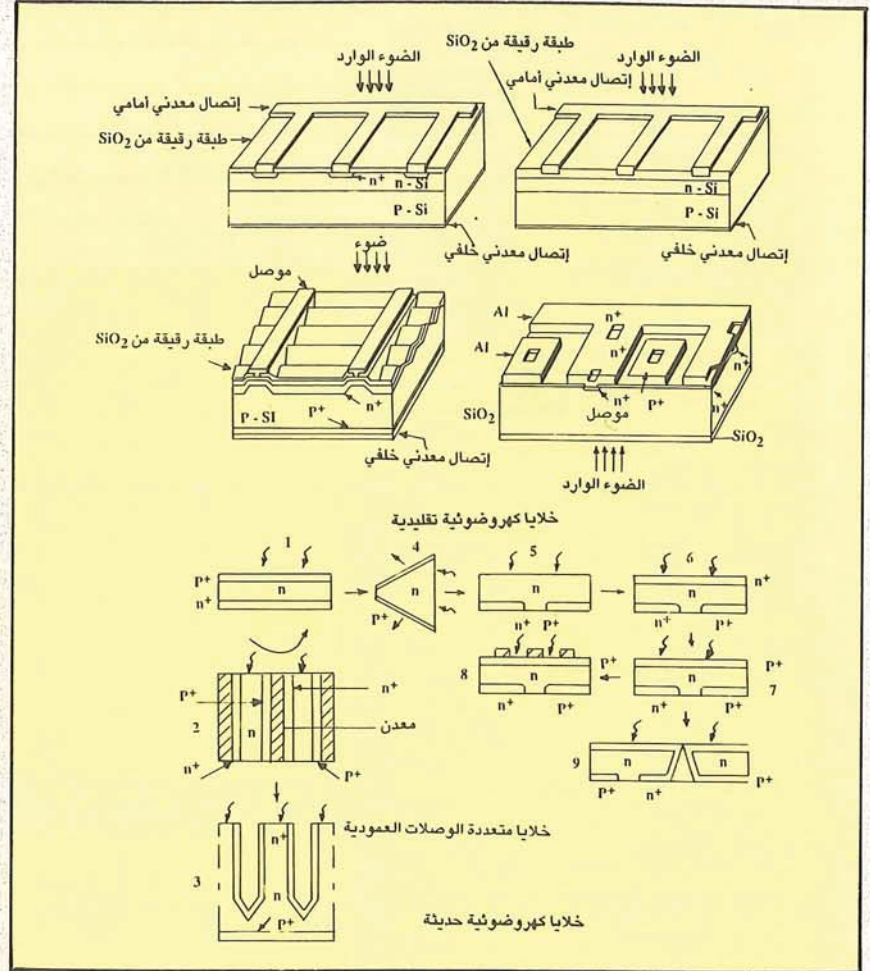
● خلايا الأفلام الرقيقة

ترتبط العلاقة بين كفاءة الخلية وتكلفتها أحياناً بكتلة المادة المكونة للخلية .

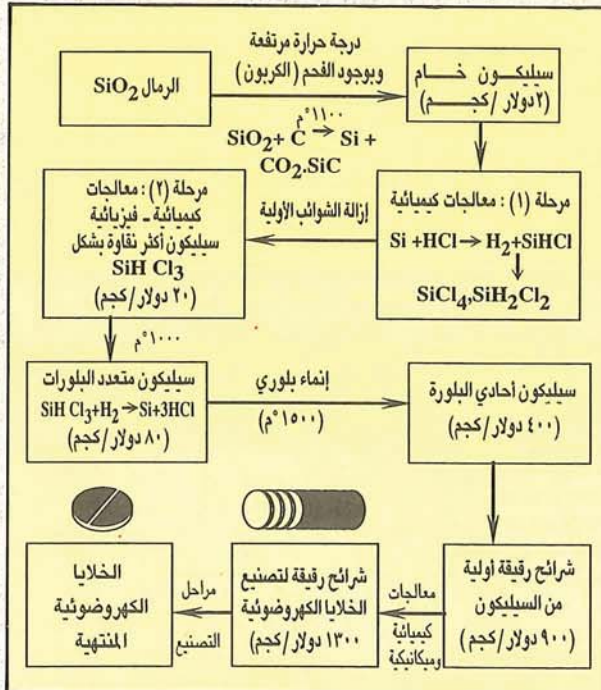
الحصول عليها من مراكز الاختبارات والبحوث العاملة في هذا المجال .

يلاحظ من الجدول ارتفاعاً ملموساً في كفاءة الخلايا الكهروضوئية الحديثة ، وهذا يعود إلى أسباب عدة أهمها تحسين خصائص الطبقة السطحية في منطقة التلامس بين مادة الخلية ونقطة الاتصال المعدني ، وقد تبين أن استخدام تقنيات جديدة وإدخال طبقة ذات سمك رقيق جداً من مادة SiO_2/Si في حالة خلايا السيليكون الأحادية ستؤدي إلى انخفاض كبير للطاقة الضائعة للخلية وبالتالي إلى تحسين ملحوظ في كفاءتها . وعلى سبيل المثال يؤدي ربط خلية حديثة على التوالي إلى جهد تتراوح قيمته من ١٨ إلى ٢١ فولت وهذه القيمة كافية لشحن البطاريات ذات جهد يتراوح بين ١٢ إلى ١٣ فولت .

من جهة أخرى في حالة النظم الكهروضوئية فإنه يمكن استعمال عدد كبير من الخلايا الكهروضوئية التي تجمع على التوالي أو التوازي لتشكيل المجمعات



● شكل (٥) بعض النماذج التقليدية والحديثة للخلايا الكهروضوئية .



● شكل (٦) مثال نموذجي لإنتاج الخلايا الكهروضوئية السيليكونية .

ضوابط تقنية الخلايا

هناك قواعد وضوابط خاصة يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم هذه الخلايا أهمها : تحديد تركيز حاملات الشحنة في مادة الخلية أو استخدام الطرق التقنية المناسبة لمعالجة سطح الخلية ، تعيين أشكال وتغيرات السطح الواقع بين مادة الخلية والاتصال المعدني .

اختبار وتصنيع الخلايا

في مجال فحص واختبار وتصنيع الخلايا الكهروضوئية (التقنية الكهروضوئية) تتوفر حالياً طرق مختلفة تساعد على دراسة خصائص المواد التي تدخل في تركيب الخلايا الكهروضوئية ، كما توجد طرق فيزيائية وكيميائية متقدمة

لتصنيع الخلايا الكهروضوئية كما هو الحال في صناعة الدارات المتكاملة (المصغرة) . ويوضح شكل (٦) مثلاً نموذجياً لتقنية إنتاج خلايا السيليكون الأحادية والمتعددة ، والتكاليف الإجمالية المرافقة بدءاً من الرمل وانتهاءً بتصنيع الخلية الكهروضوئية . ويوضح جدول (١) مقارنة عامة لبعض الخلايا الكهروضوئية الحديثة التي تم استعراضها سابقاً كأمثلة نموذجية تم

إستخدامات الخلايا الكهروضوئية

ساعد التوسع في استخدام الخلايا الكهروضوئية على انتشار تطبيقاتها في كافة المجالات المدنية والعسكرية ويوضح الجدول (٢) أهم هذه الاستخدامات.

تكلفة الكهرباء الشمسية

ولإيجاد العلاقة النسبية بين تكلفة الكهرباء الشمسية (الكهروضوئية) وتكلفة الكهرباء التقليدية يمكن اتباع مايلي:-

١- تحديد التكلفة الإجمالية لوحدة القياس في خطوط القدرة الكهربائية والمرتبطة بالمسافة والمعدات الكهربائية كالمحولات مثلاً ، ثم حساب تكلفة وحدة القدرة الكهربائية المنتجة الواصلة إلى المستهلك الكيلو وات - ساعة .

٢- تحديد التكلفة الإجمالية الناتجة عن التقنية الكهروضوئية والمرتبطة بأسعار الخلايا الكهروضوئية (الأسعار الحالية تشير إلى قيمة أقل من ٥ دولار لكل وات كهروضوئي مركب) والمعدات الكهربائية كالمبدلات مثلاً . فإذا تجاوزت تكاليف تركيب أو تمديد خطوط نقل القدرة الكهربائية ١٠ آلاف دولاراً لكل كيلو متر فإنه يجب اعتماد النظام الكهروضوئي لأنه سيققق الجدوى المطلوبة وهذا يتفق مع البلدان التي ترتفع فيها أسعار الطاقة الكهربائية التقليدية .

التيار المتناوب (A.C) ، ولذلك يجب تعديل التصميم الهندسي للنظم الكهروضوئية بإضافة بعض أجهزة التحكم والمحولات والمبدلات والمنظمات وغيرها لإنتاج تيار متناوب.

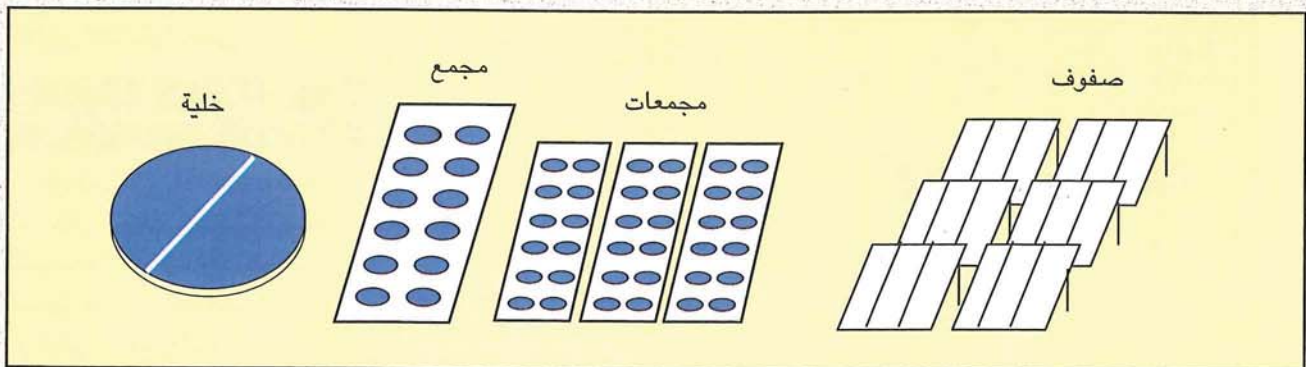
الكهروضوئية ، ويبين الشكل (٧) طريقة شكلية لتجميع الخلايا وذلك حسب متطلبات الطاقة ؛ وعلى الرغم من أن التيار الناتج عن الخلية الكهروضوئية هو تيار مستمر (D.C) وله استخدامات كثيرة ، إلا أنه توجد استخدامات أخرى تعتمد على

اسم الخلية	الكفاءة (%)	مساحة الخلية (سم ٢)	العام	المصدر
سيليكون أحادي	٢٣,٥	٤,٠	١٩٩٤م	استرالي
سيليكون متعدد البلورات	١٧,٨	٤,٠	١٩٩٠م	استرالي
خلايا الأفلام الرقيقة : زرنيخ الجاليوم - النحاس - الأنديم - السيلينيوم	٢٥,٨	-	١٩٨٩م	أمريكي
خلايا السيليكون غير المتبلورة	١٠,٣	١,٠	١٩٩١م	أمريكي
خلايا المجموعة الثالثة - الخامسة (III-V) (فسفور - إنديم)	٢١,٩	٤,٠	١٩٩٠م	أمريكي
خلايا متعددة الوصلات - زرنيخ الجاليوم	٢٩,٢	٠,١٢	١٩٩٠م	أمريكي
خلايا متعددة الوصلات - السيليكون	٢٥,٢	١,٦	١٩٩٠م	استرالي

● جدول (١) مقارنة بعض الخلايا الكهروضوئية الحديثة .

الاستخدامات	الأمثلة
الفضائية	إنارة المركبات والأقمار الصناعية
البحرية	الإنارة ، والإشارات الضوئية والإرشادية وأجهزة الرصد
الاتصالات الأرضية	محطات الاتصال والاستقبال
البترولية	حماية أنابيب النفط والغاز الطبيعي من التآكل المعدني
التبريد	الثلاجات المتنقلة في المدن والمناطق النائية لحفظ الأدوية ، والأطعمة
تحلية وضخ المياه	للشرب والزراعة والصناعة
الحماية والأمن	الأجهزة التحذيرية المدنية والعسكرية في الإنارة وكهربة السياجات المعدنية
الطاقة	إنتاج الهيدروجين

● جدول (٢) أمثلة لأهم الاستخدامات الخلايا الكهروضوئية .



● شكل (٧) طريقة شكلية لتجميع الخلايا الكهروضوئية .

بعض نشاطاتها البحثية والتطبيقية في مشاريع تطبيقات الخلايا الكهروضوئية في المناطق النائية أهمها القرية الشمسية وإنتاج الهيدروجين بالخلايا الكهروضوئية بقدرة ٣٥٠ كيلو واط، ومشاريع الاختبارات الكهروضوئية المختلفة، وضخ وتحلية المياه، وبعض المشاريع المتفرقة في مجال استخدام الخلايا الكهروضوئية بقدرة صغيرة. وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أول من أدخل تطبيقات التقنية الكهروضوئية إلى المملكة حيث قامت وبالتعاون مع جهات حكومية مختلفة بتنفيذ مشاريع ميدانية وخدمية عديدة.

تشكل التطبيقات والأمثلة السابقة جزءاً ضئيلاً من الإنتاج الإجمالي للطاقة الكهربائية في المملكة ولا تتجاوز قدرة التوليد الكهروضوئي ٢ ميغا واط. فإذا أخذنا في الاعتبار أن القدرة الكهربائية المركبة في المملكة تعادل ٢٠ ألف ميغا واط فإن قدرة التوليد الكهروضوئي لا تتجاوز ٠.١٪، وهي قليلة جداً بالمقارنة مع بعض دول العالم كالولايات المتحدة، وألمانيا واليابان وغيرها. وقد أشارت دراسة حديثة قام بها معهد بحوث الطاقة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى توقع ازدياد النظم الكهروضوئية وغيرها من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في المملكة خلال العقد القادم.

العام	التكلفة الإجمالية (دولار لكل كيلو واط ساعة)	ملاحظات
١٩٨٠م	١,٣٠ - ١,٠٠	تبلغ تكلفة وحدة الكهرباء التقليدية (كيلو واط ساعة) التي تصل إلى المستهلك في المملكة ٠,١٣ - ٠,٠٤ دولار وهذا الرقم صغير جداً بالمقارنة مع التكاليف الحقيقية.
١٩٩٠م	٠,٥٠ - ٠,٣٥	
٢٠٠٠م	٠,١٥ - ٠,٠٨	

● جدول (٣) تكاليف إنتاج الكيلو واط بالتقنية الكهروضوئية.

الخلايا الكهروضوئية في المملكة

قامت هيئات وجهات عديدة في المملكة باستخدام نظم الخلايا الكهروضوئية في تطبيقات عالية ومتوسطة القدرة، يستفاد من بعضها ميدانياً بعد أن ثبت جدواها، والبعض الآخر ما يزال تحت الدراسة. ومن التطبيقات في هذا المجال ما يلي:

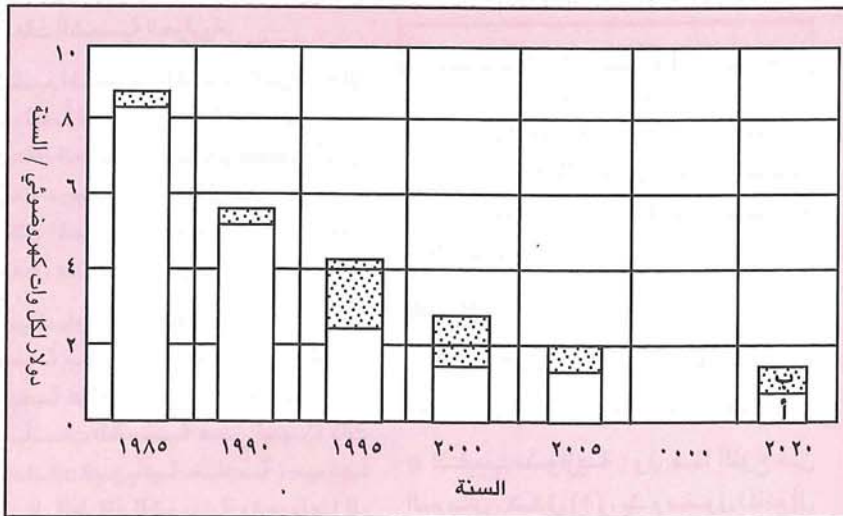
- * إنارة الأنفاق
- * تشغيل الإشارات المرورية والتحذيرية.
- * تشغيل العدادات وأجهزة قياس السرعة في السيارات.
- * الاتصالات الهاتفية والمترية (Micro wave) والألياف البصرية.
- * حماية أنابيب نقل النفط من الصدأ.
- * حماية الأنابيب المائية من الصدأ.

وتعد مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من أهم المؤسسات العلمية البحثية التي اهتمت في العالم بأعمال الطاقة والأولى في العالم العربي حيث بدأ نشاطها في هذا المجال منذ عام ١٤٠٠هـ، وتتمثل

أما بالنسبة للسوق الكهروضوئية فتعد من الأسواق الواعدة في مضمار استثمار واستغلال الطاقات المتجددة لأنها ستمثل أحد الروافد الاقتصادية الهامة. فكلما انخفض سعر وحدة إنتاج الخلايا الكهروضوئية كلما إزداد انتشارها أو استغلالها، وهذا بالتالي سيؤدي إلى وجود فرص عمل هائلة لمعظم البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء النفطية منها وغير النفطية. بالإضافة إلى ذلك فإن معامل التأثير البيئي سيعب دوراً هاماً في هذه القضية. يبين الجدول (٣) تكاليف إنتاج الكيلو واط بالتقنية الكهروضوئية في الفترة (١٩٨٠ - ٢٠٠٠ م)

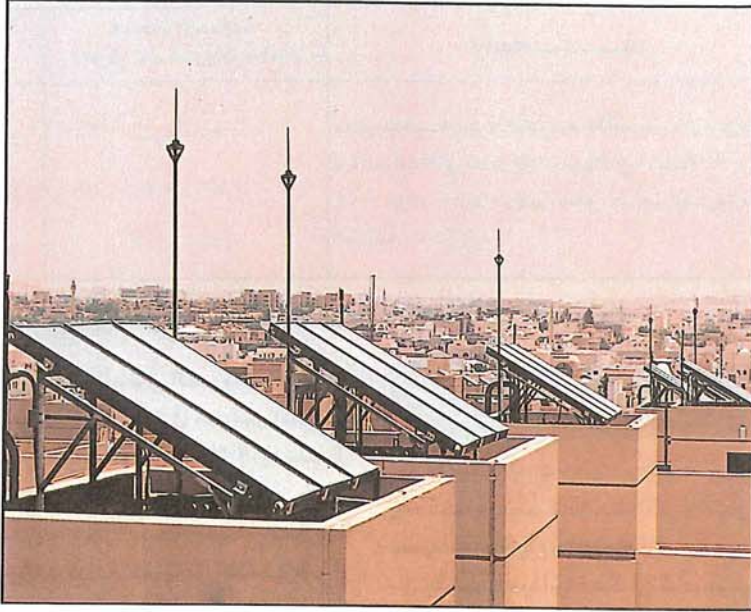
إن مقارنة سريعة بين الطاقة الكهروضوئية والكهرباء التقليدية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة النقاط الإيجابية والسلبية قبل اتخاذ قرار جدوى التطبيق. ويوضح الشكل (٨) مدى الانخفاض المتوقع لتكلفة الخلايا الكهروضوئية وخاصة مع بداية عام ٢٠٠٠ م. فعلى سبيل المثال إذا إزداد الطلب على النظم الكهروضوئية في السنوات القادمة وبمعدل ٥ ميغا واط سنوياً في بلد ما فإن ذلك يشجع على تطوير استغلالها في ذلك البلد، وبالتالي سيؤدي حتماً إلى انخفاض تكاليفها ضمن التأثير المتسارع وذلك للعوامل التالية:

- ١- الطلب على الطاقة.
- ٢- العامل البيئي - الاقتصادي.
- ٣- تنظيم استهلاك الطاقة والمحافظة عليها.
- ٤- سياسة التخطيط المتكامل لمصادر الطاقة المختلفة التقليدية والمتجددة.
- ٥- نقل تقنيات الطاقة والتطوير المستمر لها.
- ٦- التوعية الاجتماعية لمفاهيم الطاقة المتجددة واستخدامها.



● شكل (٨) انخفاض تكلفة الخلايا الكهروضوئية (أ: أقل تقديرات - ب: مجال التغير).

م. حمد الفارس



إعتماد الإنسان في الماضي على الاستغلال المباشر لحرارة الشمس بصورة بدائية تنحصر في التدفئة ، وتسخين المياه ، والتجفيف المباشر للأشياء (المحاصيل ، والملابس إلخ) . وبعد اكتشاف النار أصبحت طاقة الكتل الحيوية أكثر أهمية من الطاقة الشمسية في الأمور الحياتية مثل الطبخ والتدفئة والتجفيف وغيرها . ومع اكتشاف الفحم والبتروال والغاز الطبيعي تنوعت مصادر الطاقة وتنوعت استخداماتها خاصة بعد النهضة الصناعية التي

تسارعت خطواتها بقدر محسوس نتج عنها استخدام كمية ضخمة من الطاقة خاصة الوقود الأحفوري . اتجهت الأنظار بعد ذلك إلى الطاقة النووية رغم التحفظات التي يبديها البعض على أثارها ، وحتى لا تتوقف عجلة عصر التقنيات ارتفعت الأصوات بضرورة الرجوع إلى ما بدأ به الإنسان في استغلاله للطاقة الشمسية كإحدى الوسائل للحد من استنزاف الطاقة التقليدية ، وقد استدعى ذلك الاستفادة من الرصيد العلمي والتقني الهائل واستغلاله في تقنية الطاقة الشمسية التي تشمل استغلال وسائط مهمتها تجميع الطاقة الشمسية الساقطة خلال النهار وتحويلها إلى صورة قابلة للتخزين ليتم استغلالها في الفترات التي لا تتوفر فيها الأشعة الشمسية.

على أنابيب التسخين المتوازية التي تصعد إلى أعلى السخان حيث يتم جمعها في أنبوب التجميع ومن ثم تدفع إلى خارج السخان .

* أنبوب واحد : وفي هذا النوع من السريان ، شكل (٢) ، يدخل المائع إلى أنبوب التسخين الموجود بأحد جانبي السخان وفي الجهة السفلية منه ويتجه إلى الجانب الآخر ثم يرجع إلى الجانب الأول وهكذا حتى يصل

صورة سوائل أو غازات ساخنة ، وذلك لاستغلالها في تدفئة المنازل وتسخين المياه المنزلية والصناعية وكذلك في تجفيف المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية عند درجة حرارة أقل من 150°C . وتنقسم السخانات الشمسية إلى قسمين رئيسيين هما السخانات الشمسية المسطحة ، وسخانات الأنابيب المفرغة .

السخانات الشمسية المسطحة

تصمم السخانات الشمسية المسطحة من حيث شكل السريان ، وشكل السطح الماص ، ومعامل تركيز الأشعة الشمسية وذلك كما يلي :

● شكل السريان

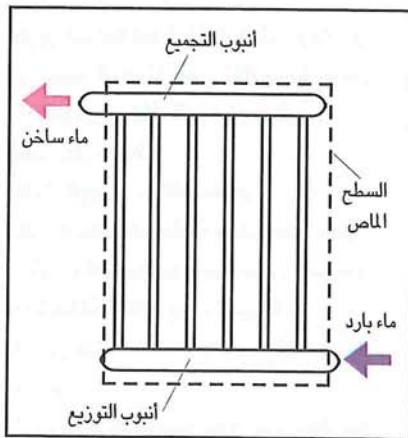
تقسم السخانات الشمسية المسطحة من حيث شكل السريان إلى ثلاثة أقسام هي :

* أنابيب متوازية : وفي هذا النوع من السريان ، شكل (١) ، يتم دخول المائع إلى أنبوب توزيع في أسفل السخان ومنه يتوزع

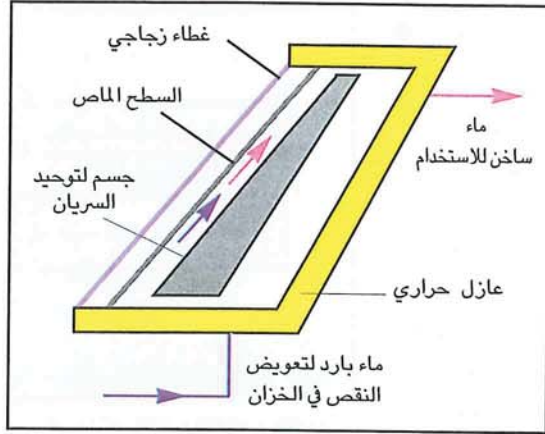
ومن هذه الوسائط ما يسمى بالخلايا الكهروضوئية التي تقوم بتحويل الأشعة الشمسية إلى تيار كهربائي قابل للتخزين ، ومنها أيضاً المجمعات الشمسية الحرارية التي تقوم بتحويل الطاقة الشمسية من أشعة ذات أطوال موجية مختلفة إلى طاقة حرارية يمكن تخزينها على هيئة سوائل ساخنة أو مواد صلبة ذات حرارة مرتفعة وهو ما يسمى بالمجمعات الشمسية الحرارية.

تنقسم المجمعات الشمسية الحرارية إلى فئتين ، تبعاً لدرجة حرارة التشغيل ، هما المجمعات البرجية والطبقية والقطعية التي تعمل عند درجات حرارة أكثر من 150°C ، و المجمعات المسطحة (السخانات الشمسية) التي تعمل عند درجات تقل عن 150°C .

سيتناول هذا المقال السخانات الشمسية من حيث أنواعها وتركيبها وطريقة عملها . ومما يجدر ذكره أن السخانات الشمسية هي أجهزة ذات مواصفات فيزيائية خاصة ، مهمتها استقبال الطاقة الشمسية وتحويلها إلى طاقة حرارية قابلة للنقل والتخزين في



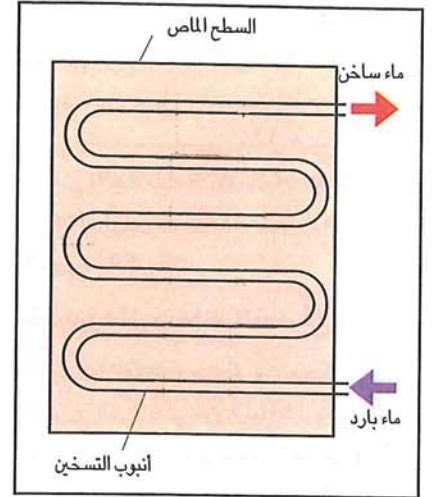
شكل (١) أنابيب تسخين بالتوازي .



شكل (٣) سخان مدمج بالخزان .

السخانات التقليدية .

※ سخانات بمركّزات أسطوانية : وهي سخانات مسطحة تسقط الأشعة الشمسية على السطح الماص من خلال مركّزات أسطوانية تعمل على توجيه الأشعة الشمسية إلى جانبي السخان لتسقط من الجهة السفلى له ، شكل (٤ - ب) ، وتتميز هذه



شكل (٢) سخان ذو أنبوب تسخين وحيد .

إلى أعلى السخان ليتم دفع المائع إلى الخارج وقد ارتفعت درجة حرارته .

※ بدون أنابيب : ويتميز هذا النوع من السريان ، شكل (٣) ، ببساطته حيث أن السخان والخزان مدمجان في وحدة واحدة تعمل الجهة المقابلة للشمس فيه كوحدة تسخين (حيث يوجد الغطاء الزجاجي) . غير أن ما يؤخذ على هذا النظام محدودية الكفاءة وكثرة الفواقد الحرارية أثناء الليل ، كما يؤخذ عليه أيضاً صعوبة تحريكه ونقله نظراً لكبر حجمه وثقل وزنه .

● شكل السطح الماص

تقسم السخانات الشمسية المسطحة بالنسبة إلى شكل السطح الماص إلى عدة أقسام ، ويوضح الجدول (١) أمثلة لبعض أشكال السطح الماص ومواصفاتها .

● معامل تركيز الإشعاع

يمكن تقسيم السخانات حسب معامل تركيز الأشعة الشمسية إلى مايلي :

※ سخانات بمركّزات سطحية : وهي سخانات مسطحة تسقط فيها الأشعة الشمسية على السطح الماص من خلال مركّزات مسطحة ، شكل (٤ - أ) ، وتتميز التقنية المطبقة في هذا النوع من السخانات بأنها بسيطة ويمكن تطبيقها على

مواصفات السطح الماص وأنابيب / أنبوب التسخين	الشكل	موضع أنابيب / أنبوب التسخين
- السطح الماص من الألمنيوم ، والأنابيب من النحاس .		- أسفل السطح الماص
- السطح الماص من الألمنيوم ، والأنابيب من النحاس .		- فوق السطح الماص
- يقسم السطح الماص إلى شرائح توصل بأنابيب التسخين .		- بجانب شرائح السطح الماص
- السطح الماص شرائح مرسومة من الألمنيوم المبتوق .		- مدمجة مع السطح الماص بشكل شرائح
- السطح الماص شرائح من النحاس مدمجة مع الأنابيب .		- مدمجة مع السطح الماص بشكل شرائح
- السطح الماص والأنابيب من النحاس أو الفولاذ ويكوّنان وحدة واحدة .		- مدمجة بشكل لوحين متقابلتين .

● جدول (١) بعض أشكال السطح الماص ومواصفاتها في السخانات الشمسية.

وستضيع النسبة الكبرى سدى . من أجل ذلك تستخدم أنواع خاصة من الطلاء ذات معدل امتصاص عالي ومعدل إشعاع منخفض . وتسمى مثل هذه الطلاءات بالطلاءات الانتقائية (Selective Coatings) ، ومن أمثلة هذه الطلاءات أكاسيد الكروم والكوبالت .

● قنوات سريان وسيط التسخين

تصنع هذه القنوات عادة من معادن مثل النحاس والفلوئز أو من المطاط ، وهي تختلف من تطبيق إلى آخر باختلاف نوع الوسيط وكذلك باختلاف مادة سطح الامتصاص ، فهناك قنوات مستطيلة ذات مساحات كبيرة (10×15 سنتيمترات) لتسخين الهواء ، وهناك قنوات دائرية ذات أقطار صغيرة (أنابيب أقطار بحدود 1 سنتيمتر) لتسخين السوائل .

● العازل الحراري

عندما ترتفع درجة الحرارة داخل السخانات بالمقارنة بالجو المحيط بها يصبح هناك إمكانية لفقد هذه الحرارة بالتوصيل وذلك عن طريق جوانب السخان والجهة السفلية منه ، وبالحمل ، والإشعاع عن طريق الغلاف الزجاجي ، وعليه يمكن الاستعانة بمواد وأساليب خاصة للحد من هذه الفواقد حسب نوعية الفقد وذلك على النحو التالي :-

❖ **الفقد بالتوصيل** : ويمكن الحد منه بإحاطة جوانب وأسفل السطح الماص وأنابيب التسخين بمواد خاصة ذات توصيلية حرارية متدنية مثل الصوف الزجاجي والألياف الزجاجية والبولي ستيرين .

❖ **الفقد بالحمل** : ويمكن الحد منه بسحب الهواء الموجود بين الأغشية الزجاجية أو بوضع أنابيب التسخين مع السطح الماص داخل أنابيب زجاجية مفرغة من الهواء .

❖ **الفقد بالإشعاع** : ويمكن الحد منه باستخدام أغلفة زجاجية منفذة للأشعة القصيرة من الشمس وفي نفس الوقت معتمدة بحيث تمنع انعكاس الأشعة

● سخانات الأنبوب الحراري

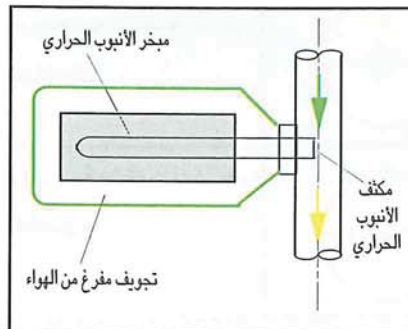
هذا النوع من السخانات ، شكل (٦) ، عبارة عن تجويف زجاجي مفرغ من الهواء بداخله شريحة السطح الماص التي تتصل بمكثف أنبوب حراري يعمل على تجميع الطاقة الحرارية من السطح الماص ويكون ملاصقاً لأنبوب سريان مائع التسخين . وفي أثناء سريان مائع التسخين من مصدره إلى داخل الأنبوب الحراري فإن درجة حرارته سترتفع بلامسة المكثف ويخرج بعدها إلى خزان التجميع .

تركيب السخانات الشمسية

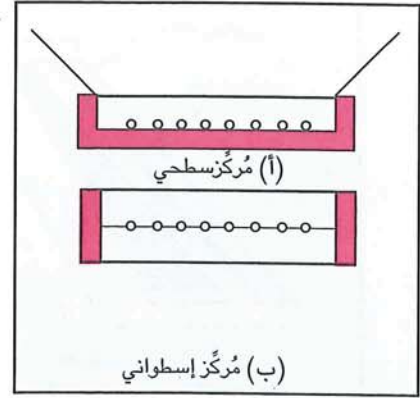
تتركب السخانات الشمسية بصفة عامة من : سطح امتصاص الأشعة الشمسية وقنوات سريان وسيط التسخين وعوازل حرارية لمنع تسرب الحرارة المكتسبة في وسيط التسخين إلى الوسط المحيط .

● سطح الامتصاص

يصنع سطح الامتصاص في الغالب من معدن مطلي باللون الداكن وذلك لزيادة معدل الامتصاص حيث تتميز الألوان الداكنة بمعدل عالٍ لامتصاص الأشعة الشمسية يصل إلى ٩٨٪ ، ولكن يعاب على الألوان الداكنة قابليتها الشديدة لفقد الحرارة بطريقة الإشعاع حيث يصل ذلك المعدل إلى ٩٠٪ . بعبارة أخرى فإن السطح الماص الداكن قادر على امتصاص ما نسبته ٩٨٪ من الطاقة الساقطة عليه ولكنه سيعيد إشعاع ما نسبته ٩٠٪ من الطاقة المكتسبة لتصبح الاستفادة من جزء صغير فقط من الطاقة الشمسية الساقطة على السخان



شكل (٦) سخان أنبوب حراري



شكل (٤) سخانات تعمل بمركزات سطحية

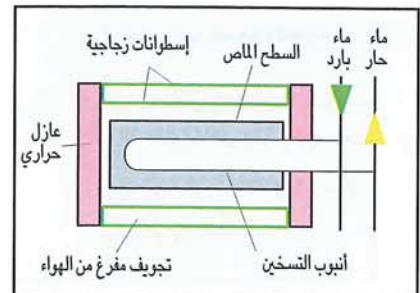
السخانات بأنها مغطاة بالزجاج من أعلى وأسفل ولكنها لا تحتوي على أي عازل حراري .

سخانات الأنابيب المفرغة

هي سخانات يتم فيها وضع أنابيب التسخين وشرائح السطح الماص الملتصقة بها داخل أنابيب زجاجية مفرغة من الهواء لتقليل الفواقد الحرارية الناتجة عن الحمل (Convection) ، وتنقسم تلك السخانات حسب نوع الأنابيب المفرغة إلى التالي :-

● سخانات بأنابيب مفرغة بسيطة

تتكون هذه السخانات ، شكل (٥) ، من شريحة السطح الماص داخل أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء يثبت به عازل حراري . يمر مائع التسخين من خلال أنبوب متصل بشريحة السطح الماص فترفع درجة حرارته ويخرج إلى خزان التجميع . ولزيادة كفاءة حرارة التسخين تتصل شريحة السطح الماص بجهاز لمتابعة الشمس أثناء النهار .



شكل (٥) سخان أنبوب مفرغ بسيط

صعود المائع داخل السخان باكتسابه للحرارة ودخول المائع البارد القادم من الخزان . وبالطبع سيكون هناك وسيلة لمنع انعكاس اتجاه الدورة في الليل أو عند انعدام الإشعاع الشمسي لأن انعكاس الاتجاه يعني زيادة في معدل الفقد الحراري من نظام التسخين ، شكل (٧) .

※ **نظام السريان القسري** : نظراً لصعوبة تركيب الخزانات فوق مستوى السخانات لكونها خزانات مركزية (أي أن كل وحدة سكنية أو صناعية بها خزان واحد لتجميع الموائع ذات درجة الحرارة العالية لتقليل الفواقد الحرارية) وذلك لاعتبارات الوزن (وللاعتبارات الجمالية أيضاً) فإن المبدأ الذي يقوم عليه السريان الطبيعي سيختل وبالتالي يستعان بمضخة تقوم بتدوير المائع بين الخزان والسخان خلال فترات توفر الإشعاع الشمسي . وحتى لاستمرار الدورة في الليل عند انخفاض أو انعدام الإشعاع الشمسي يضاف مجس يقوم باستشعار حرارة الخزان وآخر باستشعار حرارة المائع الخارج من السخان ووحدة تحكم تفاضلية مهمتها إيقاف المضخة عندما تكون حرارة السخان أعلى من درجة حرارة الخزان بمقدار يتجاوز الفقد في أنابيب التوصيل بين الخزان والسخان .

في اتجاه تصاعدي حتى يخرج من أعلى السخان بدون أن يكون هناك أي تفريغ للمائع أو تغيير في الأقطار كما هو موضح في الشكل (٣) .

● آلية الدفع

وهي الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل المائع الساخن من السخان إلى الخزان ونقل المائع البارد من الخزان إلى السخان وتحريك المائع داخل السخان . وتنقسم آلية الدفع إلى قسمين هما : النظام الطبيعي والنظام القسري .

※ **النظام الطبيعي** : يتميز نظام السريان الطبيعي ، شكل (٧) ، ببساطته ورخص تكاليفه ، فهو يعتمد على المبدأ الفيزيائي الحراري القائل بأن أي ارتفاع في درجة حرارة المائع يتبعه انخفاض في كثافته ، ولتطبيق هذا المبدأ في أنظمة التسخين يجب أن يكون أدنى مستوى في الخزان يوازي أو يعلو على أعلى مستوى في السخان ، فعند دخول المائع إلى السخان بدرجة حرارة معينة فإنه يمتص الحرارة من السطح الماص لترتفع درجة حرارته كما ذكر آنفاً ، ويتبع ذلك انخفاض في الكثافة ، أي أن وزن المائع بالنسبة لوحدة الحجم سيقول وبالتالي فإن وحدة حجمية من المائع داخل السخان ستكون أخف من نفس الوحدة الحجمية عند نفس المستوى خارج السخان (داخل الأنبوب الذي يصل مدخل السخان بالخزان) ، وينتج عن هذا الفرق استمرار

ذات الموجات الطويلة الصادرة من السطح الماص .

آلية عمل السخانات

تتم آلية عمل السخانات بأن يمتص السطح الماص أشعة الشمس الساقطة وترتفع درجة حرارته ، يتبع ذلك ارتفاع في درجة حرارة المائع المار في أنابيب التسخين ، ولتبسيط طريقة عمل السخانات الشمسية سيتم التطرق إلى ثلاثة أمور أساس هي : آلية التسخين ، والسريان داخل السخان ، وآلية الدفع .

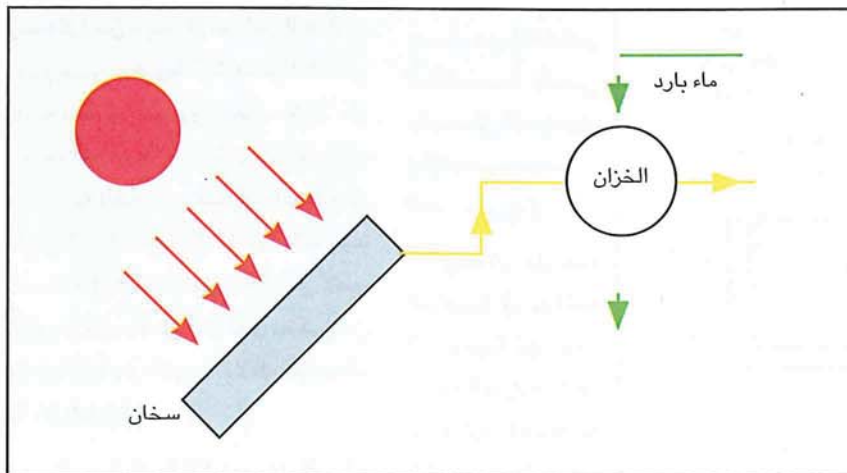
● آلية التسخين

عندما تسقط الأشعة المباشرة أو غير المباشرة على السطح الماص فإن درجة حرارته ترتفع مقارنة بدرجة حرارة المائع المار في الأنابيب فيحدث فرق في درجة الحرارة ينتج عنه انتقال الحرارة من المناطق ذات الحرارة العالية (فيما بين الأنابيب) إلى مناطق سريان المائع ذات الحرارة المنخفضة وبالتالي ترتفع درجة حرارة المائع باكتسابه للحرارة ويستمر هذا الارتفاع مادام المائع متصلاً بالسطح الماص (أي داخل السخان) ويتراوح الارتفاع في درجة حرارة المائع بين أجزاء من الدرجة إلى عشرات الدرجات المئوية تبعاً لمقدار الإشعاع الشمسي ومعدل السريان داخل أنابيب التسخين .

● السريان داخل السخان

يدخل المائع البارد نسبياً إلى أنبوب التوزيع في أسفل السخان (السخانات ذات السريان المتوازي) ومن هذا الأنبوب يتوزع المائع على أنابيب متوازية صاعدة وذات أقطار صغيرة ومن ثم يجمع في أنبوب التجميع الرئيس في أعلى السخان حيث يتم دفع المائع الحار نسبياً إلى خارج السخان كما تم توضيحه في الشكل (٢) .

أما في حالة السريان المتصل فيدخل المائع إلى أنبوب التسخين الذي يغطي أغلب مساحة السطح الماص - بسبب أنه مصنع بشكل متعرج - فيتحرك الماء يميناً وشمالاً



شكل (٧) نظام تسخين يعمل بالسريان الطبيعي

الطباخات الشمسية

أ. د. حامد بن محمود صفراته

يستخدم الخشب في الطهي والتدفئة . وهو يمثل على المستوى العالمي أحد أهم أربعة مصادر للطاقة - بعد البترول والفحم والغاز الطبيعي - خاصة في الدول النامية . وعلى سبيل المثال فإن نسبة ٢٨ ٪ من مصادر الطاقة في جنوب أفريقيا من الخشب ، وتزداد هذه النسبة إلى ٧٥ ٪ في الصحراء الأفريقية، ونتيجة لذلك أصبح قطع الغابات مشكلة بيئية لا يستهان بها.

لقد أدى استخدام الخشب كمصدر للطاقة إلى انقراض الغابات حول بعض المدن ولمسافة تصل إلى ٧٠ كم ولازال انقراض واختفاء الغابات قائماً ، ونتيجة لذلك قام العلماء بالعمل على إيجاد مصادر أخرى لتغطية الإستهلاك العالمي المتزايد من الوقود خصوصاً في مجال الطهي ، وحماية للغابات من الإنقراض.

لأن حرارة الشمس عندما تنفذ مختزنة زجاج السيارة فإنها تنحبس في الداخل عن طريق الإنعكاس.

الطباخ الشمسي البسيط

يتكون الطباخ الشمسي البسيط من صندوق معزول عزلاً جيداً من جميع وجوهه الخمسة ويغطي وجهه السادس - المواجه للشمس - بلوح من الزجاج ، شكل (١) .

يوضع وعاء الطهي ومافيه من طعام

داخل الصندوق ، أما الموجات الطويلة فإن جزء كبير منها ينعكس إلى الخارج . وبما أن الموجات الطويلة ليست ذات طاقة عالية مقارنة بالموجات القصيرة فإن الفاقد بالإنعكاس يعد ضئيلاً . وبذلك فإن الأشعة الممتصة بوساطة السطح الداكن تتحول إلى طاقة حرارية ترفع درجة الحرارة داخل الصندوق.

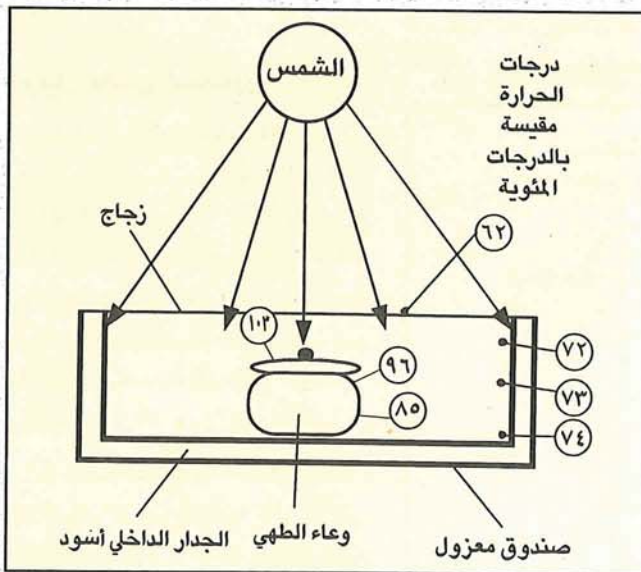
يساعد وجود العازل الحراري للصندوق على إحتفاظه بقدر كبير من الطاقة . أما الغطاء الزجاجي ، فالبرغم من أنه يساعد على فقد جزء من الطاقة إلى

لقد كان استخدام حرارة الشمس المباشرة من أهم الحلول التي طرحت لإستعمالها كطاقة للطهي ، وذلك لقلة تكاليفها ووفرته وسهولة الحصول عليها ، وقد أدى ذلك إلى تصميم وتطوير الطباخات الشمسية ، ويعد هذا الاستخدام من أبسط إستخدامات الطاقة الشمسية خاصة في المجتمعات التي تتوفر فيها هذه الطاقة مثل المملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان التي حباها الله بنعمة الشمس المشرقة في أغلب الأوقات.

الأساس العلمي للطباخ الشمسي

يعتمد الأساس العلمي للطباخ الشمسي على الإستفادة من مبدأ الإنحباس الحراري الناجم عن سقوط الأشعاع الشمسي وإنعكاسه داخل صندوق معزول من جميع جوانبه بعازل حراري عدا الجانب الأعلى المواجه للشمس فيغطي بلوح من الزجاج أو البلاستيك الشفاف ، كما يتم طلاء أسطحه الداخلية بلون داكن غير لامع ، لكي يقوم بامتصاص أكبر قدر ممكن من الحرارة إعتماداً على نظرية بلانك للإجسام الداكنة ، شكل (١) .

عند سقوط أشعة الشمس على السطح الزجاجي فإن الموجات القصيرة تنفذ إلى



● شكل (١) الطباخ الشمسي البسيط .

الفئة	الطعام	زمن الإنضاج بالساعة
سهلة الطهي	بيض - أرز - فواكه - خضروات - سمك - دجاج	١ - ٢
متوسطة الطهي	بطاطس - درنات - حبوب - لحوم - خبز	٣ - ٤
عسيرة الطهي	مرق - لحوم قطع كبيرة - حبوب	٥ - ٨

● جدول (١) أزمنة تقريبية لإنضاج الطعام (في يوم مشمس وفي وسط النهار) .

وقد زود الطباخ كذلك بجهاز يمكنه من متابعة الشمس أثناء اليوم الواحد وذلك بالدوران حول محوره الرأسى لكي يستقبل الشمس مع حركتها الدائبة في السماء .

يعاب على هذا النوع من الطباخات الشمسية ضرورة وقوف الشخص الذي يقوم بتحريك المرآة ، أو من يتولى الطهي ، والخروج عدة مرات لمتابعة الشمس ، مما يمثل عبئا ثقيلا في استخدام هذا النظام .

● الطباخ ذو المرايا الثلاث

تبين الصورة (٢) طباخ شمسي ذو ثلاث مرايا يتم ضبطها لإستقبال أشعة الشمس من الشروق إلى الغروب ، وبذلك يتم تقريبا متابعة الشمس طوال النهار دون الحاجة إلى تعديل وضع الطباخ نفسه ، ولكي تعطي المرايا أفضل النتائج فإن الأمر يحتاج - في البداية - إلى دراسات ميدانية لتحديد أنسب الأوضاع ، حيث لا يوجد طرق حسابية (نظرية) يمكن

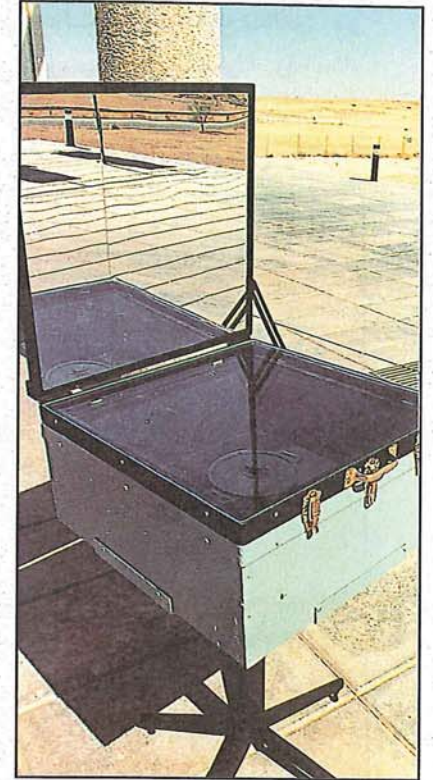
يجب وضع الطباخ في مواجهة الشمس تماما ، أما عندما نريد الحصول على درجات حرارة أقل ، وذلك للمحافظة على سخونة الطعام فقط ، فإنه يجب وضع الطباخ بشكل منحرف عن المجال الشمسي ، وبالتالي لا تسقط الأشعة عمودية على الطباخ فتتخفض درجة حرارته .

يشترط عند استخدام هذا النوع من الطباخات أن تكون الشمس عمودية على الوجه العلوي الشفاف من الطباخ الشمسي ، ويكون ذلك عادة وسط النهار ، وللتغلب على هذا القصور تم تطوير عدة أنواع من الطباخات الشمسية البسيطة منها ما يلي:

● الطباخ ذو المرآة الواحدة

توضح الصورة (١) طباخ شمسي ذو مرآة واحدة تتيح له العمل دون الإعتماد على الزاوية التي تسقط بها أشعة الشمس ، وليس بالضرورة أن تكون الأشعة عمودية ، ولكن يجب فقط أن

تنعكس أشعتها من المرآة إلى صندوق الطباخ ، وقد زودت المرآة برافع يمكن بواسطته تغيير زاوية ميل المرآة مع تغير فصول السنة حتى يتم عكس الأشعة الشمسية في كل الأوقات إلى الصندوق ، أي أن هناك متابعة فصلية سواء كان في الشتاء أو في الربيع أو في الصيف أو في الخريف .



● صورة (١) الطباخ ذو المرآة الواحدة .

داخل الصندوق ، وعند تعريضه لأشعة الشمس تبدأ درجة حرارته في الارتفاع ، وتبعاً لذلك تأخذ درجة حرارة الوعاء في الارتفاع حتى تصل إلى درجة الطهي المناسبة لنوع الطعام الموجود في الوعاء . ومما يجدر ذكره أن درجة الحرارة في الوعاء تكون دائماً أكبر من درجة الحرارة على جدران الصندوق وذلك بسبب ظاهرة الانحباس الحراري . وتشير البيانات الموضحة في شكل (١) ، إلى أن درجة حرارة الجزء الأعلى من الوعاء أكبر من درجة حرارة الجزء الأوسط والأسفل .

يختلف الوقت اللازم لإنضاج الطعام تبعاً لنوعه ، فمثلاً يحتاج إنضاج الأرز إلى حدود الساعتين ، واللحم إلى ثلاث ساعات ، أما قطع اللحم الكبيرة وأنواع المرق والحبوب فقد تستغرق ست ساعات ، ويبين الجدول (١) أزمنة تقريبية لأنواع مختلفة من الطعام .

يمكن التحكم إلى حد ما بدرجات الحرارة في الطباخات الشمسية ، فعندما نريد الحصول درجة الحرارة القصوى فإنه



● صورة (٢) الطباخ ذو المرايا الثلاث .

طباخ يتلافى هذه المشكلة ، يتكون هذا الطباخ من جزأين رئيسين أحدهما خارج المنزل والثاني داخل المنزل . يتكون الجزء الخارجي كما في الشكل (٤) من مجمع على هيئة قطع ناقص ، ذو سطح لامع ، محاط بمواد عازلة ، وله غطاء من زجاج ، يُجَمِّعُ الأشعة على إنبوب يمر متطابقاً مع الخط البؤري للمجمع. يُملأ هذا

تطبيقها ، كما يجب مراعاة اختلاف الأوضاع من فصل إلى آخر .

ومع أن هذا التصميم حل إحدى المشاكل المهمة في الطباخات الشمسية البسيطة وهي متابعة الشمس ، إلا أنه لم يستطيع توفير درجات الحرارة العالية اللازمة لإنضاج أنواع معينة من الطعام ، ولم يحل مشكلة تعرض المستخدم لحرارة الشمس.

الطباخ ذو المجمع البؤري

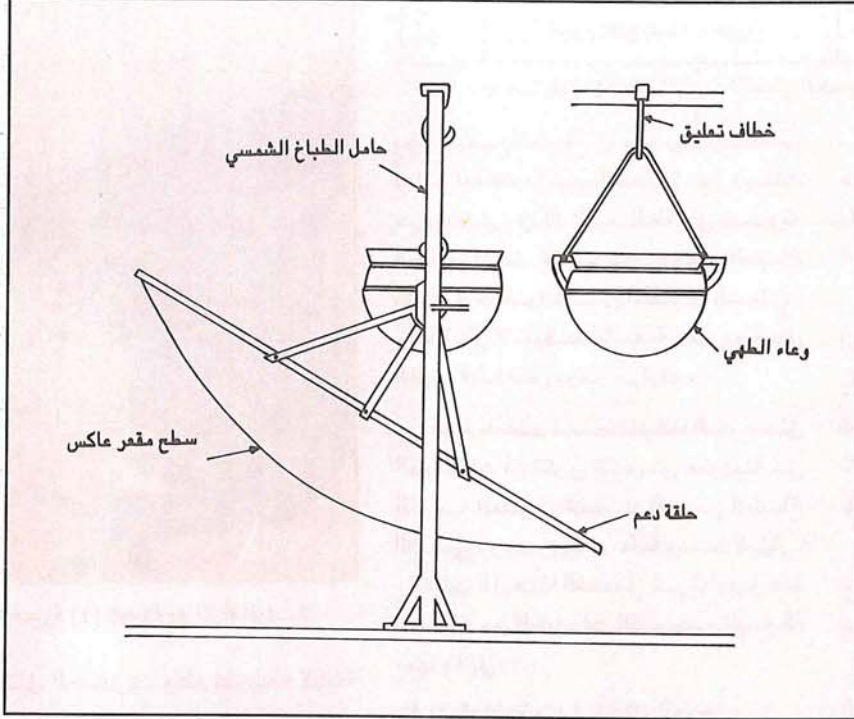
نتيجة لأن الطباخات الشمسية البسيطة لم تستطع توفير درجات الحرارة العالية اللازمة لإنضاج بعض أنواع الأطعمة ، فإنه تم تطوير أنواع جديدة منها يمكن بواسطتها الحصول على درجات الحرارة العالية ، وذلك بتركيز أشعة الشمس باستخدام سطح عاكس لامع على شكل قطع ناقص أو جزء من سطح كروي أو عدسة لامة ، ثم يعلق وعاء الطهي في بؤرته الضوئية ، شكل (٢) ، إن مثل هذا الطباخ لاشك قادر على رفع درجات الحرارة إلى حوالي ١٥٠ درجة مئوية ، لكنه للأسف يفقد كثيراً منها في الجو ، لأنه معلق في الهواء.

ولحل هذه المشكلة تم تطوير طباخ آخر بحيث يتم وضع الإناء في داخل حيز معزول ومغلق له فتحة عليها غطاء زجاجي يسمح بتركيز أشعة الشمس على وعاء الطهي ، وهذا يؤدي إلى الحصول على درجات حرارة أعلى من ١٥٠ درجة مئوية، الشكل (٣).

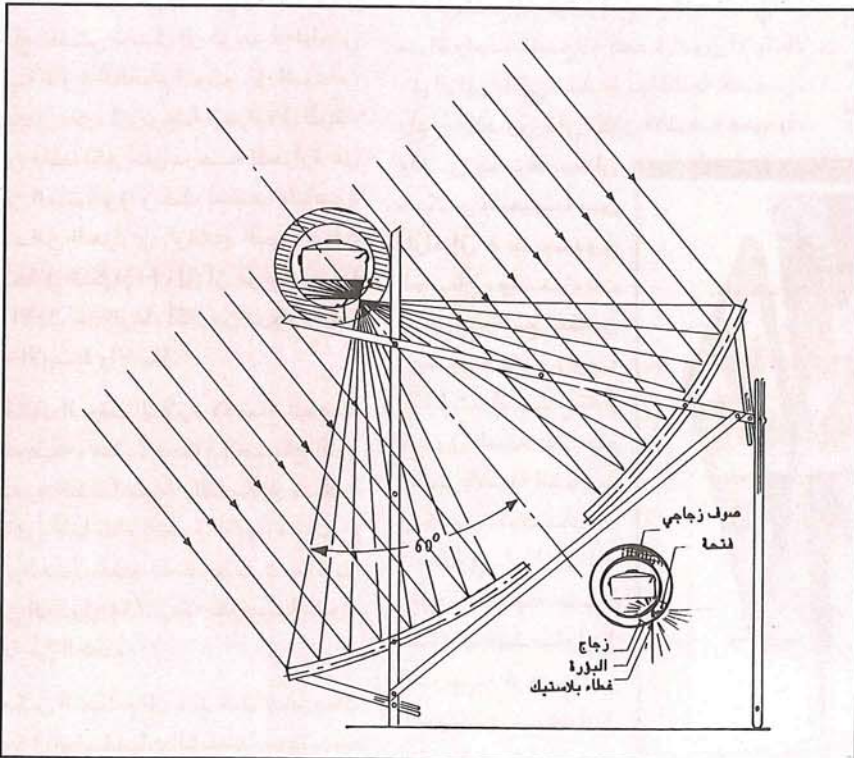
وبالرغم من قدرة هذا النظام على رفع درجات الحرارة اللازمة لتسخين وإنضاج الطعام ، إلا أنه يحتاج لمتابعة متوالية للشمس ، فهو يفقد قدرته تماماً على إنضاج الطعام إذا لم يوجه دائماً إليها.

الطباخ ذو المتابعة اليدوية

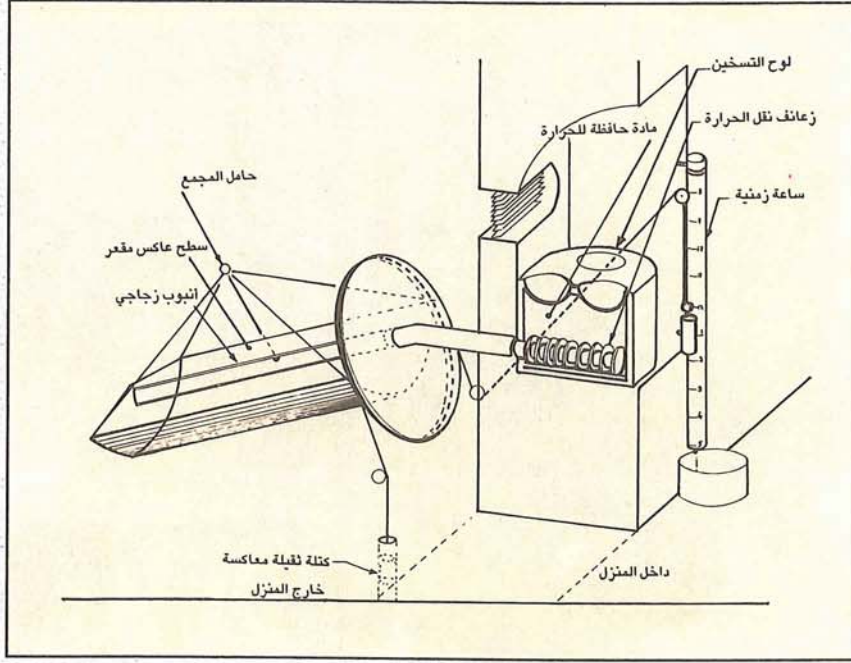
يعمل هذا النوع من الطباخات الشمسية على حل بعض المشاكل والعيوب التي تواجه الأنواع السابقة ومنها ضرورة بقاء المستخدم في الشمس مما يسبب له إرهاقاً وأضراراً صحية ، لذا فقد تم تطوير



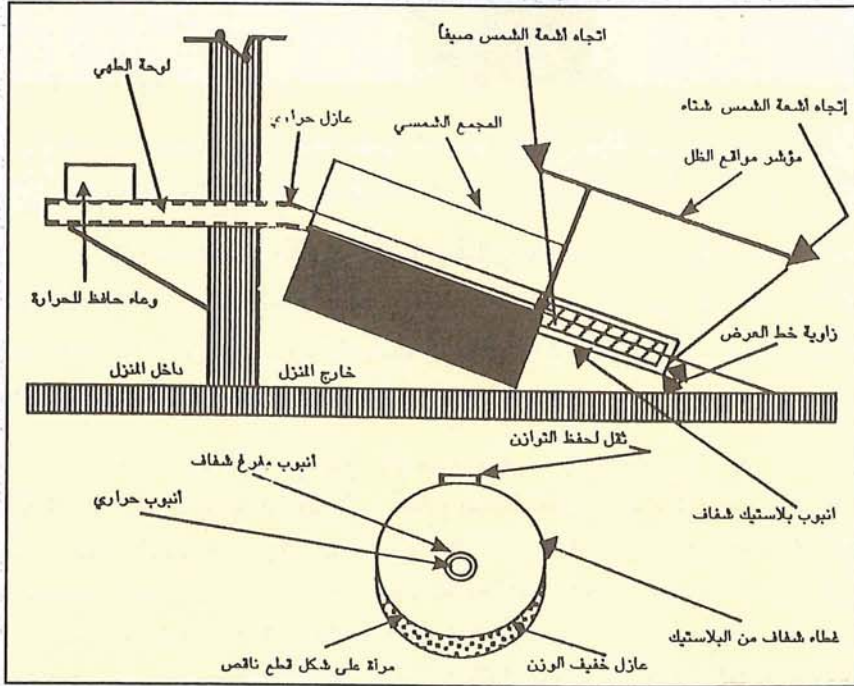
● شكل (٢) الطباخ ذو المجمع البؤري ووعاء طهي معلق .



● شكل (٣) الطباخ ذو المجمع البؤري وفرن مغلق ومعزول .



● شكل (٤) الطباخ الداخلي ذو المتابعة اليدوية .



● شكل (٥) الطباخ الداخلي ذو المتابعة التلقائية .

المواطنين لدفعهم لاستخدام تقنية الطاقة الشمسية في الطهي.

لذا فإن إيجاد أفكاراً جديدة تختلف تماماً عن المنحى الذي اتخذه الباحثون هو الطريق الوحيد لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة ، وقد يكون تبني فكرة الشمس كمرافق لحرق الخشب هو الحل الأمثل.

٣- إجراء دراسات على أنواع الطعام لتلك المجتمعات وعاداتها المحلية.

ومع ذلك فقد كانت جميع النتائج مخيبة للآمال ، إذ فشلت جميع المحاولات لإقناع الناس باستخدام هذه الوسائل وعادت الأمور إلى ماكانت عليه بمجرد رحيل فرق العمل التي قضت ستة أشهر مع

الأنبوب بمادة صلبة تحتاج إلى حرارة عالية لكي تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة ، وبالتالي تخزن كمية كبيرة من الطاقة الحرارية ، فتنتقل إلى أعلى حيث الوحدة الداخلية ، وعندما تعود إلى الحالة الصلبة فإنها تطرد الحرارة المختزنة ، مؤدية إلى تسخين صفيحة التسخين في الوحدة الداخلية من الطباخ إلى درجة حرارة تصل إلى ١٢٠ درجة مئوية.

في داخل المنزل يتكون الطباخ من صندوق مملوء بنفس المادة ، حيث يمكن بواسطته تخزين الحرارة لعدة ساعات بعد غروب الشمس ، وتستطيع ربة البيت الطهي متابعة الشمس دون الحاجة للخروج خارج البيت ، وذلك عن طريق تحريك الثقل المعلق حتى يتوازى مع الساعة المسجلة على الذراع المدرج - داخل المنزل - والذي تم ضبطه مع حركة الشمس.

من عيوب هذا النظام أنه يحتاج من المستخدم متابعة شبه دائمة للشمس من داخل المنزل.

الطباخ ذو المتابعة التلقائية

يوضح الشكل (٥) طباخ شمسي داخلي تم تزويده بإزدواج معدني يدير المجمع تلقائياً - أي بدون تدخل المستخدم - لمتابعة الشمس باستمرار نتيجة الإيزان الحراري.

الإزدواج المعدني يعني أن وضع مادتين مختلفتين في معال تمددهما في مواجهة الشمس يؤدي إلى تولد قوة يمكن إستغلالها لإدارة المجمع الشمسي لكي يصبح موجهاً للشمس.

تطوير الطباخات الشمسية

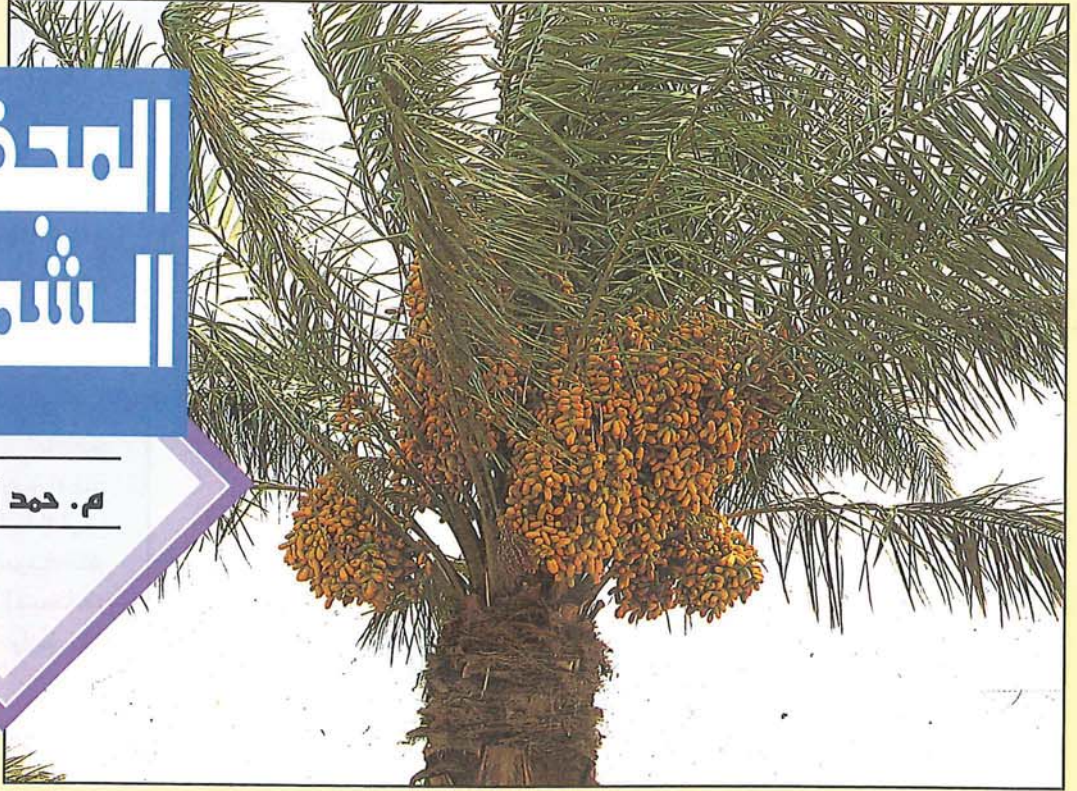
لقد أجريت تجارب ومحاولات كثيرة لتطوير الطباخات الشمسية ، بل تم إنتاج بعض أنواع منها على المستوى الصناعي، وفي إطار الأبحاث المنشورة عالمياً ومحلياً ، تم ما يلي :-

١- إرسال وفود من الخبراء إلى أفريقيا والهند للعمل على مقربة من المستخدمين لهذه الطباخات.

٢- إقامة مجمعات للطهي مجاناً في القرى.

المحففات الشمسية

م. حمد الفارس



استخدامها، ولحدودية المحاصيل التي تحتاج إلى تجفيف، إضافة إلى ذلك تأثير هذه التقنية على البيئة لاعتمادها على الوقود الأحفوري الذي لا يخفى آثاره على المدى الطويل.

من أجل ذلك كله بات من الأجدى البحث عن طريقة لتجفيف المحاصيل الزراعية لتلافي المآخذ المشار إليها، ويشترط في الطريقة البديلة اعتمادها على تقنية بسيطة وزهيدة الثمن لتصبح في متناول الجميع ليسهل اقتنائها وتشغيلها بكل يسر.

ونظراً لتوفر الطاقة الشمسية في أرجاء كبيرة من المعمورة فقد يبدو أن من البديهي استغلالها في تجفيف المحاصيل الزراعية خاصة وأنها مصدر رخيص لطاقة نظيفة. يتناول هذا المقال تقنية أفران تعمل بالطاقة الشمسية (محففات شمسية) لتجفيف المحاصيل.

ومما يجدر ذكره أن المجففات الشمسية هي أجهزة ذات تقنية بسيطة تنحصر مهمتها فيما يلي :-

أنعم الله علينا بوجود الشمس لنستفيد منها - بجانب الدفء - كطاقة حرارية أو كهربائية يمكن تسخيرها في شتى ضروب الحياة .

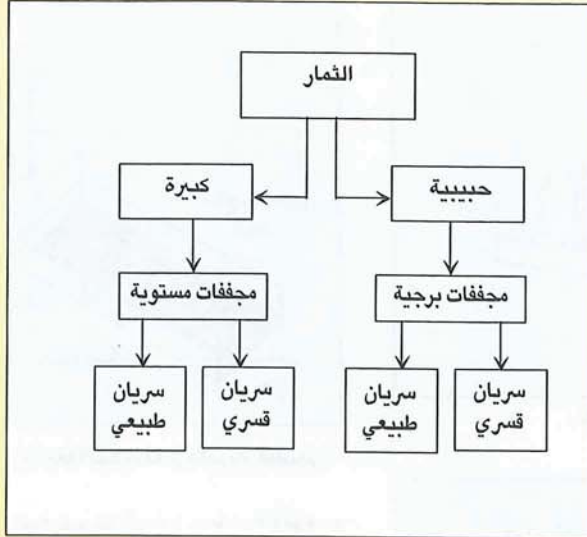
وفي مجال الطاقة الحرارية لا يمكن إهمال دور الشمس في تجفيف المحاصيل الزراعية كوسيلة لخفض درجة رطوبة المحصول من أجل حفظه من التعفن كطريقة تخزين إقتصادية يلجأ إليها في أوقات الوفرة لإطالة فترة بقاء المحصول للاستفادة منه في أوقات الندرة .

في وعاء خاص يتم تعريضه إلى هواء حار صادر نتيجة حرق الأخشاب أو غيرها من الكتل الحيوية، وقد تطورت هذه الطريقة باستخدام الأفران الحرارية التي تعتمد على الغاز أو الكهرباء كمصدر للطاقة، وزودت هذه الأفران بوححدات تحكم في درجة الحرارة لابقائها عند درجة الحرارة المناسبة للتجفيف، لأن زيادتها عن حد معين قد يؤدي إلى خفض القيمة الغذائية للمحصول وربما حرقه.

ولا يخفى على القارئ المآخذ التي تثار على استخدام الأفران المذكورة في تجفيف المحاصيل، كارتفاع تكلفتها وإنعكاس ذلك على تكلفة إنتاج المحاصيل، وكذلك لموسمية

وقد بدأت وسيلة تجفيف المحاصيل مع بداية الزراعة عندما عرف الإنسان بفطرته أنه يمكن حفظ الحبوب من التلف بتعرضها لأشعة الشمس المباشرة لخفض درجة رطوبتها ثم وضعها في أوعية حفظ مناسبة، وقد تعددت وسائل التجفيف واختلفت باختلاف الأزمنة والأمكنة، ففي البداية كانت تعتمد على تعريض المحصول في العراء مباشرة لأشعة الشمس حتى يجف فيكون في هذه الحالة عرضة للأمطار والأتربة والحشرات.

أما في الأماكن التي يقل فيها الإشعاع الشمسي فقد كانت طرق التجفيف تعتمد على طاقة الكتل الحيوية وذلك بوضع المحصول



وأما في وضع مائل لزيادة ● شكل (١) تصنيف المجففات حسب المحصول وطرق سريان الهواء. مردودها الحراري.

أما إذا توفر مصدر كهربائي رخيص فإن الوحدة تزود بمروحة تعمل على دفع الهواء ، وتدور المروحة إما بسرعة ثابتة أو متغيرة عن طريق وحدة تحكم تعمل على انقاص سرعتها أو زيادتها أو إيقافها كلية حسب درجة الحرارة المطلوبة .

أنواع المجففات الشمسية

تختلف المجففات الشمسية تبعاً لتنوع المحاصيل الزراعية ، فهناك مجففات برجية لتجفيف المحاصيل ذات الثمار الحبيبية (الحبوب والبقول وماشابهها) ، وهناك مجففات مستوية لتجفيف المحاصيل ذات الحجم الكبير (الخضار والفاكهة والتمور) ، وكذلك تختلف المجففات الشمسية تبعاً لمصدر الطاقة اللازم لتحريك الهواء داخلها ، ففي المناطق النائية حيث لا يوجد مصدر كهربائي لتحريك تيار الهواء داخل المجفف يستعاض عن الكهرباء بتطبيق مبدأ السريان الطبيعي ، أما في حالة توفر مصدر كهربائي رخيص فيمكن استخدام مراوح تعمل على دفع الهواء بطريقة قسرية أي ما يسمى بالسريان القسري. ويوضح شكل (١) مخططاً لهذه المجففات حسب نوع المحصول أو الطاقة اللازمة لتحريك الهواء .

● مجففات الخضار والفاكهة

يستخدم في هذا النوع من المجففات

ويغطي هذا السطح بغلاف بلاستيكي شفاف يعمل على رفع درجة الحرارة بالداخل ثم يمرر عليه الهواء الذي يتجه بعد تسخينه إلى وحدة التجفيف . ويمكن أن تكون هذه الوحدة إما في وضع أفقي حيث أنها في هذه الحالة لا تحتاج إلى تجهيزات كثيرة في تركيبها لأنها ستكون ممتدة على سطح الأرض ،

● وحدة التجفيف

تأتي وحدة التجفيف على عدة أشكال حسب نوع المجفف ، فهي قد تشبه في شكلها وتركيبها وحدة التسخين (سطح بلاستيكي أو معدني داكن مغطى بغلاف بلاستيكي شفاف) ، أو قد تكون عبارة عن غرفة بداخلها عدد من الشبكات المعدنية توضع بها المواد المراد تجفيفها ، وللغرفة باب جانبي يفتح عند التعبئة والتفريغ .

كذلك يمكن أن تكون وحدة التجفيف عبارة عن برج بداخله أنبوب يحوي صفوف من الألواح المعدنية المائلة (على شكل زعانف) تبعاً بالمحصول المراد تجفيفه بوساطة آلية خاصة تقوم برفعه من قاع البرج إلى أعلاه .

● وحدة تحريك الهواء

تختلف وحدة تحريك الهواء حسب وفرة الطاقة التي تحركها ، فعندما يتعذر استخدام الطاقة الكهربائية لتشغيل مراوح تحريك الهواء يمكن تركيب قناة عمودية - تشبه الماخنة - في نهاية المجفف تكون مهمتها سحب الهواء المحمل بالرطوبة من المجفف ودفعه إلى الخارج ، وذلك اعتماداً على أن الهواء الحار سيصعد إلى أعلا بسبب قلة كثافته مقارنة بالهواء البارد المحمل بالرطوبة .

● تخفيض درجة رطوبة بعض المحاصيل الزراعية والتي منها الحبوب (القمح والارز) ، والفواكه (الموز والتمور) ، والخضار (الطماطم) ، والنباتات الجذرية (الجزر) ، والبقول (الفول السوداني) وغيرها .

● توفير جو ملائم لمواصلة عملية التبخر الطبيعية عندما تكون الظروف الجوية (حرارة ، رطوبة ، سرعة رياح) غير مناسبة لإتمام عملية التجفيف طبيعياً مثل انخفاض درجة حرارة الجو وارتفاع الرطوبة النسبية .

تعمل المجففات الشمسية على توفير الظروف الجوية المناسبة للتجفيف إما عن طريق رفع درجة حرارة المواد المراد تجفيفها داخل المجففات التي تعمل على استقبال وحفظ الطاقة الشمسية ، أو رفع درجة حرارة الهواء الذي يمر خلال هذه المواد .

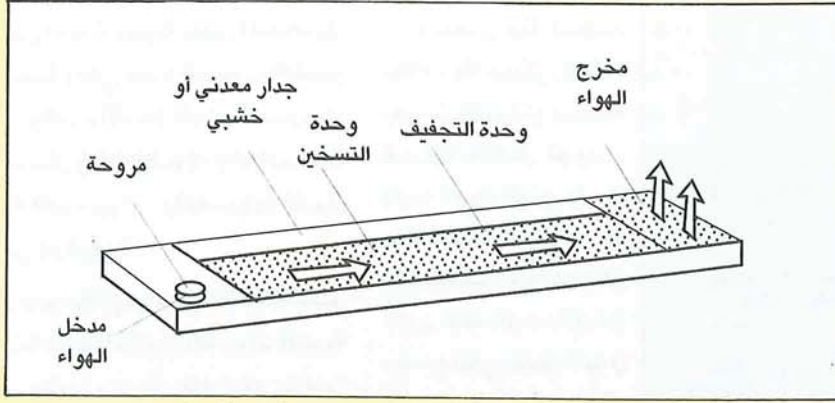
ويتيح رفع درجة الحرارة داخل هذه المجففات إمكانية تكوّن تيار هوائي طبيعي وانخفاض الرطوبة النسبية فيها .

أجزاء المجففات الشمسية

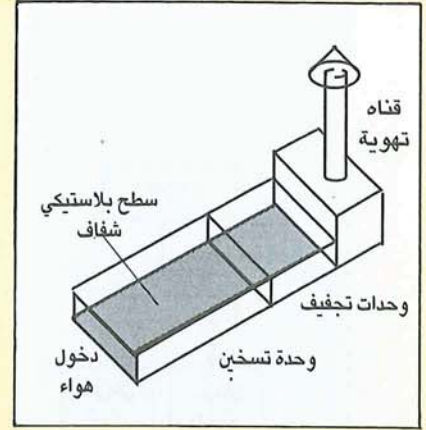
تتركب المجففات الشمسية - بوجه عام - من ثلاث وحدات (أجزاء) رئيسية هي وحدة التسخين ووحدة التجفيف ووحدة تحريك الهواء داخل المجفف ، وتختلف هذه الوحدات عن بعضها البعض حسب نوع المجفف وذلك كما يلي :-

● وحدة التسخين

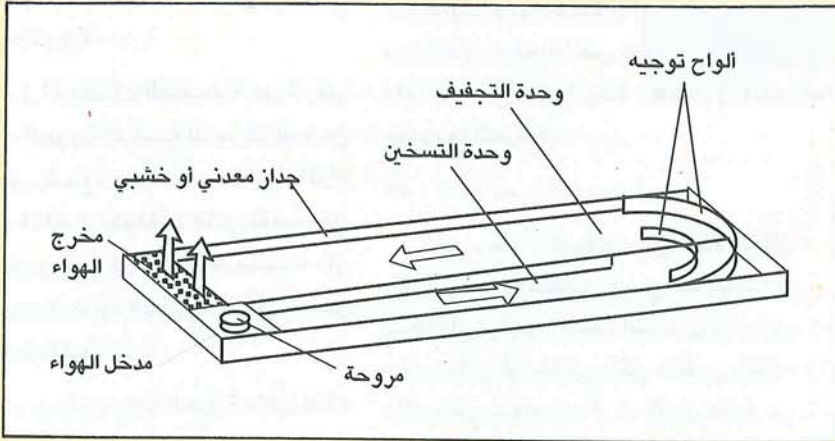
وحدة التسخين هي الجزء الذي يستقبل أشعة الشمس ويحتفظ بالطاقة الحرارية اللازمة لتسخين الهواء الذي يمر عليها لينطلق إلى وحدة التجفيف ، ولذلك فهي في العادة عبارة عن سطح بلاستيكي (لدائني) أو فلزي (معدني) داكن اللون لإمتصاص أكبر قدر ممكن من حرارة الشمس (الطاقة الشمسية) الساقطة عليه مباشرة .



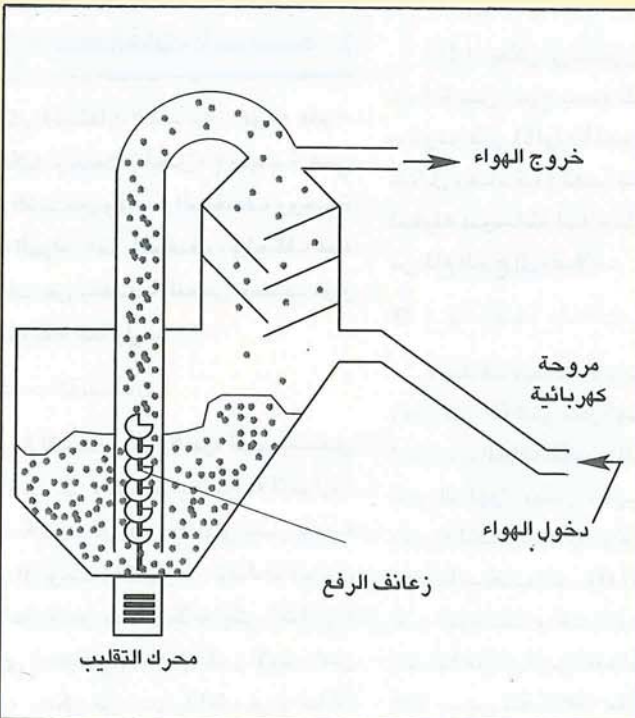
● شكل (p) وحدة تجفيف تعمل بالسريران القسري للهواء.



● شكل (q) وحدة تجفيف تعمل بالسريران الطبيعي.



● شكل (r) وحدة تجفيف فاكهة وخضر تعمل بالسريران القسري للهواء الموجه بالألواح.



● شكل (s) وحدة تجفيف حبوب تعمل بالسريران القسري للهواء.

وحدات تجفيف مستوية (سطحية) توضع فيها محاصيل الثمار الكبيرة (التمر، الخضار... إلخ) حيث يمرر عليها هواء ساخن صادر من وحدة التسخين إما عن طريق السريان الطبيعي وإما عن طريق مروحة كهربائية. يوضح الشكل (٢) مجفف للخضار والفاكهة، حيث يدخل الهواء إلى وحدة التسخين ويمر خلال وحدة التجفيف التي يوضع بها المحصول المراد تجفيفه، ثم إلى الخارج من خلال قناة التهوية حاملاً معه بخار الماء ليتم بذلك تجفيف المحصول.

ويوضح الشكل (٣) وحدة تجفيف مستوية يندفع فيها الهواء بواسطة مروحة كهربائية (وحدة تجفيف قسري) ماراً بوحدة التسخين ثم إلى وحدة التجفيف وأخيراً إلى الخارج من خلال أنبوب التهوية، يوضح الشكل (٤) نوعاً آخر من وحدة التجفيف القسري لمحاصيل الخضار والفاكهة، وتختلف هذه الوحدة عن الوحدة المذكورة في شكل (٣) بأن الهواء يُضخ من المروحة ويمر خلال وحدة التسخين ثم إلى وحدة التجفيف عن طريق ألواح توجيه ثم يخرج الهواء المشبع برطوبة المحصول إلى الخارج.

● مجففات الحبوب والبقول

تستخدم في هذه المجففات وحدات التجفيف البرجية حيث تنتشر محاصيل

الحبوب والبقول داخل البرج الذي يحتوي إما على صفوف من شباك معدنية ترص فوق بعضها البعض في وضع أفقي أو صفوف من صفائح معدنية مائلة وذلك حسب مصدر طاقة تحريك الهواء،

يوضح شكل (٥) مجفف برجى يعتمد على السريان القسري للهواء، حيث تعمل مروحة كهربائية على سحب الهواء الساخن

عالم في سطور

أ. د. دينيس بارنل سوليفان
Dennis Parnell Sullivan

الأبعاد العليا .

* تطوير النموذج الأصغري للتقريبات
ذات القوى الصفيرية للفضاءات .

* تحليل الدور الأساس الذي يلعبه جبر
الأشكال التفاضلية وعلاقته بنوع وحدة
المكان القياسي .

* القيام ببحوث تتعلق بتطبيقات الرواسم
شبه المتشكلة على النظم الحركية المركبة .
* تحليل ظواهر إعادة التطبيع وتعميمها
باستخدام التطبيقات شبه المتشكلة .

● عضوية الجمعيات المهنية :

* عضوية الأكاديمية الوطنية البرازيلية
للعلوم ، عام ١٩٨٣ م .
* زمالة الاتحاد الأمريكي لتطوير العلوم ،
عام ١٩٩١ م .
* زمالة الأكاديمية الأمريكية للأدب
والعلوم ، عام ١٩٩١ م .

● الجوائز :

* جائزة أزلود فبلن في الهندسة من
جمعية الرياضيات الأمريكية ، عام
١٩٧١ م .
* شهادة الشرف من جامعة وارويك ،
كفنتري ، المملكة المتحدة ، عام ١٩٨٤ م .
* جائزة الخريج الممتاز ، جامعة برايس ،
عام ١٩٨٨ م .
* جائزة الملك فيصل الدولية في العلوم ،
عام ١٩٩٤ م .

● المصدر :

ـ الفائزون بجائزة الملك فيصل
العالمية (١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م) .

● الاسم : دينيس بارنل سوليفان

● الجنسية : أمريكي

● تاريخ الميلاد : ١٩٤١ م

● مكان الميلاد : ميتشجان (Michigan)
أمريكا .

● المؤهلات العلمية :

* بكالوريوس الرياضيات ، جامعة رايس ،
عام ١٩٦٣ م .
* دكتوراه الفلسفة في الرياضيات ،
جامعة برنستون ، عام ١٩٦٥ م .

● السجل الوظيفي :

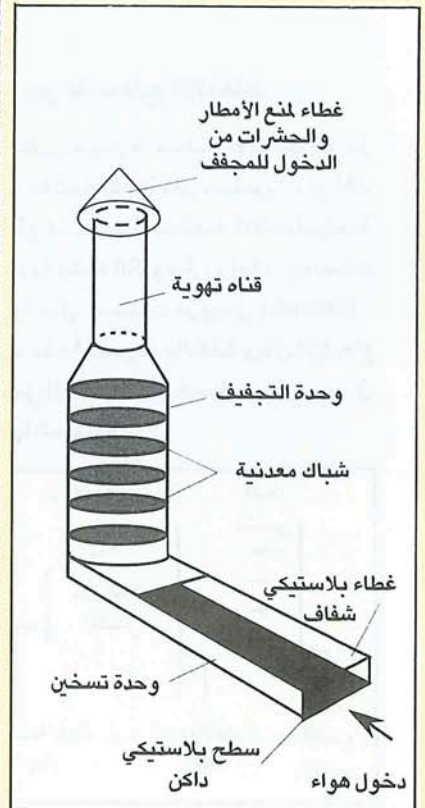
* استاذ مساعد ثم استاذ مشارك
بجامعة برنستون .
* استاذ بمعهد ماساشوستس للتقنية
بجامعة هارفرد .
* استاذ زائر بجامعة كولورادو .
* استاذ دائم بمعهد الدراسات العلمية
العليا بفرنسا منذ عام ١٩٧٤ م .
* استاذ كرسي ألبرت أينشتاين
لرياضيات بكلية كوينز وكلية الدراسات
العليا في جامعة مدينة نيويورك منذ عام
١٩٨١ م .
* نائب رئيس الجمعية الأمريكية للرياضيات .

● الإنجازات العلمية :

* نشر مايزيد على مئة بحث علمي .
* تطوير الكثير من أدوات التبولوجيا
الجبرية .
* الاسهام في إيضاح بنية متعددات
الطيات بالتعبير عن المتواليات المضبوطة .
* تصنيف عديدات الطيات المترابطة ذات

داخل وحدة التجفيف التي تحوي صفائح
مائلة مليئة بالمحصول. وتزود الوحدة
بمحرك يعمل على قلب المحصول أثناء
مرور الهواء وذلك عن طريق زعانف ترفع
الثمار من قاع البرج إلى أعلاه لتنزل على
الصفائح المائلة فتتزلق واحدة بعد الأخرى
تحت تأثير الوزن ، ويخرج الهواء إلى
الخارج محملاً ببخار الماء ومن ثم تتواصل
العملية حتى يصل المحصول إلى درجة
الرطوبة المطلوبة .

ومن جانب آخر يوضح شكل (٦)
مجفف حبوب برجي يعتمد على السريان
الطبيعي للهواء حيث يدخل الهواء داخل
وحدة التسخين التي ترفع من درجة حرارته
فيتمدد وبالتالي تنخفض كثافته فيصعد إلى
وحدة التجفيف ماراً بالشباك المعدنية التي
تحوي المحصول واحدة تلو الأخرى ، وأثناء
سيره يعمل على تبخر الماء الموجود في
المحصول ليخرج بخار الماء إلى الخارج من
خلال قناة التهوية .



● شكل (٦) وحدة تجفيف تعمل بالسريان الطبيعي.

المُرَكَّزَات الشمسية

م. محمود العجمي

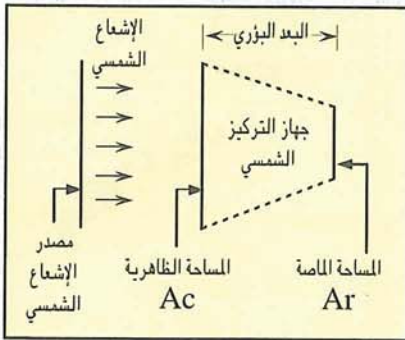
وهذا يعني أنه كلما كان السطح الماص صغيراً كلما كان معامل التركيز الشمسي كبيراً ، غير أن هناك شروطاً محددة يصعب فيها زيادة التركيز الضوئي (CR) بصورة كبيرة جداً ، ويمكن الوصول عملياً إلى عشرات أو مئات أو آلاف المرات لشدة التركيز الشمسي ، وهذه القيم الكبيرة للتركيز الضوئي تستخدم عادة في تطبيقات الأفران الشمسية . لذا فإن دراسة الأبعاد الهندسية للمساحتين الظاهرية والماصة لأي نظام تركيز شمسي يتطلب تحديدها بصورة دقيقة .

مكونات المُرَكَّز الشمسي

يتكون المركز الشمسي من الأجزاء التالية:-

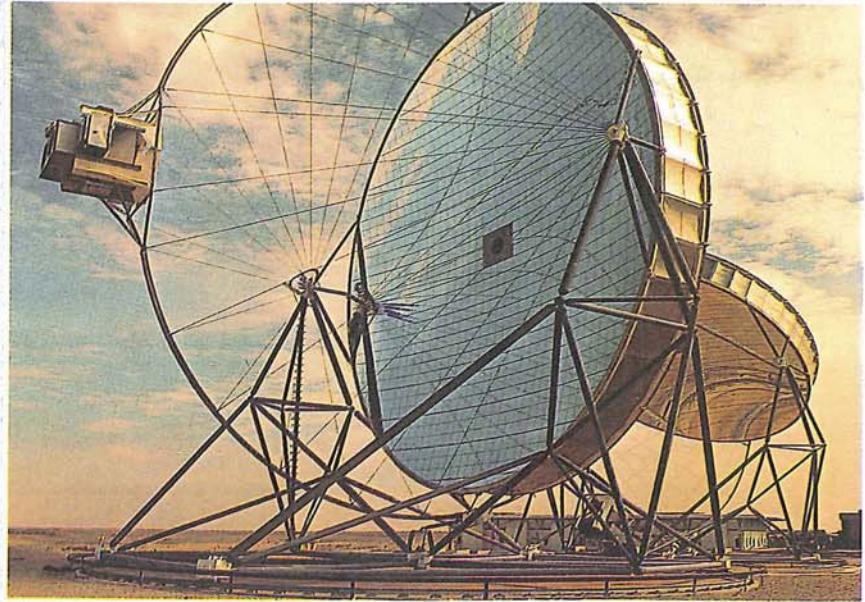
● مجموعة سطح الإنكسار

تتكون مجموعة سطح الإنكسار إما من مرآيا عاكسة مقعرة ، أو مستوية ، أو ذات مقاطع هندسية مختلفة كالإسطوانية والكروية وشبه الكروية ، وإما من عدسات ضوئية مثل عدسات فريزنيل (Fresnel) ، وتقوم هذه المجموعة بالنقاط ونقل الإشعاع الشمسي إلى الوسط الحراري الموجود في بؤرتها الضوئية .



● شكل (١) المبدأ الرئيس للتركيز الشمسي

تعرف المُرَكَّزَات الشمسية (SolarConcentrators) بأنها أجهزة خاصة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية أو كهربائية يمكن استخدامها لأغراض متعددة. وتصنف المُرَكَّزَات الشمسية تقنياً إلى مجموعتين رئيسيتين تعمل أحدهما في درجات الحرارة المنخفضة (٧٥ إلى ١٥٠°م) وتستخدم في تطبيقات عديدة منها : سخانات المياه ، والتدفئة ، والمجففات ، والطباخات الشمسية وغيرها ، بينما تعمل الأخرى في مجال درجات الحرارة المرتفعة (أكثر من ١٥٠°م) وتسمى أحياناً بالنظم المتقدمة للطاقة الشمسية ومن أهم تطبيقاتها المحركات الشمسية المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية .



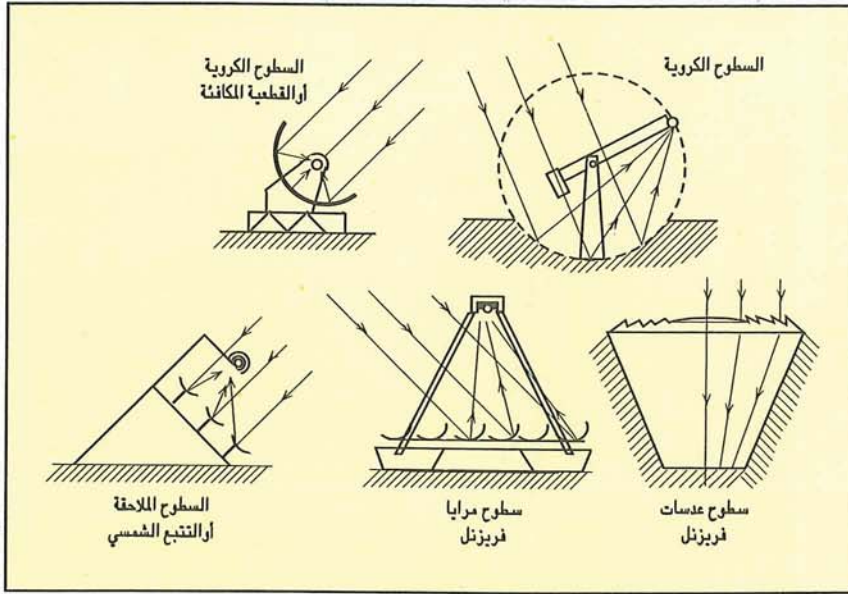
كالإنعكاس والانعكاس والبعد البؤري - لتجميع أشعة الشمس الواردة إليها بواسطة آلية التركيز الضوئي للحصول على درجة الحرارة المناسبة ، شكل (١) ، وتختلف شدة التركيز الشمسي (Cr) من جهاز إلى آخر حسب المساحة الظاهرية للمركز (Ac) ، والمساحة الفعلية الماصة (Ar) عند البعد البؤري ، كما في العلاقة التالية :

$$\text{التركيز الضوئي} = \frac{\text{المساحة الظاهرية للمركز}}{\text{المساحة الفعلية الماصة}}$$

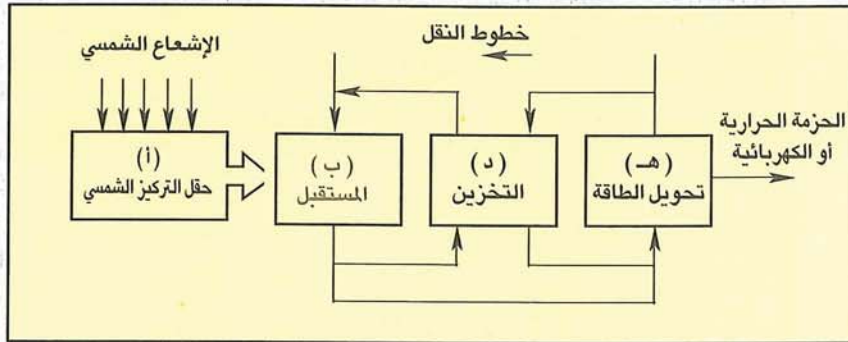
يتناول هذا المقال الأسس والمبادئ التي يعتمد عليها عمل المُرَكَّزَات الشمسية والمعروفة بمبادئ التركيز الشمسي ، كما يتناول أنواعها الرئيسة واستخداماتها العملية ، كما سيتم عرض بعض نشاطات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال وخاصة في تطبيقات الطاقة الشمسية المستخدمة في إنتاج الكهرباء في المناطق النائية .

التركيز الشمسي

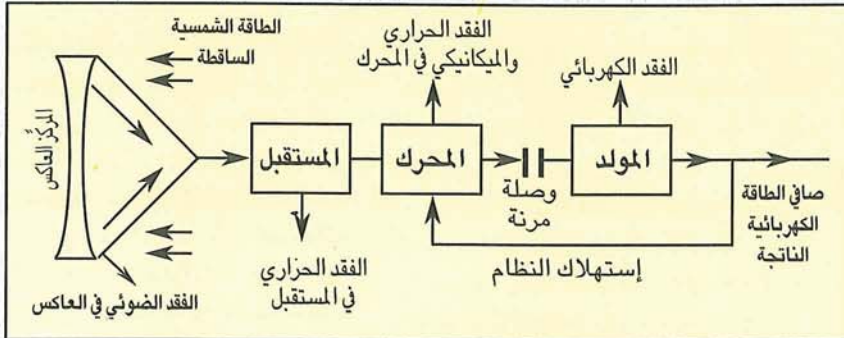
يتم استخدام أسطح خاصة - تتمتع بخصائص ومميزات ضوئية جيدة



● شكل (٢) بعض الأشكال والمقاطع الهندسية لتنظم المركّزات الشمسية ومسار الأشعة الواردة والمنعكسة.



● شكل (٣) مراحل تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية كهربائية.



● شكل (٤) خطوات تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية مفيدة.

التي تعمل على تركيز الإشعاع الشمسي إلى قمة البرج حيث يوجد عندها الوسط الحراري ، ويوضح الشكل (٥) مثلاً نموذجياً لحظة توليد برجية بقدرة ٥٠ ميغاوات .

● نظم الأطباق

تعد نظم الأطباق من أشهر نظم المركّزات الشمسية في تحويل الطاقة

وتدرجها أثناء تحويلها إلى طاقة كهربائية مفيدة .

تختلف المركّزات الشمسية عن بعضها البعض في طريقة نقل وتحويل الطاقة الشمسية وذلك كما يلي :

● النظم البرجية

تتكون النظم البرجية من حقل من أجهزة التقاط أشعة الشمس (كالمرآيا مثلاً)

● الوسط الحراري

الوسط الحراري عبارة عن سائل أو غاز يتم وضعه في المحرك عند نقطة البؤرة (نقطة تجميع الإشعاع) ، وهو الوسط المادي المسؤول عن نقل وتخزين الطاقة الشمسية.

● الأجهزة المرتبطة بالمساعدة

الأجهزة المساعدة للمركّز الشمسي هي عبارة عن معدات ميكانيكية وكهربائية وإلكترونية تعمل على تنظيم وتشغيل المركّز الشمسي.

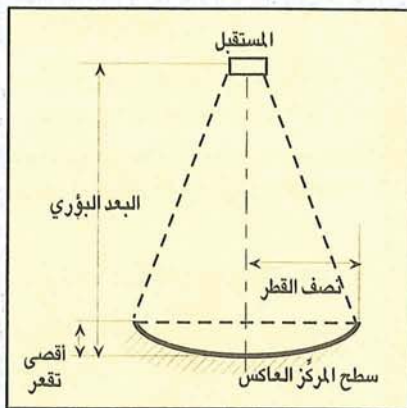
آلية عمل المركّز الشمسي

تسقط الأشعة الشمسية على السطح العاكس للمرآة فتنعكس أو على العدسة فتتكسر ، وتتجمع الأشعة الشمسية على السطح الماص في البؤرة الضوئية مؤدية إلى تسخين الوسط الحراري وبالتالي دوران المحرك ، وتلعب الزوايا التي يسقط بها الإشعاع الشمسي والشكل الهندسي لسطح المركّز دوراً هاماً في سرعة حركته . وبوجه عام يعد نصف قطر انحناء المقاطع الهندسية المذكورة في مجموعة سطح الالتقاط عاملاً هاماً من حيث تأثيره على تصميم نظم المركّزات الشمسية . ويوضح الشكل (٢) بعض الأشكال والمقاطع الهندسية المعروفة في طرق تركيز الإشعاع الشمسي ، وكذلك مسار الأشعة الشمسية الواردة والمنعكسة .

نظم المركّزات الشمسية

تعمل المركّزات الشمسية على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية أو كهربائية من خلال مراحل عديدة تبدأ باستقبال الإشعاع الشمسي وتنتهي بالمستخدم ، شكل (٣) .

ومما يجدر ذكره أنه لا يمكن تحويل معظم الطاقة الشمسية الساقطة على المركّزات الشمسية إلى طاقة كهربائية مفيدة نظراً لوجود الفواقد المختلفة أثناء مراحل تحويل الطاقة وخاصة في العاكس والمستقبل والدورة الحرارية للمحرك وكذلك الفقد الكهربائي في المولد وغيرها . يوضح الشكل (٤) توزيع الطاقة الحرارية



● شكل (٧) الطبق الشمسي الحراري

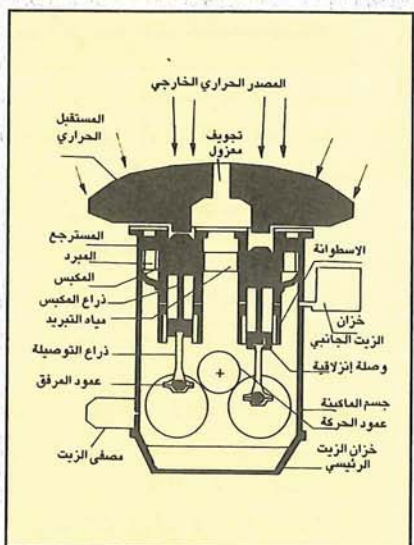
الشمسية وتجميعها في المستقبل (السطح الماص) الذي يوضع في بؤرة الطبق ، شكل (٧) .

✱ **السطح الخلفي** : وهو عبارة عن قرص مقعر أو مستوي مصنوع من صفائح معدنية .

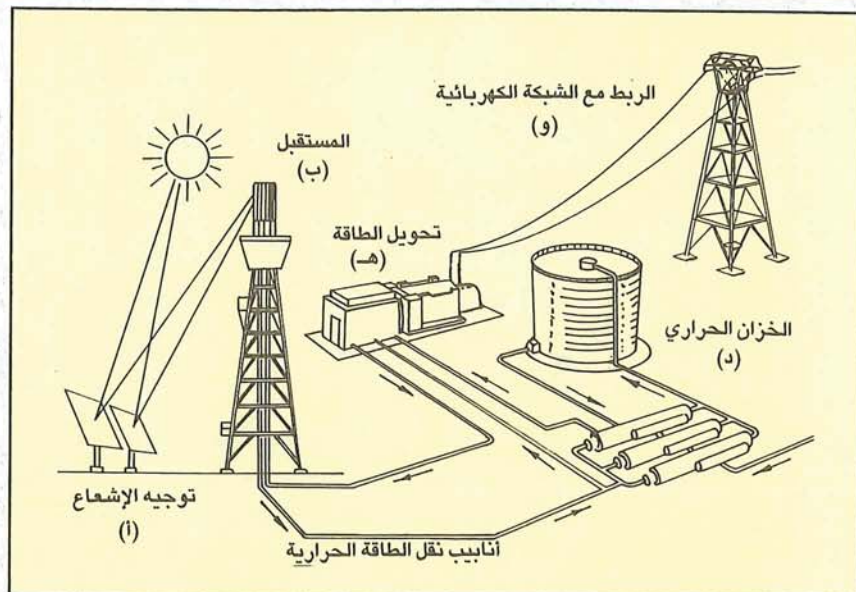
❖ الإطار المعدني: وهي عبارة عن إطار حديدي يشد السطح الأمامي والسطح الخلفي لتكوين حيز مغلق بينهما .

✱ مضخة تفريغ الهواء : تستخدم مضخة التفريغ لسحب الهواء المحصور بين سطحي العاكس (الأمامي والخلفي) بصورة دائمة وذلك للإحتفاظ بالشكل المقعر للسطح الأمامي ، ولإبقاء عليه مشدوداً لمقاومة التيارات الهوائية وتغيراتها.

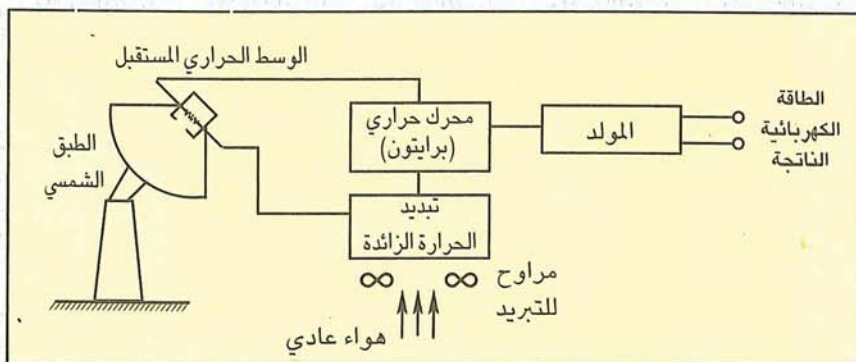
* المحرك : يعمل المحرك المستخدم في الطبق الشمسي الحراري (من نوع استرلينج) ، شكل (٨) ، على تحويل الطاقة



● شکل (۸) مقطع رأسی کامل لمحرك حزارى.



● شكل (٥) مثال نموذجي لمحطة توليد كهربائية باستخدام نظم التركيز البرجية.



● شكل (٦) تحويل الطاقة الشمسية الحرارية إلى طاقة كهربائية باستخدام نظم الأطباق الشمسية.

تجريبي يتكون من طبقين شمسيين بقدرة تصميمية ٥٠ كيلو وات لكل منهما ، وذلك في موقع القرية الشمسية بالقرب من مدينة الرياض .

يتكون الطبقة الشمسي الحراري الموجود في القرية الشمسية من العاكس الشمسي، والمحرك، والهيكـل الحديدي، وأجهزة التحكم الآلي، وفيما يلي توضيح لهذه المكونات :-

● العاكس الشمسي

يقوم العاكس الشمسي باستقبال أشعة الشمس وتجميعها في بؤرته الضوئية ، ويتكون من الأجزاء التالية :

✳️ **السطح الأمامي :** وهو قرص مقعر مصنوع من صفائح معدنية رقيقة ملتصق عليها مرآيا ذات سمك صغير ومعامل إنعكاس كبير ، ويشكل القرص بمجمله مرآة مقعرة ضخمة تعمل على عكس الأشعة

الشمسية ، وتتكون عادة من مجموعة السطح العاكس والسطح الماص مدعمة بمحركات حرارية تعمل في مجال درجات حرارة من ٥٠٠ إلى ٨٠٠°م . حيث تقوم بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية مفيدة ، وتنتج هذه الأطباق طاقة كهربائية مقدارها ٥ ، ١٠ ، ٥٠ كيلو وات . ومن أشهر دوائر تحويل الطاقة الحرارية بوساطة الأطباق الشمسية دائرتي برايتون واستيرلينج ، ويوضح شكل (٦) مراحل تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام دائرة برايتون .

الأطباق الشمسية بالمدينة

قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وضمن برنامج التعاون الدولي مع ألمانيا الاتحادية عام ١٩٨٣م في مجال الطاقة الشمسية بتركيب وإنشاء نموذج

محرك كهربائي ، ويعمل الهيكل المعدني على توجيه الطبق الشمسي بإحدى الآليتين التاليتين :-

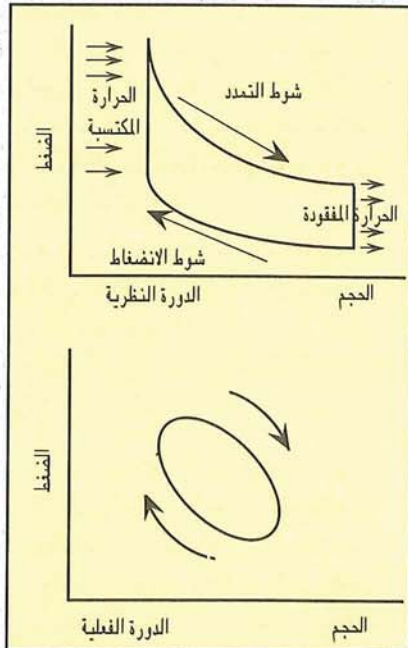
※ **أحادية التوجيه :** أي أن الحركة تحدث بزاوية واحدة من الشرق إلى الغرب (Azimuth) حول محور ثابت بزاوية مع سطح الأرض تختلف من مكان إلى آخر (الرياض ٢٤ درجة) .

※ **ثنائية التوجيه :** أي أن الحركة تحدث بزاويتين من الشرق إلى الغرب (Azimuth & Elevation) مع التغير في زاوية المحور مع الأرض.

● أجهزة التحكم الآلي

يتم التحكم في تشغيل الطبق الشمسي عن طريق وحدتين رئيسيتين هما وحدة التوجيه ووحدة تشغيل المحرك والمولد معاً . تعمل وحدة التوجيه على متابعة الشمس وتكون مرتبطة بنظام حاسب آلي دقيق يرصد موقع الشمس (زاوية الانحراف شرقاً وغرباً وكذلك الارتفاع ..) ويوجه الطبق إليها في أي اتجاه .

من جانب آخر تقوم وحدة التشغيل بإصدار الأوامر لبدء تشغيل المحرك وفتح وإغلاق الصمامات المختلفة المرتبطة بنقل الحرارة وتغير الضغط ، وكذلك ربط وفصل المولد عن الشبكة الرئيسية للكهرباء .



● شكل (١٠) الدورة النظرية والدورة الفعلية لغاز التشغيل في المحرك

ينتقل الغاز من الجانب الساخن إلى الجانب البارد من المكبس المجاور ماراً عبر أنابيب التسخين فيمتص جزءاً من الحرارة ويودعها في المسترجع ، ثم يتم تبريده في المبرد وبالتالي يصل إلى الحيز البارد ويقل ضغطه ودرجة حرارته تحت حجم ثابت . ومما يجدر ذكره أن هذا المحرك يشبه المحركات التقليدية (محركات الاحتراق الداخلي) من حيث الانضغاط والتمدد ، إلا إنه يختلف عنها في أنه يعتمد على مصدر خارجي للحرارة ولذلك فإنه يتميز عنها فيما يلي :-

- استمرار المصدر الحراري .
- وجود المصدر الحراري خارج المحرك وليس بداخله ، ومن الممكن استخدام مصادر الوقود المختلفة (بنزين ، كيروسين ، فحم ، شمس ... إلخ)
- دائرته الحرارية مغلقة أي ليس هناك عادم ولذا يمكن استخدام غازات مثل غاز الهيليوم أو الهيدروجين لتشغيله .
- وجود وصلات نقل حركة تتعامل مع الحركة الترددية للمكبس وتحولها إلى حركة دائرية .

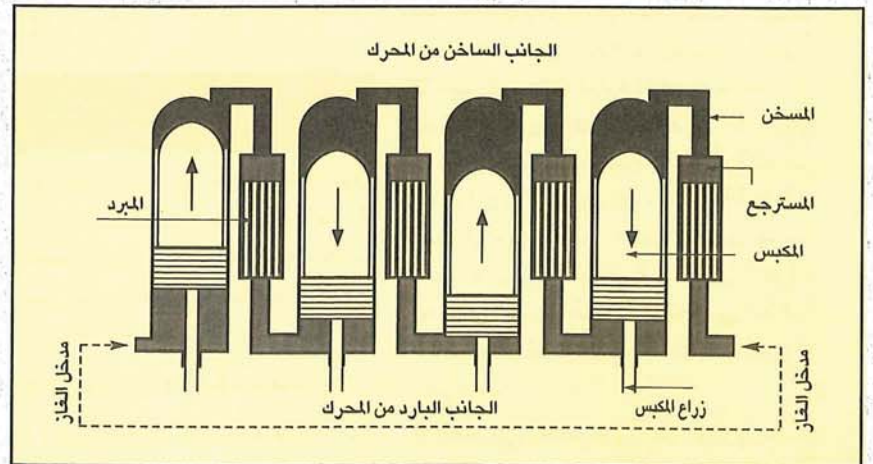
● الهيكل الحديدي

الهيكل الحديدي عبارة عن هيكل معدني يحمل الطبق الشمسي على محورين بحيث يمكن متابعة الشمس من الشروق وحتى الغروب ، ويمكن تحريك الطبق يدوياً أو آلياً حيث يثبت الهيكل على قاعدة دائرية الشكل تدور في اتجاه أفقي بواسطة

الشمسية الحرارية إلى طاقة ميكانيكية حركية .

يبدأ تشغيل المحرك بتحريك غاز التشغيل من الجانب الساخن لأحد المكابس إلى الجانب البارد للمكبس المجاور مروراً بأنابيب التسخين الموجودة في المستقبل ثم إلى وحدة المسترجع الحراري والمبرد كما هو موضح في الشكل (٩) .

ونظرياً تتلخص آلية عمل المحرك ضمن أربعة أشواط رئيسية هي شوط الانضغاط (٢-١) وشوط الإزاحة (٢-٢) وشوط التمدد (٤-٣) وشوط الإزاحة (١-٤) وهكذا ، كما هو موضح في مخططات تغيرات الضغط - الحجم (I-V) في الشكل (١٠) . وتوضح الدورة الفعلية للاحتراق أن الانتقال من شوط لآخر لا يكون حاداً كما توضحه الدورة النظرية بل يحدث بصورة هادئة وناعمة دون تغيرات مفاجئة ، ولأشك أن هذا على حساب الكفاءة الحرارية . ففي شوط الانضغاط (٢-١) يتم ضغط الغاز في الحيز البارد بإنقاص حجمه فترتفع درجة حرارته ، بعدها يبدأ شوط الإزاحة (٢-٢) حيث يمر الغاز المضغوط القادم من الحيز البارد في المسترجع الحراري فيمتص الحرارة المخزنة فيه فيزيد الارتفاع في درجة حرارته ، ويزيد ضغطه بنسبة كبيرة ، وكل ذلك يتم عند حجم ثابت للغاز . أما في شوط التمدد (٤-٣) فينتج عن الارتفاع الحاد في درجة الحرارة والضغط اللذان يتسببان في دفع الغاز من المكبس إلى أسفل فيقل ضغطه ودرجة حرارته ، وفي شوط الإزاحة (١-٤)



● شكل (٩) حركة المكابس في المحرك الحراري وإتجاه دخول وخروج غاز التشغيل.



تخزين الطاقة الشمسية

د. سيد محمود حسنين
د. محمد الصالح سميعي

الوسط دون تغير في بنيته الفيزيائية أو الكيميائية كالماء والصخور والحصي والطوب الأحمر وبعض الزيوت والأملاح والمواد غير العضوية وغيرها، وفي حالة المواد الصلبة المسامية فإن الحرارة تخزن عن طريق تدفق الغاز أو السائل عبر مساماتها وتجاويفها، ويرتبط اختيار المادة عند تخزين الحرارة المحسوسة بنوع التطبيق ودرجة الحرارة المطلوبة فالماء مثلاً يستخدم لدرجات حرارة دون ١٠٠ م، في حين تستخدم مواد الطوب الأحمر (الحراري) لمستويات حرارية أعلى قد تصل إلى ١٠٠٠ م. وهذا وتعد تقنية استخدام المياه الجوفية في خزن الحرارة إحدى الطرق الهامة في تخزين الطاقة الشمسية طبيعياً ولفترات طويلة (في حدود سنة).

✳ التخزين بالسوائل : يعد التخزين بالماء أشهر الطرق لتخزين الحرارة حيث أن الماء

وسط التخزين المستخدم ، ومقدار الفاقد في الطاقة المتبادلة أثناء التخزين ، وتكلفة معدات التخزين ، وأخيراً الحمل الحراري أو الكهربائي المطلوب .
يبين الشكل (١) مخططاً مبسطاً لأهم الطرق والنماذج الممكنة لتخزين الطاقة الشمسية .

التخزين الحراري

يتم عادة تخزين الحرارة بطريقتين معروفتين الأولى ترتبط بتخزين الحرارة المحسوسة المتراكمة ، والثانية تتعلق بتخزين الحرارة المتبادلة أثناء التغير الطوري في وسط التخزين .

● تخزين الحرارة المحسوسة

يعتمد مبدأ تخزين الحرارة المحسوسة المتراكمة عن طريق تغير درجة حرارة

يستخدم الوقود الأحفوري (النفط ، الفحم ، الغاز الطبيعي ..) حالياً وبشكل واسع كمصدر للطاقة ، ونظراً للطلب العالمي المتزايد على هذا المصدر من الطاقة فإن مخزونه الإحتياطي أصبح يتناقص باستمرار. لذلك يحاول العلماء البحث عن مصادر بديلة ومناسبة للطاقة تمثل الطاقة الشمسية أهمها . غير أن تقنية الطاقة الشمسية لا تخلو من مشاكل يتمثل أهمها في طبيعتها المتغيرة ، إذ من الممكن أن لا يتزامن توفرها مع وقت الحاجة الملحة لها . ومن هنا تنبع أهمية تخزين الطاقة الشمسية كتقنية هامة لتوفير الطاقة في كل الأوقات حتى عند إحتجاب الشمس بالليل أو بسبب الغيوم والسحب ، كما أن التطوير في هذه التقنية يكتسب أهمية خاصة بسبب ما تتمتع به الطاقة الشمسية من مزايا أهمها أنها طاقة نظيفة ومتوفرة بقدر هائل وغير قابلة للنضوب بقدرة الله .

هناك عدة طرق لتخزين الطاقة الشمسية أهمها التخزين الحراري ، والكهربائي ، و الميكانيكي ، والكيميائي ، والمغناطيسي . ولكن يظل السؤال ماهي أفضل طريقة لتخزين الطاقة الشمسية التي تحقق الجدوى الإقتصادية المطلوبة ؟

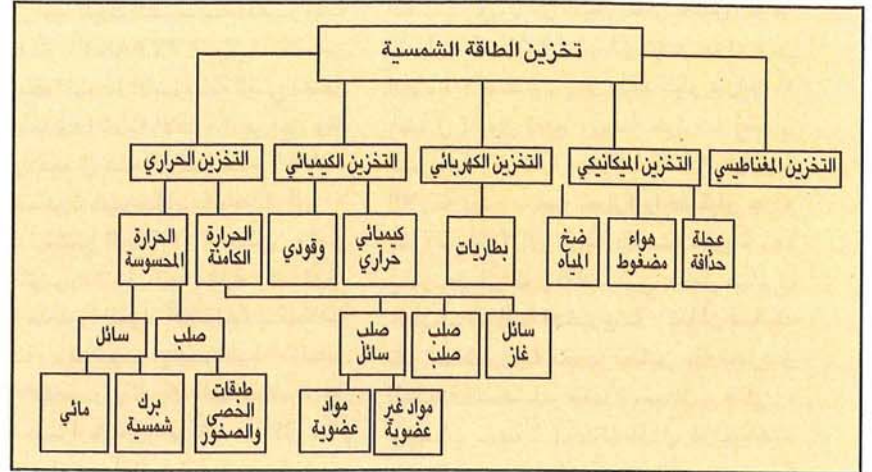
يتناول هذا المقال استعراضاً لأهم نماذج تخزين الطاقة الشمسية بين بحوثها ، وتطورها ، وتجاربها الميدانية ، كما سيتم إعطاء مقارنة سريعة بين مختلف التقنيات المتوفرة في الوقت الحاضر .

يمكن تخزين الطاقة الشمسية لفترات قصيرة أو طويلة حسب متطلبات الطاقة ، ويرافق ذلك البتان رئيستان معروفتان هما الشحن والتفريغ ، وعلى هذا الأساس يعتمد تصميم نظام التخزين على عدة متغيرات وعوامل أهمها : الإشعاع الشمسي ، ونوع

※ التخزين بالمواد الصلبة: يعد استخدام الصخور والحصى من أهم مبادئ التخزين بالمواد الصلبة، وفي هذه الطريقة يتم وضعها متراسة في حيز مغلق ومعزول، وهي مناسبة جداً للاستخدام في المباني أو المرافق العامة حيث تستعمل بشكل عام مع نظم سخانات الهواء الشمسية التي تصل درجة حرارتها إلى ١٠٠ م، وتتمتع هذه السخانات بتصاميم بسيطة غير معقدة وغير مكلفة. هذا وتبلغ أقطار قطع الحصى المستخدمة ما بين ١ إلى ٥ سنتيمتر، وكقاعدة عامة يبلغ وزنها بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ كجم/م^٣ لكل متر مربع واحد من المجمعات الشمسية المستخدمة لأغراض التدفئة، وتبلغ السعة الحرارية النوعية لتغير حراري قيمته ٥٠ م بوساطة الحصى أو الخرسانة ١٠×١^٦ كيلو/م^٣ (٣٦ كيلو جول / كيلو جرام).

ومما يجدر ذكره أن المواد الصلبة يمكن استخدامها في تخزين الطاقة الحرارية حتى درجات الحرارة ١٠٠٠ م. ويبين الشكل (٣) مقطعاً مبسطاً لوحدة تخزين بطريقة الطبقات الحصى المتراسة وفيها يتم دفع الهواء لإضافة أو نزع الحرارة المتركمة حيث يساعد هيكلها المسامي وتوفر التجاويف الكثيرة على حركة الهواء الساخن في وحدة التخزين، ويلاحظ من الشكل أيضاً اتجاه وحركة الهواء أثناء إضافة الحرارة (الشحن) وسحبها (التفريغ).

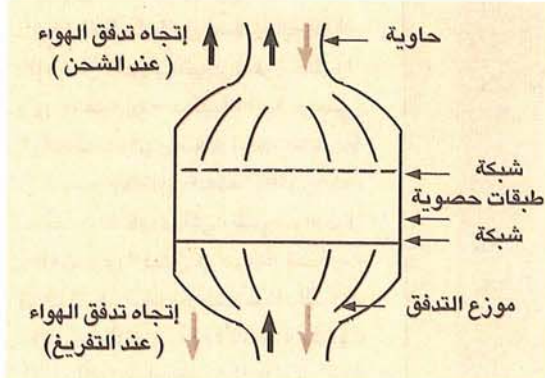
يمكن استخدام مواد صلبة أخرى مثل أكاسيد المغنيزيوم أو الألمنيوم أو السيليكون



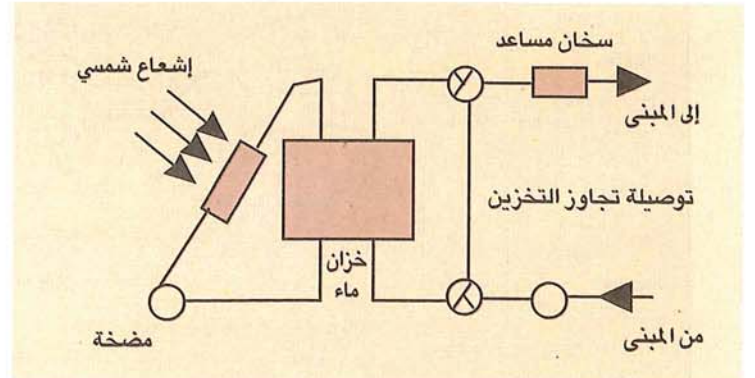
● شكل (١) الطرق المختلفة لتخزين الطاقة الشمسية.

الخران المائي الذي يحتوى على مبادل حراري مملوء بسائل يساعد على زيادة فعالية التبادل الحراري. ويتم تصنيع الخزانات المائية من مواد مختلفة كالفلوئيد المعالج أو الألمنيوم أو الخرسانة المسلحة (الأسمنت المدعم بالحديد) أو الألياف الزجاجية، أما مواد العزل الحراري فيستخدم الصوف الزجاجي ومشتقات متعدد اليوريثان. ويتراوح حجم الخزان بين مائة لتر إلى ١٠×١^٦ لتر، (٣ م^١ = ١٠٠٠ لتر)، ومن المعلوم - كقاعدة عامة - في تصميم نظم السخانات الشمسية أن كل ٥٠ - ٨٠ لتر ماء يلزمه متراً مربعاً واحداً من المجمعات الشمسية الحرارية. كما يمكن زيادة تخزين الطاقة بالماء باستخدام بعض المركبات أو المحاليل اللاعضوية، ومن هذه المواد، تعد مادة هيدروكسيد الصوديوم (Na OH) من المركبات المناسبة لرفع درجة حرارة التخزين حتى درجة ٣٠٠ م.

من أرخص المواد المعروفة في مجال تخزين الطاقة الشمسية عند مستويات حرارية منخفضة، ومن أهم التطبيقات العملية في هذا المجال السخانات الشمسية المستخدمة في توفير مياه المنازل، ويتمتع الماء بسعة حرارية مرتفعة حيث تصل حرارته النوعية إلى ١،٨ كيلو جول / كيلو جرام م، وهو بطبيعته يتوفر بكثرة وغير سام ويمكن تخزينه بسهولة، وعلى سبيل المثال عندما تتغير درجة حرارة الماء بـ ٦٠ م فإن الطاقة المخزونة بوساطته تساوي ١٠×٢,٥ كيلو جول/م^٣. لذا فإن الخزانات المائية تستخدم بكثرة في معظم تطبيقات السخانات الشمسية ونظم التدفئة المركزية، حيث توضع عادة داخل المبنى أو خارجه أو تحت الأرض بعد عزلها حرارياً، ويوضح الشكل (٢) مثلاً نموذجياً لنظام التسخين والتدفئة بالطاقة الشمسية، حيث تقوم المجمعات الشمسية بامتصاص الطاقة الشمسية وتحويلها إلى حرارة ثم نقلها إلى



● شكل (٣) مقطع لوحدة تخزين بطريقة الطبقات الحصى.



● شكل (٢) نظام تسخين مياه وتدفئة بالطاقة الشمسية.

الطوري . وعلى سبيل المثال تعادل الطاقة الحرارية اللازمة لذوبان كيلو جرام من الجليد (صلب) إلى واحد كيلو جرام ماء (سائل) دون تغيير درجة حرارته (صفر مئوي) ٨٠ مرة من الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة واحد كيلو جرام ماء (سائل) إلى درجة واحدة مئوية مما يدل على أن طور المادة هي عامل هام في تكثيف الطاقة المخزونة . كما أن هنالك تغيرات طورية أخرى يمكن بها تخزين الطاقة الشمسية منها (سائل - غاز) ، و(صلب - صلب) ، وتدخل في دراسة هذه التغيرات مسألة الحجم أو الوزن ودرجة الحرارة التخزينية المطلوبة . يوضح الشكل (٥) مقطعاً مبسطاً لأحد أجهزة وحدة تخزين الحرارة الكامنة بالإضافة إلى اتجاهات التدفق الحراري في حالتي الشحن والتفريغ ، وتستخدم هذه الأجهزة بكثرة في حالة تغير طور المادة بالإنصهار أو بالتجمد . وتصنف المواد متغيرة الطور المعروفة في تخزين الطاقة الحرارية إلى مركبات عضوية ومركبات غير عضوية ومزائجها المميّهة (مائية) . تتضمن المركبات اللاعضوية الأملاح المركبة المائية والمعادن والسبائك (الخلائط) ، بينما تشمل المركبات العضوية مواد البارافينات والإسترات والكحوليات وغيرها ، ومن بين الأملاح المائية الهامة ملح جلوبير ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) أو كبريتات الصوديوم المائية وأملاح كلوريد الكالسيوم المائية

ومن أكبر البرك الشمسية المعروفة بركة إلپاسو (EL PASO) بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشغل مساحة مقدارها ثلاثة آلاف متر مربع ، وقد بدى بتشغيل هذه البركة عام ١٩٨٦ م لإنتاج قدرة كهربائية تصل إلى ٧٠ كيلووات ، وتنتج البركة ٥٠٠ جالون ماء في اليوم في كل وحدة معالجة مائية ، كما تزود مصنعاً مجاوراً للمواد الغذائية بالطاقة الحرارية . وقد وجد أيضاً أثناء مراحل التشغيل القصوى للبركة أنها تحافظ على درجة حرارة تخزين تصل إلى ٩٠ م° وتستطيع إنتاج طاقة تقارب ١٠٠ كيلو وات خلال فترة الذروة مما يؤدي إلى إنتاج أكثر من ٨٠ ألف جالون ماء صالحة للشرب في اليوم الواحد . بالإضافة إلى ماسبق ذكره فقد تبين خلال سنوات التشغيل الأولى أن البركة أنتجت حوالي ٥٠ ألف كيلووات / ساعة في فترة خمس سنوات .

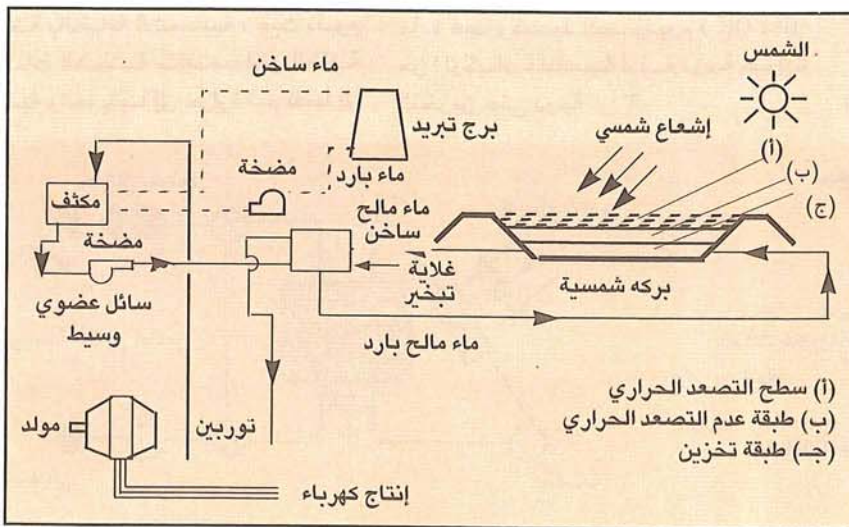
● التخزين الحراري الكامن

عند حدوث تبادل حراري في وسط ما فإن ذلك يرافقه تغير في الطور من حالة إلى أخرى مثل تغير حالة المادة من صلب إلى سائل إلى غاز . تدعى هذه الآلية بالتخزين الحراري الكامن (Latent Heat Storage) ، وتعد هذه الطريقة أكثر جاذبية من غيرها بسبب ازدياد كثافتها التخزينية في الوسط المدروس . وترتبط قيمة الحرارة الكامنة لتغيير الطور مباشرة بدرجة حرارة الوسط

في تطبيقات درجات الحرارة المرتفعة نسبياً بسبب قدرتها على تخزين الطاقة بطريقة الحرارة المحسوسة . ومن أهم المواد المعروفة في هذا المجال الطوب الأحمر الحراري المصنوع من مادة أكسيد المغنيزيوم .

● التخزين بالبرك الشمسية : توفر هذه الطريقة وسيلة سهلة واقتصادية لإلتقاط وتجميع كميات كبيرة من الطاقة الشمسية عند درجات حرارة تتراوح بين ٥٠ إلى ٩٥ م° ، ولها تطبيقات واسعة في التدفئة والتبريد بجانب تطبيقات صناعية مختلفة خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية . ومن أهم البرك الشمسية المعروفة حالياً الأحواض المائية ذات التدرج الملحي المركز .

وفي هذا النوع من البرك تستخدم مياه البحر (أو ماء ملح) التي يزداد تركيز الأملاح فيها تدريجياً مع عمق البركة ، ومن الأملاح المعروفة في هذا المجال كلوريد الصوديوم (NaCl) أو كلوريد المغنيزيوم (MgCl_2) ، وباستخدام هذه الأملاح يميل قاع البركة إلى لون غامق أو أسود يتم عنده امتصاص الإشعاع الشمسي فتصل درجة حرارة الماء فيه إلى ٩٥ م° ، بعدها يمكن سحب الطاقة الحرارية من الطبقات السفلى للبركة دون التأثير على الطبقات العليا وذلك عن طريق ضخها إلى خارج البركة للإستفادة منها فيما بعد وخاصة في مجال تحويل الطاقة الحرارية المتراكمة إلى طاقة كهربائية ، يوضح الشكل (٤) مثلاً لمحطة كهربائية تعتمد على مبدأ البرك الشمسية حيث يتم تشغيل محرك كهربائي حراري أو مولد توربيني عن طريق تبخير محلول عضوي له نقطة غليان منخفضة ، وفي هذه الحالة يتم ضخ المياه الحارة من أسفل البركة إلى جهاز التبخر الذي يحتوي على المحلول العضوي ، وعند بدء عملية التبخر فإن المحلول العضوي يتمدد تحت ضغط منخفض يسمح بتشغيل العنفة (التوربينة) المرتبطة بمولد كهربائي ، ثم يواصل المحلول العضوي التدفق في دورته الخاصة ليصل إلى المكثف ليتم تبريده بالماء البارد الموجود في برج التبريد ، وبذلك يتم تكثيف البخار إلى سائل حيث يضخ إلى المبخّر مرة أخرى لتبدأ دورة جديدة وهكذا .



● شكل (٤) مخطط لمحطة إنتاج الكهرباء بالبرك الشمسية .

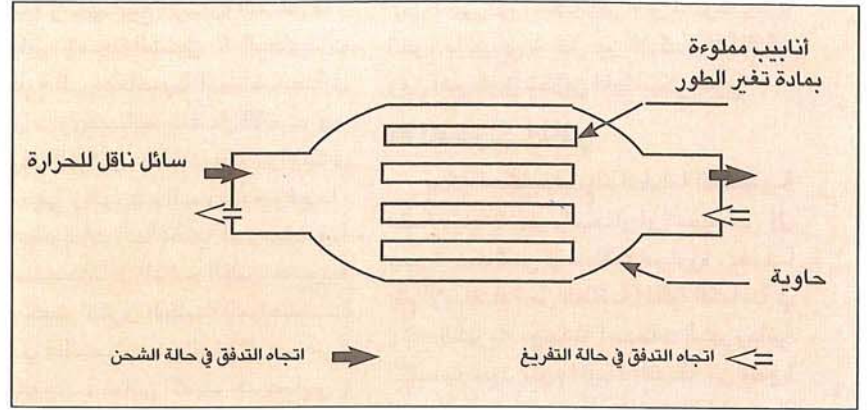
الكهربائي للماء (الكهروليتي) لإنتاج غاز الأكسجين والهيدروجين وإعادة إنتاجهما في معدات خلوية خاصة تدعى خلايا الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفي هذه الطريقة يمكن تخزين الأكسجين والهيدروجين بفاعلية عالية على شكل غاز أو سائل، وعلى هذا الأساس يمكن استخدام الهيدروجين فيما بعد كوقود فعال غير ملوث للبيئة لتشغيل محركات السيارات والآلات والمعدات الكهربائية المختلفة. يخزن الهيدروجين في أشكال مختلفة كغاز مضغوط أو كسائل أو كمادة معدنية مهدرجة، ويمتاز الشكل الأخير (مواد معدنية مهدرجة) بأن له كثافة تخزين مرتفعة ومستقرة. وقد قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتطوير نماذج عملية وناجحة من خلايا الوقود ذات الحامض الفوسفوري لأجل إنتاج قدرات كهربائية ١٠٠ وات، ٢٥٠ وات، واحد كيلووات وذلك في مختبرات خلايا الوقود في القرية الشمسية.

من جهة أخرى يمكن استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التخمر لبعض الطحالب والنباتات والفضلات لإنتاج غاز الميثان (CH_4) الذي هو وقود جيد ومستقر عند درجة حرارة الجو المحيطة، ويمكن للميثان أن يتفاعل مع الأكسجين لإطلاق الطاقة الحرارية المخزونة حسب التفاعل التالي:



وتشير كافة الدراسات والبحوث أنه تم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية من الميثان بكفاءة ٢٪، وقد وجد أن كل ١ كيلو متر مربع من الطحالب يمكن أن ينتج كمية من الميثان تختزن ٤ ميجاوات من الطاقة الشمسية. وتتطلب محاصيل الطحالب الحصاد والمعالجة لتعطي ٥٪ مواد صلبة، أما الباقي فهي مياه متبقية يمكن الاستفادة منها لأغراض زراعية أخرى. تخضع المواد الصلبة الناتجة إلى تخمر بدون وجود الهواء ولفترة ثلاثة أسابيع مما يؤدي إلى تحول نصفها إلى ميثان.

إضافة لذلك يستفاد من آلية التمثيل الضوئي من تخزين الطاقة الشمسية حسب التفاعل التالي:



● شكل (٥) مقطع لجهاز وحدة تخزين الحرارة الكامنة (الحرارة المستترة).

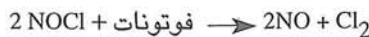
المياه والتدفئة والمضخات الحرارية والبيوت الزراعية والتبريد وغيرها. ومن بين الاستخدامات المتزايدة في المرافق العامة والمباني الكبيرة ذات النوافذ المختلفة تخزين الحرارة الكامنة عن طريق سحب الحرارة الناتجة عن الأشخاص والأجسام المتحركة والأجهزة الآلية ومصابيح الإنارة وأجهزة الحاسب، واستخدامها لإنتاج الثلج ليلاً بمساعدة الكهرباء الرخيصة واسترجاعها نهاراً لتبريد المباني. ويمكن بهذه الطريقة تخزين الطاقة خلال عام كامل.

التخزين الكيميائي

يمكن تخزين الطاقة الشمسية كيميائياً إما بواسطة تخزين الوقود الناتج عن التفاعلات الكيمووضوئية أو التخزين الناتج عن التفاعلات الكيميائية العكسية وذلك كما يلي :-

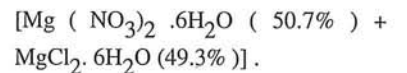
● التخزين الوقودي

يقصد بالتخزين الوقودي تخزين الطاقة الشمسية على شكل وقود يمكن إنتاجه بواسطة التفاعلات الكيمووضوئية، وفي هذه الحالة يمكن استخدام بطاريات تخزين خاصة يحدث منها تفاعلات كيميائية عن طريق تأثير الضوء (الإشعاع الشمسي) عند الشحن، ثم تفريغها بالطريقة الكهربائية التقليدية، ومن أهم التفاعلات المعروفة في تخزين الطاقة الشمسية كيميائياً مايلي :-



حيث يمثل الفوتون جسيم الطاقة الموجودة في الإشعاع الضوئي (الشمسي) ومن الممكن أيضاً استخدام التحليل

($CaCl_2 \cdot 6H_2O$)، وكذلك أملاح أسيتات الصوديوم المائية ($NaCH_3COO \cdot 3H_2O$) وغيرها، ونظراً للانخفاض النسبي لتكاليف هذه الأملاح فهناك العديد من البحوث الجارية للوصول إلى كفاءة تخزينية جيدة. كذلك اتضح أن هيدروكسيد الأمونيوم المعروف بالنشادر (NH_4OH) من أنسب المواد الطورية الملائمة لسخانات المياه والمكيفات المنزلية. ولكن ماتزال هناك بعض المشاكل المتعلقة باستخدامه من أهمها ظاهرتا التبريد الفائق والانتقال الطوري الانفصالي حيث لا يساعد التبريد الفائق في المادة على عودتها إلى نقطة تجمدها الأساس عند حدوث تبادل الطور، أما الانتقال الطوري الانفصالي فيؤثر سلباً على الخصائص الكيميائية الفيزيائية لطور المادة. وقد عولجت مشكلة التبريد الفائق عن طريق إضافة بعض المواد المساعدة النووية أو الهلامية بمساعدة طرق تقنية خاصة، في حين تم التغلب على مشكلة الانتقال الطوري الانفصالي بإضافة مواد خاصة تعمل على زيادة التصلب (التخثر) وزيادة فعالية الانتقال الطوري. إضافة لذلك تستخدم المزايج (خليط ملحين أو أكثر) بكثرة في تطبيقات تخزين الطاقة الشمسية الحرارية، ومن أمثلة ذلك استخدام مخلوط نترات المغنيزيوم المائي مع كلوريد المغنيزيوم المائي بنسب ٥٠،٧٪ و ٤٩،٣٪ على التوالي:



وبشكل عام يمكن القول أن المواد الطورية لها تطبيقات كثيرة في مجال تسخين

على صورتها الميكانيكية أو بواسطة تحويلها إلى أى شكل من أشكال الطاقة . ومن أهم طرق تخزين الميكانيكي مايلي :

● التخزين المائي

يمكن استخدام نظم الطاقة الشمسية لضخ مياه الأنهار والبحار أو المحيطات ، إلى بحيرة سد تبني في منطقة مجاورة ، بعدها يتم الاستفادة من الطاقة المائية الكامنة في إنتاج الكهرباء بواسطة المحطات الكهرومائية التقليدية حيث تقوم المياه المتدفقة من بحيرة السد العلوية بتشغيل العنفات المائية المرتبطة بمولدات كهربائية خاصة .

● التخزين الهوائي المضغوط

يمكن استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية في تشغيل ضاغط هواء يدار بمحرك كهربائي حيث يتم تخزين الهواء المضغوط في تشغيل العنفة المرتبطة بمولد كهربائي . كما يمكن استخدام العنفات العاملة بطاقة الرياح في تخزين الهواء المضغوط ، وقد أثبتت هذه الطريقة جدواها العملية في تخزين الطاقة الشمسية ألياً .

● التخزين بالعجلة الحداثة

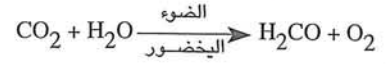
يمكن تخزين الطاقة الشمسية الكهروضوئية بصورة ميكانيكية عن طريق استخدام عجلة حداثة تتكون من قرص

الإلكترونية ومصابيح الإنارة الصغيرة ... ونوع قابل لإعادة الشحن كالبطاريات الحامضية الرصاصية المستخدمة في السيارات ووسائط النقل الأخرى . وبطاريات النيكل - الكادميوم ، والنيكل الهيدروجيني وكلوريد الصوديوم وغيرها . وتعد البطاريات الحامضية الرصاصية الأكثر استخداماً في النظم الكهروضوئية حالياً ، حيث تتكون الخلية الواحدة منها في قطب سالب (الرصاص) وقطب موجب (ثاني أكسيد الرصاص) يغمران في محلول مائي لحامض الكبريت . ولإعطاء فكرة عن جهد هذه البطاريات ، لنفرض أن خلية واحدة ذات جهد ٢ فولت فإن ربط ست خلايا منها على التوالي يعطي جهداً يساوي ١٢ فولت وهكذا . ومن أهم تطبيقات النظم الكهروضوئية مع البطاريات استخدامها في المناطق البعيدة النائية حيث يستفاد من الطاقة المتراكمة في البطاريات في وقت لاحق لتغذية الأحمال الكهربائية كالإنارة وضخ المياه حتى بعد غروب الشمس . ومما يجدر ذكره أن التكاليف التأسيسية للنظم الكهروضوئية مع بطاريات التخزين تكون مرتفعة نسبياً إلا أنها تأخذ في الإنخفاض عندما تزيد الطاقة عن واحد كيلووات .

ومن بين الحلول العملية المقترحة إقتصادياً على المدى البعيد استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الهيدروجين ثم تخزينه واستخدامه في خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء كما ذكرنا سابقاً . وقد قامت بعض الدول بتجارب ناجحة في هذا الميدان أهمها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الاتحادية واليابان والمملكة العربية السعودية . حيث قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال برنامج التعاون السعودي - الألماني (الهايسولار) بمشروع إقليمي رائد تم بموجبه نقل تقنية إنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية والإستخدامات العملية المرافقة .

التخزين الميكانيكي

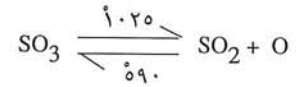
التخزين الميكانيكي للطاقة الشمسية هو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة ميكانيكية يمكن الإستفادة منها لاحقاً سواء



وتكون المواد الهيدروكربونية الناتجة مستقرة عند درجة حرارة الوسط المحيط ولكن عند درجات الحرارة المرتفعة يصبح التفاعل السابق معكوساً لإطلاق الطاقة الشمسية المخزونة بشكل حراري .

● التخزين الكيميائي - الحراري

توفر هذه الطريقة نظاماً تخزينياً عالي الكثافة عند درجات حرارة عادية ، حيث يمكن تخزين الطاقة لمدة طويلة على شكل طاقة كامنة يمكن ضخها ونقلها فيما بعد لمسافات بعيدة . ويمكن توضيح ذلك من خلال التفاعل العكسي التالي :

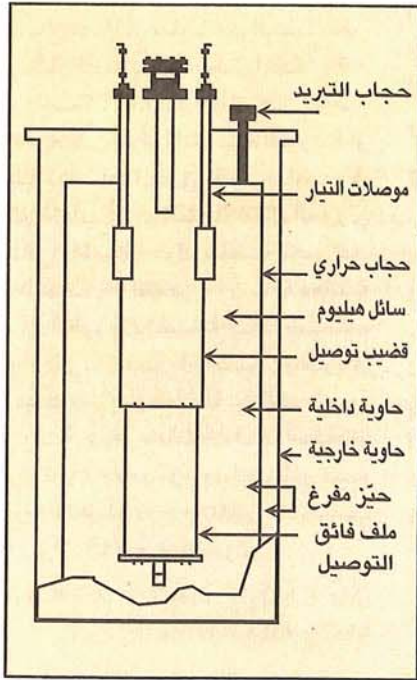


حيث يتفكك غاز ثالث أكسيد الكبريت إلى غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز الأكسجين عند درجة حرارة ١٠٢٥ مئوية ، ولكن بوجود المحفزات يتم التفاعل العكسي لإنتاج ثالث أكسيد الكبريت .

التخزين الكهربائي

تحتاج معظم تطبيقات الخلايا الكهروضوئية إلى وسائل ومعدات تخزين مناسبة لتغذية الأحمال المطلوبة عندما لا تتوفر الطاقة الشمسية (وجود غيوم ، فترة الليل ...) . ويتوفر حالياً عدد من الطرق الممكنة لتخزين الطاقة الكهربائية إلا أن البطاريات ، وهي إحدى طرق التخزين الكيميائي ، هي الأفضل من الناحية العملية حيث تتمتع بمواصفات فنية خاصة أهمها الكفاءة العالية للشحن ، وقلة الفاقد الكهربائي ، وقلة متطلبات الصيانة وطول العمرالإستهلاكي ، وأخيراً التكيف مع الظروف المناخية المحيطة .

تتكون البطاريات عادة من مجموعة من الخلايا الكهروكيميائية تقوم بتخزين الطاقة الكهربائية من أجل استرجاعها في وقت لاحق . وتصنف البطاريات إلى نوعين رئيسين هما نوع عادي غير قابل للشحن كالبطاريات الصغيرة المستخدمة في الأجهزة



● شكل (٦) مخطط لوحدة تخزين بملف فائق التوصيل .

أفضل جدوى اقتصادية ، وإيجاد أفضل الحلول الممكنة لمشكلة تخزين الطاقة الشمسية ، يبين الجدول (١) مقارنة لأهم خصائص التخزين الحراري المحسوس والكامن . بالإضافة إلى ماسبق يبين الجدول (٢) أيضاً ملخصاً لكثافة الطاقة المخزونة باستخدام بعض تقنيات التخزين السابقة . وفي الواقع تتغير التكاليف الإجمالية من تقنية إلى أخرى وتتأثر بالتطبيق المطلوب ، ومع ذلك يمكن القول أن معظم تقنيات التخزين ماتزال غير قياسية (عيارية) . وخلاصة القول فإن موضوع تخزين الطاقة الشمسية يعد في أطواره الأولى ولا يزال في حاجة إلى تكثيف الجهود في البحث والتطوير . وقد تلاحظ عند دراسة معظم التقنيات التخزينية المتوفرة حالياً كالحرارية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية والمغناطيسية ، أن بعض هذه التقنيات قد دخل طور الاستخدام التجاري إلا أن معظمها لم تحقق بعد الجدوى الاقتصادية لنظم الطاقة الشمسية .

أفضل جدوى اقتصادية ، وإيجاد أفضل الحلول الممكنة لمشكلة تخزين الطاقة الشمسية ، يبين الجدول (١) مقارنة لأهم خصائص التخزين الحراري المحسوس والكامن . بالإضافة إلى ماسبق يبين الجدول (٢) أيضاً ملخصاً لكثافة الطاقة المخزونة باستخدام بعض تقنيات التخزين السابقة . وفي الواقع تتغير التكاليف الإجمالية من تقنية إلى أخرى وتتأثر بالتطبيق المطلوب ، ومع ذلك يمكن القول أن معظم تقنيات

دوراني ذو أقطاب مغناطيسية مثبتة على محور الدوران لإنتاج الكهرباء عن طريق مولد تقليدي . وتوضع جميع مكونات عجلة الحداقة في وسط مفرغ من الهواء لتقليل الاحتكاك ، ويرتبط زمن شحن العجلة الحداقة بمقدار الجهد الكهربائي المطبق عليها . وتدل دراسات البحوث والتطوير أن مستقبل هذه الطريقة سيكون منافساً بالمقارنة مع البطاريات خاصة أنه لا توجد آثار ضارة بالبيئة ، كما أن عمرها الإستهلاكي يتراوح بين ١٥ - ٢٥ سنة ولها تطبيقات صناعية وسكنية وفي بعض وسائل النقل .

التخزين المغناطيسي

تم مؤخراً تخزين الطاقة الشمسية الكهروضوئية مباشرة عن طريق تحويلها إلى طاقة مغناطيسية باستخدام ملفات مغناطيسية فائقة التوصيل مصنوعة من مواد ذات مقاومة صغيرة جداً عند درجات حرارة منخفضة جداً . وتعد هذه الطريقة ذات كفاءة عالية ، حيث أنه لا يلزم فيها تحويل الطاقة إلى أشكال أخرى مثل التحويل الميكانيكي وغيره ، ثم تحويلها مرة أخرى إلى طاقة كهربائية ، وبالتالي فقدان جزء منها أثناء التحويل . وفي هذه الطريقة يمرر تيار كهربائي مرتفع على ملف فائق التوصيل يعمل على حفظ الطاقة بشكل مغناطيسي ثم يحولها عند اللزوم إلى طاقة كهربائية . وقد لجأت بعض المصانع الإلكترونية إلى استخدام هذه التقنية لتأمين الكهرباء عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي نظراً لصغر حجمها وطول عمر استهلاكها . يوضح الشكل (٦) مخططاً مبسطاً لوحدة تخزين نموذجية تستخدم ملفاً مغناطيسياً فائق التوصيل .

مقارنة تقنيات التخزين

بعد استعراض التقنيات المتوفرة حالياً في تخزين الطاقة الشمسية فإن إجراء مقارنة عامة قد تساعد على اختيار الطريقة التخزينية الملائمة لتطبيقات الطاقة الشمسية ، علماً بأن بعض هذه التقنيات مايزال في مرحلة البحث والتطوير ، لذا لا بد من متابعة دراستها وتطويرها لتحقيق

التخزين الحراري المحسوس		التخزين الحراري الكامن		المقدار
الماء	الصخور	المواد العضوية	المواد غير العضوية	
—	—	١٩٠	٢٣٠	حرارة الإنصهار (كيلو جول / كيلو جرام)
٤,٢	١,٠	٢,٠	٢,٠	الحرارة النوعية (كيلو جول / كيلو جرام)
١٠٠٠	٢٢٤٠	٨٠٠	١٦٠٠	الكثافة (كيلو جرام / متر مكعب)
١٦٠٠٠	٦٧٠٠٠	٥٣٠٠	٤٣٥٠	الكتلة (لكل ٦١٠ كيلو جول) *
١٦	٣٠	٦,٦	٢,٧	الحجم (لكل ٦١٠ كيلو جول) *

* كل ٦١٠ كيلو جول = ٣٠٠ كيلو وات - ساعة (تغير حراري ١٥ م)

● جدول (١) مقارنة خصائص التخزين الحراري المحسوس والكامن .

عمر الإستهلاك (سنة)	كثافة الطاقة المخزونة		الكفاءة (%)	التقنية المستخدمة
	الحجمية (وات - ساعة / لتر)	الوزنية (وات - ساعة / كيلو جرام)		
١٥ - ٥	٨٠ - ٣٥	٤٥ - ٣٥	٨٠ - ٦٠	بطاريات حامضية
٣٠	٧٠ - ٨	١١٠	٧٠ - ٥٠	هواء مضغوط
٣٠	١١٠ - ١٨	٥٠	٩٥ - ٧٨	عجلة حداقة
٥٠	٠,٣٦	—	٧٠ - ٦٥	ضخ المياه
—	٩٥٠ - ٨٠٠	٧٠٠٠ - ٤٠٠	٣٠ - ١٥	هيدروجين
٥٠	—	—	٩٥ - ٩١	مغناطيسي

● جدول (٢) كثافة الطاقة المخزونة باستخدام تقنيات تخزين الطاقة الشمسية .



الفولتاميتري

كيف
تعمل الأشياء

د. عدلي فضل الطار

الناجمة عن مقاومة الخلية وتنظيم فرق الجهد لقطب العمل المستخدم في خلية التحليل .

٣ - قطب العمل (Working Electrode) : ويشترط أن يكون من الزئبق المعلق أو من مواد صلبة خاملة كيميائياً (ذهب ، فضة ، بلاتين ، بلاديوم ، كربون) وذو مساحة سطحية صغيرة نسبياً . مما يجدر ذكره أن قطب العمل عندما يتكون من الزئبق المتساقط فإن حساسية الجهاز ستقل ويعمل الجهاز في حالة خاصة هي البولاروجرافي ، أما إذا كان الزئبق معلق فيطلق عليه فولتاميتري . وأقطاب العمل هي كما يلي :-

• قطب قطرة الزئبق المعلقة (Hanging Mercury Drop Electrode HMDE) : ويشبهه إلى حد كبير قطب قطرة الزئبق المتساقط ، حيث تكون قطرة الزئبق معلقة في نهاية الأنبوب الشعري .

• قطب طبقة الزئبق الرقيقة (Thin Film Mercury Electrode TFME) : ويمكن تحضيره بترسيب الزئبق على السطح الخارجي لقطب صلب مثل قطب الكربون الزجاجي (Glassy Carbon) . ويتم ذلك بغمس قطب الكربون في محلول حامض النيتروجين (Nitric Acid) المخفف المحتوي على نترات الزئبق $Hg(NO_3)_2$ بتركيز ٢ إلى ٥ جزء من مليون ولمدة خمس دقائق . ونتيجة لذلك تتكون طبقة رقيقة على سطح القطب الخارجي من الزئبق ، ويمكن استخدام هذا القطب في تقدير كميات قليلة من الفلزات وبحساسية النانوجرام إلى البيكو جرام . ويستخدم هذا القطب في التحليل النزعى المصعدي فقط . ويوضح الشكل (٢) مقارنة تقدير ٤٠ بيكو جرام من الكاديوم ومائة بيكو جرام من الرصاص باستخدام قطبين من الزئبق أحدهما طبقة الزئبق الرقيقة (أ) والآخر قطرة الزئبق المعلقة (ب) .

يُعد جهاز الفولتاميتري (Voltammetry) من أحدث وأهم أجهزة التحليل الكيميائي الكهربائي . ويستخدم هذا الجهاز في مجالات مختلفة مثل الكيمياء التحليلية ، والصيدلة ، وعلوم الحياة ، والبيئة ، وتحليل المياه .

ويمتاز هذا الجهاز بدقة وحساسية عالية ، تصل إلى النانوجرام (١٠ - ٩ جرام) وأحياناً إلى البيكو جرام (١٠ - ١٢ جرام) ، وذلك في تعيين وتقدير الكاتيونات والأيونات وكثير من المواد العضوية . كما أنه يمتاز بقلّة تكلفته مقارنة بأجهزة التحليل الأخرى .

تستخدم للأقطاب والرابعة لأنبوب النيتروجين ، أما الفتحة الخامسة فتستخدم لإضافة المحلول القياسي أثناء إجراء التجربة . كما تحتوي الخلية على ثلاثة أقطاب هي :

١ - قطب المرجع (Reference Electrode) : ويستخدم غالباً قطب الكالوميل المشبع (Saturated Calomel Electrode) كما يمكن استخدام قطب كلوريد الفضة مع الفضة في وجود محلول مشبع من كلوريد البوتاسيوم (AgCl / Ag / KCl) .

٢ - القطب الإضافي (Auxiliary Electrode) : ويسمى أحياناً قطب العدّاد (Counter) ويتكون أساساً من سلك رفيع من البلاتين (Platinum Wire) ، ويستخدم في تقليل الأخطاء

مبدأ التحليل الفولتاميتري

يعتمد مبدأ التحليل الفولتاميتري بصورة عامة على قياس تيار الانتشار (Diffusion Current) المار في خلية التحليل المحتوية على قطبين أحدهما قطب مرجع مثل قطب الكالوميل المشبع ، والآخر قطب دليل (Indicator Electrode) ويسمى قطب العمل (Working Electrode) . ويمكن أن يكون قطب العمل سائلاً مثل قطب قطرة الزئبق المعلقة أو صلباً مثل أقطاب الذهب أو البلاتين أو الفضة أو الكربون الزجاجي (Glassy Carbon) .

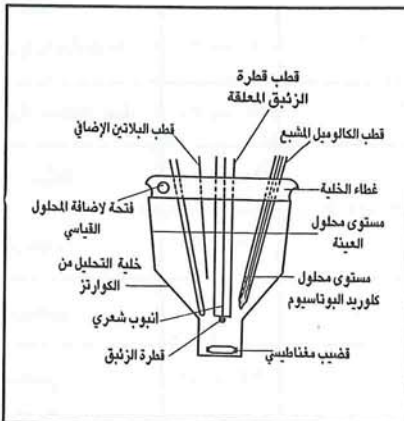
أجزاء جهاز الفولتاميتري

يتألف جهاز الفولتاميتري بشكل عام من الأجزاء التالية :-

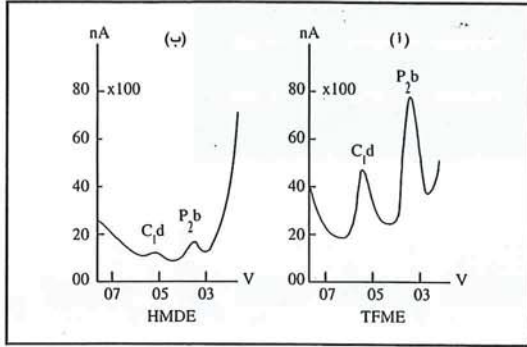
• الخلية الفولتاميتريّة

تتألف الخلية الفولتاميتريّة ، شكل (١) ، من كأس صغير سعته من ١٥ إلى ٥٠ مليلتر ويكون إما من الزجاج أو التفلون وغالباً من الكوارتز .

وتحتوي الخلية على أنبوب من التفلون لإمرار غاز النيتروجين وذلك لطرد الأكسجين الموجود في محلول العينة . كما يوجد في الخلية قضيب مغناطيسي صغير مغلف بالتفلون لغرض تحريك المحلول أثناء التجربة . وتغطي الخلية بغطاء من التفلون يحتوي على خمس فتحات ، ثلاث منها



• شكل (١) خلية التحليل الفولتاميتريّة .

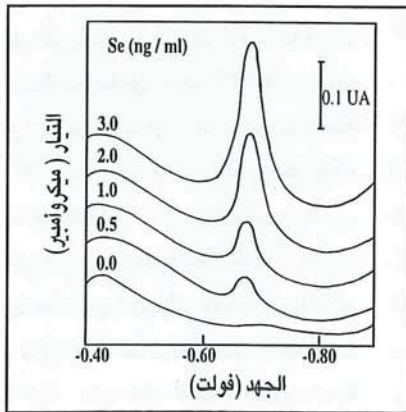


● شكل (٢) مقارنة بين حساسية قطبي عمل لتقدير الكاديوم والرصاص .

على شكل أيون اليورانيوم UO_2^{2+} ، ويوضح الشكل (٣) تقدير السيلينيوم بواسطة التحليل النزع المهبطي . كما يستخدم الجهاز في تقدير كثير من الأدوية والمركبات العضوية التي يمكن أن تتأكسد وتخزل عند قطب العمل .

كيفية عمل الجهاز

يشبه عمل هذا الجهاز إلى حد كبير عمل البولاروجرافي مع بعض التغيرات البسيطة . يوضع ٥ مل من المحلول المراد تحليله مع ٥ مل من المحلول المنظم (Buffer Solution) في خلية التحليل ، ثم يمرر غاز النيتروجين لمدة خمس دقائق لطرد الأكسجين المتواجد في المحلول ، بعد ذلك يتم اختيار فرق الجهد الخاص بالتجربة حسب نوع التحليل المستخدم (نزعي مهبطي أو مصعدي) وفي أثناء مرحلة الترسيب يجب تحريك المحلول بواسطة القضيب المغناطيسي المضاف إلى خلية التحليل ، وبإستعمال المحرك الكهربائي . وعند إستعمال مرحلة النزع يجب إيقاف المحرك الكهربائي ونلاحظ في هذه المرحلة بدأ المسجل في رسم العلاقة بين التيار المتكون وفرق الجهد .



● شكل (٣) تقدير السيلينيوم بالتحليل المهبطي .

الفولتاميتري من ١٠ إلى ١٥ دقيقة مع التحريك المستمر لجعل الأيونات تنتقل إلى سطح القطب بسرعة وترسب عليه ، أما مرحلة النزع فهي أكسدة الفلز المترسب على القطب ، ويطلق على الجهد الناشئ من الأكسدة أو ذوبان الفلز التحليل النزع المصعدي الذي يعد من أفضل وأدق طرق التحليل لحساسيته التي تصل إلى البيكوجرام .

(ب) النزع المهبطي (Cathodic Stripping) : ويستخدم قطب قطرة الزئبق المعلق فقط ، ويتم الترسيب بواسطة أكسدة قطرة الزئبق كخطوة أولى حيث يتم تركيز الأيون باستخدام جهد يتجه إلى الإيجابية ، وينتج الراسب عن تكون أملاح غير ذائبة مع الزئبق مثل الهاليدات والكبريتيدات والسيلينيوم أو عن تكون معقد مع الزئبق غير ذائب مثل الثيوكبريتات ، بينما تتم الخطوة الثانية بعكس الجهد بحيث يزداد في الإتجاه الأكثر سالبية ونتيجة لذلك يختزل راسب ملح الزئبق عند سطح القطب المستخدم ويقاس التيار المهبطي الناتج عن عملية النزع وتسمى هذه الطريقة التحليل النزع المهبطي .

تطبيقات الجهاز

يستخدم الجهاز بصفة عامة في معرفة وتقدير الأيونات الفلزية الثقيلة . حيث يمكن تقدير أربعة إلى ستة فلزات في نفس عينة التحليل بحساسية عالية تصل إلى البيكوجرام . كما في شكل (٢) .

ويمتاز هذا الجهاز في تقدير العناصر الفلزية الثقيلة والتي تسبب مشاكل بيئية مثل الزئبق والكاديوم والثاليوم والرصاص والفضة والسيلينيوم واليزموث والقصدير والألمنيوم والفناديوم واليورانيوم . ويمكن استخدام التحليل النزع المصعدي في تقدير هذه الفلزات الثقيلة ، شكل (٢) ، كما يمكن استخدام التحليل النزع المهبطي في تقدير الأنيونات مثل الهاليدات والكبريتيدات والثيوكبريتات والتنجستات WO_4^{2-} والموليبدات MoO_4^{2-} والسيلينيوم واليورانيوم

● الأقطاب الصلبة : وتتكون من الذهب أو البلاتين أو البلاتيوم أو الفضة أو الكربون الزجاجي . وتكون بشكل قرص قطره حوالي ٤ ملمتر ويثبت في نهاية أنبوبة من التفلون قطرها الخارجي ١٢ ملمتر وبطول حوالي ١٠ سم . ويلى القرص المستخدم مسحوق من الجرافيت (Graphite) يغمس فيه سلك من النحاس للتوصيل الكهربائي ويثبت القطب من أعلى بمحرك كهربائي (Stiring Motor) لتحريك القطب بسرعة تتراوح من ألف إلى ألفين دورة بالدقيقة وذلك أثناء التجربة .

المحلل

يمكن بواسطة المحلل (Voltammetry Analyzer) اختيار فرق الجهد اللازم لتحليل العينات واختيار مدة الترسيب المناسب وكذلك التحكم ألياً بالتجربة خاصة التحريك في فترة الترسيب ، وعدم التحريك في فترة النزع .

المسجل

يستخدم المسجل (Recorder) في طباعة وتسجيل النتائج في نفس الوقت . ويكون المسجل إما منفصل تماماً عن المحلل وإما متصل به .

أنواع الفولتاميتري

يأتي الفولتاميتري على عدة أشكال منها ما يلي :-

- ١ - فولتاميتري الجهد الخطي
- ٢ - الفولتاميتري الدوري
- ٣ - فولتاميتري النبضات المربعة
- ٤ - الفولتاميتري النزع

ومما يجدر ذكره أن الفولتاميتري النزع (Stripping Voltammetry) يمتاز عن الأنواع الثلاثة الأخرى من الفولتاميتري بحساسيته العالية ، وعليه فإنه الأكثر إنتشاراً في مجال التحليل الكيميائي .

يعمل الفولتاميتري النزع من خلال مرحلتين هما مرحلة الترسيب حيث يتم تركيز الفلز بواسطة اختزاله مكوناً ملغماً (Amalgam) على سطح قطرة الزئبق المعلقة أو راسب على سطح القطب الصلب ، ومرحلة النزع وتتم بعكس الجهد المستخدم في مرحلة الترسيب وينقسم الفولتاميتري النزع إلى نوعين هما :

(أ) النزع المصعدي (Anodic Stripping) : وتستغرق مرحلة الترسيب في هذا النوع من

بمركز دايملر - بنز على فصل هذين
الغازين بوساطة غشاء بلاستيكي
رقيق تم طلاءه من الجانبين بمحفز
(Catalyst) يحتوى على البلاتين .

ومن الجدير بالذكر أن مدينة الملك
عبد العزيز للعلوم والتقنية بدأت
برنامجاً للبحث والتطوير في مجال
خلايا الوقود باستخدام حامض
الفوسفور في أوائل عام ١٤١٢ هـ، عن
طريق محلل كهربائي للماء يعمل
بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار
برنامج الهيدروجين « الهايسولار -
Hysolar »، وهو برنامج بحث وتطوير
سعودي - ألماني مشترك في مجال إنتاج
واستخدام الهيدروجين بوساطة الطاقة
الشمسية، ويجري تنفيذه تحت مظلة
اللجنة السعودية الألمانية المشتركة
للتعاون الاقتصادي والفني .

وقد تمكن الباحثون في المدينة من
تحضير الأقطاب الكربونية المسامية
وتركيبتها في عدة خلايا أحادية، كما تم
اختبار عدد من هذه الخلايا عند جهد
٥٢ فولت، ودرجة حرارة ١٧٥°م،
وضغط جوي واحد جولفترات قصيرة
وطويلة المدى تتراوح من ٢٠٠ إلى ٦٠٠
ساعة، وتيار كهربائي تتراوح كثافة
من (٢٥٠ - ١٧٥) إلى (٦٠٠ - ٧٦٠)
ملي أمبير / سم^٢ باستخدام
الهيدروجين والهواء، والهيدروجين
والأكسجين على التوالي . وإضافة إلى
ذلك فقد تم مؤخراً تصميم وتصنيع
واختبار مصفوفات متعددة الخلايا
بقدر ١٠٠ وات، و ٢٥٠ وات بشكل
ناجح، ومن المتوقع قريباً - بإذن
الله - اختبار مصفوفة جديدة
بقدر ١ كيلو وات .

● المصدر :

News letter , Embassy of Fedral Republic
Germany - Riyadh, Dec. 1994 .

أول سيارة أوروبية تعمل بالطاقة المتجددة

يعمل فريق من العلماء بمركز دايملر - بنز للبحوث
(Daimler - Benz Research Centre) بمدينة ألم (Ulm) بألمانيا على تطوير
إنتاج سيارة تستخدم خلايا الوقود (Fuel Cells) . وتبدو هذه السيارة -
جاءت نتيجة برنامج طموح لمركز دايملر لإنتاج أول سيارة أوروبية بدون
دخان - غريبة الشكل للمشاهد بسبب ما تحمله من أجهزة تشغيل .

الفضاء أو الغواصات .
ومع الاهتمام المتزايد بقضايا البيئة
نبتت فكرة ما يسمى بالتقنية النظيفة
(Clean Technology) التي من ضمنها
الاهتمام بتقنية خلايا الوقود كأحد
مصادر الطاقة النظيفة .

ومن مزايا خلايا الوقود مقدرتها
على تحويل الطاقة الكيميائية
للهيدروجين أو كحول الميثانول إلى
كهرباء .

إضافة لذلك فإن هذا التحويل يتم
بكفاءة عالية تفوق كفاءة تحويل
الاحتراق القياسية، ولا يخلف أى غازات
ضارة بالبيئة باستثناء غاز ثاني
أكسيد الكربون .

تعتمد فكرة خلايا الوقود في
الاستفادة من الطاقة الناتجة عن التفاعل
الكيميائي بين الهيدروجين والأكسجين
لتكوين الماء وتحويلها مباشرة إلى تيار
كهربائي . ويجب في هذه التقنية أن يتم
التفاعل بين غازي الهيدروجين
والأكسجين بتحديد نسبة كل غاز للآخر
ووفق ضوابط معينة تمنع تلامسها
المباشر، وعليه فقد عمل الباحثون

وقد ظهرت هذه السيارة لأول مرة
عام ١٩٩٣م وقطعت منذ ذلك الحين
آلاف الكيلومترات دون أعطال .

وفي خطوة لتطوير تقنية خلايا
الوقود المستخدم فقد تم رصد أكثر من
مائة مليون مارك ألماني بوساطة مركز
دايملر - بنز غير الاعتمادات المالية
المقدمة من وزارة البحوث والتقنية
الفيدرالية بألمانيا .

سيتم الإنتاج التجاري لهذه السيارة
بعد إجراء التحسينات اللازمة في الشكل
والحجم والوقود وستشهد السنين
القادمة إن شاء الله ظهورها في الطرقات
بشكل مكثف .

وعلى الرغم من أن خلايا الوقود
يرجع تاريخها إلى عام ١٨٣٩م - تم
تطويرها حينذاك أول مرة بوساطة
العالم الانجليزي السير وليم جروف
(William Grove) بالاعتماد على أسس
الاحتراق البارد (Cold Combustion) - إلا أن
تطبيقها صناعياً لم يلق الاهتمام اللازم
بسبب تكلفتها العالية وحجم المعدات
اللازمة لها . عليه فقد اقتصر استخدامها
فقط حتى وقتنا الحاضر في مركبات

مصطلحات علمية (*)

● عامل الانعكاس

Reflection Factor

نسبة الإشعاع المنعكس عن سطح ما إلى الإشعاع الكلي الساقط عليه .

● المجمّع الشمسي Solar Collector

أداة لامتصاص الإشعاع الشمسي الساقط وتحويله عادة إلى طاقة حرارية ثم نقله إلى وسط الانتقال الحراري (سائل أو غاز).

● الثابت الشمسي Solar Constant

مقدار فيزيائي (Is) يحدد قيمة الإشعاع الشمسي خارج الغلاف الجوي ويساوي ١٣٥٣ وات / م^٢ .

● المنزل الشمسي Solar House

مباني جديدة تستخدم فيها النظم السلبية والفعاّلة للطاقة الشمسية .

● محطة حرارية شمسية لتوليد القدرة

Solar Thermal Power Station

منشأة مصممة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية .

● طبّاخ شمسي Solar Cooker

جهاز لطهي الطعام باستخدام الطاقة الشمسية المجمعة .

● مجفف شمسي Solar Dryer

جهاز لتجفيف المنتجات الزراعية والصناعية بالطاقة الشمسية .

● التقنية الشمسية

Solar Technology

مجموع التقنيات المتوفرة حالياً لتصنيع معدات الطاقة الشمسية .

● التناقل الحراري

Thermo Siphon (Natural)

نظام السخانات الشمسية ذات السريان الطبيعي يعتمد على مبدأ التناقلية الحرارية (اختلاف كثافة المائع نتيجة لارتفاع درجة الحرارة) .

● عامل الإنفاذ

Transmission Factor

نسبة الإشعاع المنفذ عبر مادة معينة إلى الإشعاع الساقط على السطح المشع من تلك المادة .

(*) المصدر : البنك الآلي السعودي للمصطلحات (باسم) مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

● المجمّع ذو الأنبوب المفرغ

Evacuated Tube Collector

مُجمّع شمسي حراري يعمل على تحويل الإشعاع الشمسي الكلي إلى طاقة حرارية ، وتصل درجة حرارة المائع الناتجة عنه إلى ١٣٠ ° .

● إشعاع شامل Global Radiation

مجموع الإشعاع الشمسي المباشر والمنتشر الساقط على سطح أفقي في وقت محدد .

● أشعة تحت الحمراء

Infrared Radiation

أشعة ذات أطوال موجية تتراوح بين ٧٦٠ نانومتر (١٠ × ١٠^{-٩} متر) ومليمتر واحد .

● الإشعاعية Irradiance

كمية الطاقة الشمسية الساقطة على وحدة المساحة في سطح مستو في وحدة الزمن (واط / م^٢) أو (ج / م^٢ / ث) .

● فترة التشعع Irradiance Period

فترة زمنية تتعرض فيها مساحة ما لإشعاعية الشمس .

● نسبة التشعع Irradiance Ratio

نسبة الإشعاعية الفعاّلة إلى الإشعاعية القصوى الممكنة نظرياً .

● النظم الشمسية السلبية

Passive Solar Systems

نظم استغلال وتوفير الطاقة الشمسية في المباني والمرافق العامة ، وتعتمد على مبادئ العمارة الشمسية من التصميم الهندسي إلى التنفيذ .

● خلية كهروضوئية

Photovoltaic (Solar) Cell

أداة اليكترونية لتحويل الأشعة الشمسية إلى طاقة كهربائية مباشرة .

● مقياس الإشعاع الشمسي

Pyronometer

جهاز قياس ورصد تغيرات الإشعاع الشمسي .

● النظم الشمسية الفعاّلة

Active Solar System

نظام مكون من المجمعات الحرارية ، والخزان ، والمائع ، وأنابيب النقل ، وبعض المكونات الأخرى ، ويستعمل إما للتسخين أو للتبريد حسب الآلية المطلوبة .

● كفاءة المجمع

Collector Efficiency

النسبة المئوية للطاقة الحرارية الناتجة إلى الطاقة الشمسية الواردة خلال فترة معينة ، وتتراوح قيمتها من ٥٠ إلى ٨٥٪ .

● مُركّز Concentrator

جزء من المجمع الشمسي التركيزي يعمل على توجيه الإشعاع الشمسي نحو المصاص .

● كفاءة تحويل الخلية الكهروضوئية

Conversion Solar Cell Efficiency

النسبة المئوية للطاقة الكهربائية الناتجة إلى الطاقة الشمسية الواردة ، وتتراوح قيمتها من ١٠ إلى ٢٥٪ .

● إشعاع منتشر Difuse Radiation

جزء من الإشعاع الشمسي المنبعث من جميع الإتجاهات وليس مباشرة من قرص الشمس .

● إشعاع مباشر Direct Radiation

جزء من الإشعاع الشمسي الصادر مباشرة من قرص الشمس .

● تحويل الطاقة

Energy Conversion

تغير الطاقة من شكل لآخر مثل تغير الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية أو كيميائية ، وتحويل الطاقة الشمسية إلى حرارية أو كهربائية .. وهكذا .

● تخزين الطاقة Energy Storage

حفظ الطاقة المحولة (حرارية ، كيميائية ، كهربائية) في أجهزة معينة مثل البطاريات والخزانات الحرارية .

مسابقة التفكير

مسابقة العدد

« الحرف ذ »

في عملية الضرب التالية يمثل كل حرف رقماً معيناً يختلف عن رقم أي حرف آخر

$$\begin{array}{r}
 \text{أ} \\
 \text{ب} \quad \text{ج} \quad \times \\
 \hline
 \text{د} \quad \text{ذ} \\
 \text{ش} \quad \text{س} \\
 \hline
 \text{ذ} \quad \text{ذ} \quad \text{ذ}
 \end{array}$$

ما الرقم الذي يمثله الحرف (ذ) ؟

أعزاءنا القراء

إذا استطعتم معرفة الإجابة على مسابقة « الحرف ذ » فأرسلوا
 المجلة مع التقيد بما يأتي :-
 ١- ترفق طريقة الحل مع الإجابة .
 ٢- تكتب الإجابة وطريقة الحل بشكل واضح ومقروء .
 ٣- يوضع عنوان المرسل كاملاً .
 ٤- آخر موعد لاستلام الحل هو ٢٠ / ٦ / ١٤١٦ هـ .
 سوف يتم السحب على الإجابات الصحيحة التي
 الحل ، وسيمنح ثلاثة من أصحاب الإجابة الصحيحة جوائز
 أسمائهم مع الحل في العدد المقبل إن شاء الله .

حل مسابقة العدد الثالث والثلاثين

« الحرف أ »

لحل المسابقة في البداية نحدد مجموع (أ + ب + ج) وكذلك مجموع (أ + د + ذ) . وعلى ذلك يمكن القول أن :-
مجموع (أ + ب + ج) وكذلك مجموع (أ + د + ذ) لا يمكن أن يكون أكثر من ٢٧ (٩ + ٩ + ٩) والحروف (ز ، س ، ش) يمثل كل منها رقماً يختلف عن الرقمين الآخرين ، لذلك فإن رقماً واحداً قد حُمِلَ من العمود الأيمن في عملية الجمع إلى العمود الذي في الوسط ، ورقماً آخر حُمِلَ من العمود الأوسط إلى العمود الأيسر .

العمود الأيمن	العمود الأوسط	العمود الأيسر
أ د ذ	أ د ذ	أ د ذ
ش	س	ز

حتى يكون ما قبل سابقاً صحيحاً ، فإن المجموع الوحيد للعمود الأول والذي أقل من أو يساوي (٢٧) هو المجموع (١٩) .

وبناءً على ذلك فإن مجموع (أ + ب + ج) وكذلك مجموع (أ + د + ذ) لابد وأن يكون (١٩) .

وعليه فإن قيمة الحروف (ش ، س ، ز ، ر) هي (٢١٠٩) .

ولو نظرنا إلى ثلاثة أرقام مجموعها (١٩) على أن لا يكون أحدها أيّاً من الأرقام التالية (صفر ، ١ ، ٢ ، ٩) فإن الأرقام الثلاثة إما أن تكون (٨ ، ٧ ، ٤) أو (٨ ، ٦ ، ٥) . لذلك فإن الحرف (أ) يمثل الرقم (٨) . وعمليتي الجمع الممكنة هي :

$$\begin{array}{r} ٨ \quad ٨ \quad ٨ \\ ٧ \quad ٧ \quad ٧ \\ \hline ٤ \quad ٤ \quad ٤ \\ \hline ٢١ \quad ٠ \quad ٩ \end{array} + \begin{array}{r} ٨ \quad ٨ \quad ٨ \\ ٦ \quad ٦ \quad ٦ \\ \hline ٥ \quad ٥ \quad ٥ \\ \hline ٢١ \quad ٠ \quad ٩ \end{array}$$

الفائزون في مسابقة العدد الثالث و الثلاثين

تلقت المجلة العديد من الرسائل التي تحمل حل مسابقة العدد الثالث والثلاثين « الحرف أ » وقد تم إستبعاد جميع الحلول التي لم تتقيد بشروط المسابقة ، وكذلك الرسائل التي وصلت متأخرة عن الموعد المحدد . وبعد فرز الحلول وإجراء القرعة على الحلول الصحيحة فاز كل من الآتية أسماؤهم :-

١ - عبد الرحمن حمد الرقيب - الطائف

٢ - أمال حسين غالب بيك - المدينة المنورة

٣ - عزة صبري يوسف جودة - القاهرة

ويسعدنا أن نقدم للفائزين هدية قيمة ، سيتم إرسالها لهم على عناوينهم ، كما نتمنى لمن لم يحالفهم الحظ ، حظاً وافراً في مسابقات الأعداد المقبلة.

● المشاهدة

عندما نضع البرطمان في الشمس نشاهد دوران المروحة.

● الإستنتاج

نستنتج من هذه التجربة أنه عندما تعرضت المروحة لأشعة الشمس، فإن الأوجه السوداء منها امتصت الحرارة، وبالتالي إرتفعت درجة حرارتها، مما أدى إلى تسخين الهواء الملاصق لها، فتولدت تيارات هوائية صاعدة عملت على خلخلة الضغط في الجانب الأسود أدى إلى دوران المروحة.

● المصدر:

إمرح مع الضوء وأسره / أيمن الشربيني .

من أجلك فلذات أكبارنا



حرارة الشمس تولد الحركة

فلذات أكبادنا الإغزاء : تعلمون أن الخالق سبحانه وتعالى أودع في حرارة الشمس من الفوائد ما لا حصر لها، فهي مصدر الدفء وعامل مؤثر في كثير من النشاطات الحيوية والطبيعية والكيميائية على هذه الأرض . وهي عامل مهم في تغير حركة الرياح والمناخ، وتجربتنا في هذا العدد توضح أثر حرارة الشمس في توليد الحركة بوساطة التيارات الهوائية.

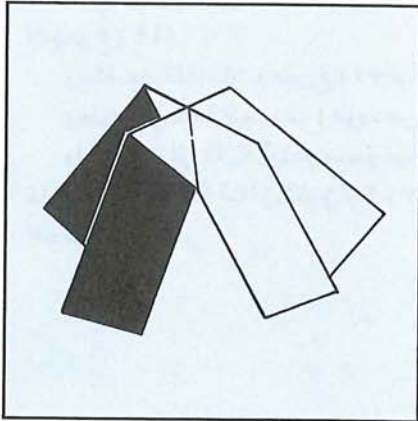
● الأدوات

شريطان من ورق القصدير، مقص، قلم لون مائي أسود، خيط، قطعة ورق مقوى، برطمان زجاجي، شريط لاصق.

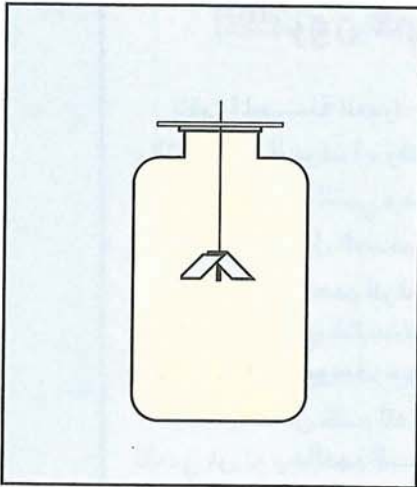
● خطوات العمل

● لون جانب واحد في كل من شريطي القصدير باستخدام قلم اللون الأسود.
● إطوي كل من شريطي القصدير بمحاذاة خط مائل، الشكل (١).
● باستخدام المقص، إعمل شقاً في محور الطي لكل من الشريطين، على أن يكون من الأعلى في

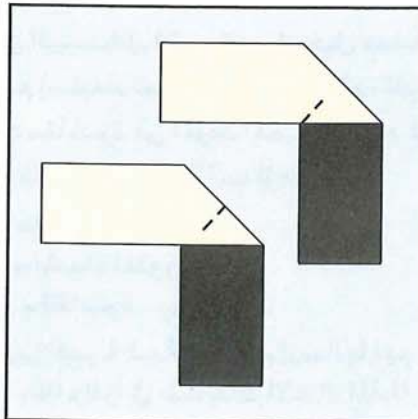
إحدهما، ومن الأسفل في الشريط الآخر، الشكل (٢).
● أدخل شقوق الورقتين الواحدة في الأخرى لتصنع في النهاية شكلاً لمروحة لها وجه لامع وآخر مكسو باللون الأسود، شكل (٣).
● باستخدام الشريط اللاصق ثبت أحد طرفي الخيط في المروحة والطرف الآخر في منتصف قطعة الورق المقوى، ثم أدخل المروحة داخل البرطمان بحيث يغطي الورق المقوى فتحة البرطمان، وتكون المروحة معلقة، شكل (٤)، ثم ضع البرطمان في الشمس.



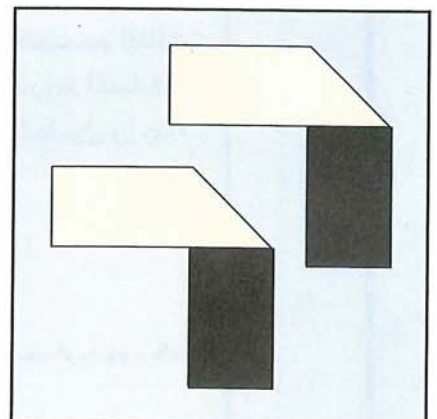
● شكل (٣).



● شكل (٤).



● شكل (٢).



● شكل (١).



كتب صدرت حديثاً

مسائل وحلول في الكيمياء العامة لطلاب المعاهد والكليات العلمية في الجامعات

صدر الجزء الثاني من هذا الكتاب عام ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م عن مكتبة دار الخريجي للنشر والتوزيع بالرياض، وقام بتأليفه كل من د. محمد شفيق الكنانى - معهد بحوث البترول والصناعات البتروكيميائية - مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، و د. ناصر محمد العندس - قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة الملك سعود بالرياض.

يقع الكتاب في ٢٦٤ صفحة من الحجم المتوسط تحوي بين طياتها مقدمة، وخمسة فصول، وإحدى عشر جدولاً، وخمسة أشكال، و٢٧٨ مسألة محلولة وغير محلولة، ومعجم للمصطلحات العلمية، والعديد من المعادلات الكيميائية. تناولت فصول الكتاب بالترتيب: تفاعلات الأكسدة والاختزال، والكيمياء الحرارية، والثرموديناميك الكيميائي، والحركية الكيميائية، والكيمياء الذرية (التركيب الذري، الجدول الدوري، الروابط الكيميائية).

Solar Energy

صدرت باللغة الإنجليزية الطبعة الثانية من هذا الكتاب عام ١٩٩٣م عن هيئة فكتوريا للطاقة المتجددة بأستراليا، وهو عبارة عن مقدمة لنظم الطاقة الحرارية والشمسية، قام بتأليفه كل من أ. د. وليام شارتيرز (William W.S. Charters)، قسم الهندسة الميكانيكية، جامعة ملبورن، و د. تريפור بريور (Trevor Pryor)، معهد بحوث الطاقة، جامعة مردوك، بيرث بأستراليا.

يقع الكتاب في ٨٢ صفحة من الحجم الكبير تحوي إثني عشر فصلاً إضافة إلى عشر جداول وعديد من الأشكال، وينتهي الكتاب بثلاث ملاحق.

تناولت فصول الكتاب بالترتيب: استعراض لنظم الطاقة الشمسية، وحفظ

الطاقة الشمسية، والإشعاع الشمسي، وتطبيقات الطاقة الشمسية، ونظم الحرارية الشمسية، والأطباق الشمسية، وتخزين المياه الساخنة، ونظم التحكم والحماية ضد التجمد، ونظم الاستخدام المنزلي للمياه الساخنة، والنظم الجديدة للتسخين الشمسي للمياه في برك السباحة.

تناولت ملاحق الكتاب الثلاثة محتوى الطاقة لأنواع مختلفة من الوقود، والنظام الدولي للوحدات (SI)، ومعجم للمصطلحات العلمية في تقنية الطاقة الشمسية.

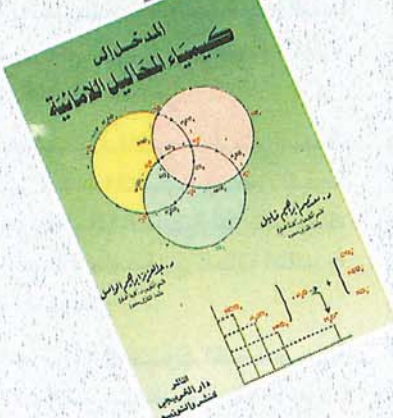
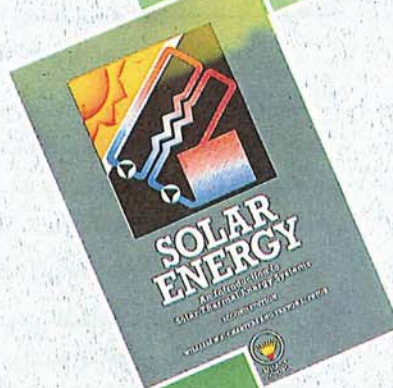
المدخل إلى كيمياء المحاليل الالامائية

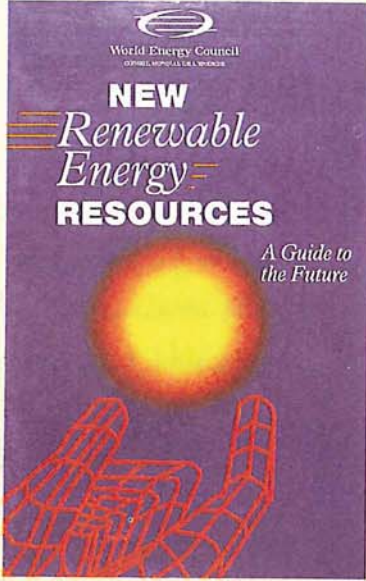
قام بتأليف هذا الكتاب كل من د. معتصم إبراهيم خليل، و د. عبد العزيز إبراهيم الواصل - قسم الكيمياء - كلية العلوم - جامعة الملك سعود. وقامت بنشره دار الخريجي للنشر والتوزيع بالرياض عام ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

تبلغ عدد صفحات هذا الكتاب ٢١٢ صفحة من الحجم المتوسط بالإضافة إلى تقديم ومقدمة.

يشتمل الكتاب على ستة فصول تتناول الموضوعات التالية: الخواص الطبيعية والكيميائية للوسط، والتقنيات المعملية، والمذيبات البروتينية، والمذيبات الأكسيدية، والمذيبات الأوكسى هاليدية والهاليدية، والأملاح المنصهرة.

يحتوى الكتاب في نهايته على أربعة جداول تتناول الثوابت الطبيعية، وقائمة بالأوزان الذرية للعناصر، وكيفية تحويل وحدات القياس غير الدولية إلى الوحدات الدولية (SI)، بالإضافة إلى الأبجدية اللاتينية، كما يشتمل على قائمة للمراجع الأجنبية، والجدول الدوري للعناصر.





مصادر الطاقة المتجددة: التوجه للمستقبل

عرض : د . أسامة أحمد العاني

الاقتصادي والبيئي فقد بدأت معظم البلدان المتقدمة والنامية برسم سياسة جديدة تتناول فيها تنظيم إستهلاك الطاقة وعلاقته بالمخزون الطاقوي على المدى القريب والبعيد تصل إلى نهاية القرن القادم حتى عام ٢١٠٠ م. وتشير كافة الدراسات أن عوامل السياسة الحالية للطاقة وأهمية العامل البيئي في عالم الغد ستؤدي حتماً إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة تكون أكثر أماناً وكفاءة.

وعليه فإن الإختيار العالمي سيتجه إلى إستغلال الطاقة المتجددة في القرن القادم، وفي هذا الصدد فقد قدمت اللجنة التنفيذية الخاصة بالكتاب بعض النصائح والمقترحات التي تساعد على تحقيق قفزة نوعية في العلوم الهندسية للطاقة المتجددة أهمها :-

١ - توفير الدعم المالي لمشاريع الطاقة المتجددة في العالم الصناعي من خلال الجامعات ومراكز البحوث وغيرها مما سيساعد على نقل تقنياتها من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية.

٢ - تشجيع القطاع الخاص في الإستثمار من خلال برامج التأهيل والتدريب في حقل الطاقة المتجددة مما سيساعد على البدء بتأسيس مشاريع نموذجية محلية لأغراض التجريب الميداني.

٣ - زيادة عدد المنح لمشاريع البحث والتطوير للطاقة المتجددة وخفض الدعم المالي لبحوث الطاقة التقليدية تدريجياً وذلك لتقليل الفجوة الحاصلة بين الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.

٤ - إنشاء مراكز البحوث المتخصصة في الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً ودعم برامج التدريب وتوفير قواعد

يعد كتاب « مصادر الطاقة المتجددة : التوجه للمستقبل - New Renewable Energy Resources A Guide to the Future (World Energy Council) » والذي صدر باللغة الإنجليزية عام ١٩٩٤م بإشراف مجلس الطاقة العالمي (لندن - المملكة المتحدة) - أكبر هيئة دولية للطاقة تأسست عام ١٩٢٤م وتضم حوالي مائة دولة من ضمنها المملكة العربية السعودية - من أحدث الكتب المرجعية الهامة التي تتضمن آخر مستجدات العلوم والتقنية في ميدان مصادر الطاقة المتجددة وتطورها المستقبلي، وقد شكل مجلس الطاقة العالمي لأجل إعداد هذا الكتاب في عام ١٩٨٩م مجموعة عمل تنفيذية تضم أكثر من ثمانين أخصائياً من مختلف دول العالم وذلك للمساهمة في رسم السياسة المستقبلية للطاقات المتجددة وتطبيقاتها وخاصة في الفروع الرئيسة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية وطاقة الكتلة الحيوية وطاقة المحيطات والمد والجزر والأمواج وأخيراً الطاقة المائية. يتناول الكتاب أهم الضوابط العلمية اللازمة وطرق النمو الملائمة في إستغلال هذه المصادر خلال العقود القليلة القادمة في معظم البلدان المتقدمة والنامية.

يشمل الكتاب - من خلال ٣٩١ صفحة من القطع المتوسط - عرضاً إحصائياً مكثفاً للطاقات المتجددة من وجهات النظر التقنية والاقتصادية والبيئية. لذا فإن الكتاب يعد مرجعاً موجهاً إلى الباحثين في مجال الطاقة عامة والطاقة المتجددة خاصة وكذلك إلى العاملين والمسؤولين في مجال سياسة وتخطيط الطاقة.

ونظراً لازدياد الطلب على الطاقة عالمياً وبسبب التأثير المتزايد للعاملين

المعلومات حسب الطلب والأهمية.

يتضمن الفصل الأول للكتاب مراجعة عامة لمصادر الطاقة المتجددة والتقليدية حيث تمثل الطاقة التقليدية (كالوقود الأحفوري والطاقة النووية) حالياً المصدر الرئيس للطاقة الكهربائية في العالم وستبقى كذلك على المدى القريب.

أما الطاقة المتجددة فهي لم تصل إلى مرحلة المنافسة مع الطاقة التقليدية، ومع ذلك فإن تكاليف بعض تطبيقاتها انخفضت بصورة ملحوظة. على سبيل المثال انخفضت أسعار المجمععات الكهروضوئية ١٠ مرات في الفترة من ١٩٧٠م إلى ١٩٩٠م، ومن المتوقع أن تتابع انخفاضها في السنوات القليلة القادمة لتصل إلى أقل من ٢,٥ دولار لكل وات كهروضوئي، وربما يكون العامل الاقتصادي والبيئي مفتاح مؤثر هام في خفض تكاليف كافة نظم الطاقة المتجددة. يحتوي الفصل أيضاً على أشكال ومخططات بيانية يصل عددها إلى أحد عشر بالإضافة إلى خمسة جداول إحصائية توضح التوقعات المستقبلية لإستخدامات الطاقة المتجددة من خلال منظور السياسة الحالية للطاقة، والسياسة البيئية في الفترات ١٩٩٠، ٢٠٠٠، ٢٠١٠، ٢٠٣٠م.

أورد الفصل بعض الأرقام حول

كما يتناول الفصل كذلك دراسة تكاليف جدوى التطبيق في بعض المناطق الإقليمية وخاصة البرامج الناجحة فيها .

ناقش الفصل السادس طاقة المحيطات بشكل عام ، حيث أنه يمثل بحيرة تخزينية هائلة للإشعاع الشمسي وحركة الأمواج ، والمد والجزر وتغير درجات الحرارة مع العمق والتركيز المائي المتدرج . ثم يتناول الفصل بحث الاستخدامات المختلفة وخاصة ذات الجدوى الاقتصادية ، وقد قدر إجمالي مصادر طاقة المحيطات في عام ٢٠٢٠ م بحوالي (١٠,٧ - ٥٣,٧) طن مكافئ نفطي في العام الواحد .

تناول الفصل السابع والأخير موضوع الطاقة المائية (الكهرومائية) بدءاً بتاريخها ومدى الاستفادة منها في مجال إنتاج الكهرباء (١ ميجاوات وحتى ١٠,٠٠٠ ميجاوات) ، ويحدد الفصل توزيع مناطق الاستفادة منها في العالم والتقنيات اللازمة للحصول عليها وذلك للفترة ١٩٩٠ - ٢٠٢٠ م ، وقد قدرت طاقة المياه حتى عام ٢٠٢٠ م بحوالي ٤٧ إلى ٦٩ مليون طن مكافئ نفطي .

وختاماً يمكن القول أن هذا الكتاب يمثل مرجعاً قيماً لآخر مستجدات الطاقة المتجددة ورسم سياستها حتى عام ٢٠٢٠ م ، كما يحدد أهم الصعوبات التي تواجه عملية التوسع في إنتشارها ، إلا أن إدخال تأثير العامل الاقتصادي البيئي لمصادر الطاقة التقليدية سيساعد على إيجاد علاقة تكاملية بين الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية (عدا الوقود النووي) .

وبشكل عام فإن الكتاب موجه إلى العاملين والباحثين في شؤون الطاقة وخاصة في مجال سياستها وتخطيطها وتكاملها في ميزان الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي . كما أنه يعطي صورة موضوعية حول أسعار وتكاليف الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى ما سبق يقدم الكتاب فرصة طيبة للباحثين الجدد أو لطلاب الدراسات العليا في مجال تقويم مصادر وتقنيات الطاقات المتجددة .

الرياح ، ونظم طاقة الرياح المربوطة على الشبكة الرئيسية للكهرباء ، ومنشآت مزارع الرياح (محطات طاقة الرياح) . ثم يتناول الفصل تطوير تقنية طاقة الرياح بعد الأخذ بعين الاعتبار المظاهر البيئية والاقتصادية ، كما يعالج الفصل تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية ومدى الإنخفاض المشجع في أسعارها في الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠ م ، ويدرس الفصل أيضاً الإمكانيات المتوقعة لتوليد الطاقة من مصادر الرياح في مختلف مناطق العالم لتصل إلى رتبة تيراوات ساعة في السنة الواحدة .

يتناول الفصل الرابع الطاقة الحرارية الجوفية (حرارة جوف الأرض) والتي تتراوح بين (١,١٦ إلى ١,٣٥) $\times 10^4$ مليون طن مكافئ نفطي حيث يبدأ بمقدمة سريعة عن مصادر الحرارة الكامنة في باطن الأرض واستخداماتها الممكنة حالياً ومستقبلاً . بعد إستعراض أنواع الطاقة الحرارية بدءاً من مرحلة مسح حرارة جوف الأرض وإنهاءً بالإستخدامات الفعلية ، كما تم تحديد الجدوى الاقتصادية بإعتماد عامل السياسة الحالية للطاقة والعامل البيئي في الفترة من ١٩٩٠ إلى ٢٠٢٠ م .

تناول الفصل الخامس طاقة الكتلة الحيوية وطرق الحصول عليها بدءاً من عملية التمثيل الضوئي المعروفة في النبات ، حيث يقوم النبات بتخزين الطاقة الشمسية وتحويلها إلى أشكال صلبة وسائلة وغازية . يقدم الفصل تقديرات إحصائية لمدى مساهمة هذا المصدر الطاقوي المتجدد في إنتاج الطاقة مستقبلاً ، ثم ينتقل إلى دراسة التقنيات المتوفرة حالياً والتقنيات قيد البحث والتطوير . وعلى سبيل المثال تقدر مساهمة طاقة الكتلة الحيوية حالياً بمعدل ٣٪ فقط من الإنتاج العالمي للطاقة في البلدان الصناعية ، في حين تصل إلى ١٣-١٤٪ في البلدان النامية . بعد ذلك يستعرض الفصل بعض الأمثلة النموذجية لطاقة الكتلة الحيوية كالايثانول الحيوي والغاز الحيوي والفضلات العضوية من خلال تقنيات الإحتراق المباشر ، والكيمياء الحرارية والتغويز ، والتبادلات الحفزية .

مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة في العالم ، فعلى سبيل المثال لا تتجاوز مساهمة الطاقة الشمسية في الوقت الحاضر ٨,١٪ وستصل في عام ٢٠٠٠ م حوالي ١,١٪ ، و ٣,٨٪ عام ٢٠١٠ م ، و ١٠,٨٪ عام ٢٠٢٠ م ، أما إذا أهمل تأثير العامل البيئي فإن مساهمة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء لن تتجاوز ٣,٨٪ حتى في عام ٢٠٢٠ م . كذلك توجد بعض الأرقام والإحصاءات والتقديرات حول طاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية والمحيطات والطاقة المائية ، حيث تشير معظمها إلى أن أكبر مناطق العالم التي ستستغل الطاقة المتجددة في المستقبل القريب هي أمريكا الشمالية واليابان والصين وأمريكا اللاتينية وبعض دول شرق اسيا وذلك بمعدل ٢٥٠ - ٣٥٠ مليون طن مكافئ نفطي في العام الواحد ، وهذا يعني أن هذه المناطق ستتبّع سياسة تنويع مصادر الطاقة .

وفي الفصل الثاني تم إستعراض آخر مستجدات الطاقة الشمسية من خلال وصف عام لأهم التقنيات الحالية في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية تحت درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة مثل العمارة الشمسية والمحركات الحرارية المتقدمة وكذلك تطبيقات الطاقة الشمسية الكهربائية مثل المركبات الكهروضوئية والنظم الكهروضوئية العادية (وحدة شمسية) ، حيث تارّجح مستوى هذه التقنيات بين البحوث والتطوير الميداني والتسويق التجاري . ثم تناول الفصل دراسة الجدوى الاقتصادية لتقنيات الطاقة الشمسية ومقارنتها مع تقنيات الطاقة التقليدية حيث وضعت بعض الأسس لتطوير التقنيات الجديدة في سوق الطاقة أهمها : تحقيق جدوى التطبيق ، وتوفير رأس المال اللازم للاستثمار ، وإزدياد رقعة الإنتاج الصناعي ، وتبدلات عاجلة على المستويين الاجتماعي والتعليمي .

يبدأ الفصل الثالث بمقدمة عامة عن أسس طاقة الرياح وتوزعها في العالم وعن أهم التطبيقات الجارية حالياً في مجال تشغيل العنفات والمضخات العاملة بطاقة

باستخدام الهيدروجين والهواء، وأقطاب ذات مواصفات أفضل .

※ تصميم وتصنيع واختبار مصفوفات متعددة الخلايا بقدرة ١٠٠ وات، و ٢٥٠ وات بشكل ناجح، ويتوقع أن يتم الانتهاء من تصنيع وتشغيل مصفوفة بقدرة واحد كيلووات في نهاية العام الجاري .

※ دراسة مواصفات الأقطاب سواء قبل الاختبارات أو بعدها باستخدام عدة تقنيات مثل تقنية قياس المسامية (Porosimetry)، والمسح الإلكتروني المجهر (SEM)، واستخدام أشعة أكس في معرفة تكوين المواد (XRD)، وغير ذلك من التقنيات، واستخدام نظام المعالجة بإضافة الحامض الفوسفوري أثناء الاختبار لإطالة عمر المصفوفة .

※ تصميم وتصنيع ماكينة عمل الأقطاب في ورش القرية الشمسية والتي تعمل بطريقة الدرجات بحيث تقوم بجميع العمليات آلياً وقد تم اختبارها وكانت نتائجها جيدة .

وتتميز خلايا الوقود كمصدر للطاقة الكهربائية بما يلي :-

١- كفاءة عالية، سواء كانت تحت حمل تشغيلي عال أو منخفض، حيث تقدر الكفاءة الكلية ما بين ٧٥ إلى ٨٠ (٤٠٪ كفاءة + ٣٥ - ٤٠٪ حرارية).

٢- انخفاض مستوى التلوث والضوضاء .

٣- استخدام نسب قليلة جداً من الماء .

٤- سرعة وسهولة التركيب، وعدم احتوائها على أجزاء ذات حركة ميكانيكية .

٥- إمكانية إنتاج ماء صالح للشرب خلال التشغيل .

ومن عيوبها :-

١- تكلفة ابتدائية مرتفعة مقارنة بأجهزة إنتاج الطاقة الكهربائية الأخرى، وذلك نظراً لوجود مادة البلاتين كمادة أساس في الأقطاب .

٢- قصر العمر التشغيلي لها .

٣- حساسيتها للتكوين الكيميائي للوقود .



برنامج البحث والتطوير في مجال خلايا الوقود ذات الحامض الفوسفوري

بدأ برنامج البحث والتطوير في مجال خلايا الوقود ذات الحامض الفوسفوري في معهد بحوث الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، في أوائل عام ١٤١٢ هـ. ويعد هذا البرنامج أحد أهم النشاطات في وحدة استخدام الهيدروجين، حيث تم تطوير الأجزاء المختلفة لخلايا الوقود الأحادية (Mono Cells)، والمصفوفات متعددة الخلايا (Stacks) التي تتراوح قدرتها ما بين ١٠٠ إلى ١٠٠٠ وات، ويتمثل الهدف الأساس في المرحلة الحالية في تصميم وتصنيع وتشغيل نظام مصفوفات بقدرة واحد كيلووات تغذي بغاز الهيدروجين الذي يتم إنتاجه عن طريق محلل كهربائي للماء يعمل بالطاقة الشمسية .

※ تحضير الأقطاب الكربونية المسامية (Teflon Bonded Gas Diffusion Porous Electrodes) وتركيبها في عدة خلايا أحادية .

※ اختبار عدد من الخلايا الأحادية ذات أقطاب مختلفة عند ٠,٥٢ فولت و ١٧٥ درجة مئوية، وضغط جوي واحد، لفترات قصيرة المدى وطويلة المدى (٢٠٠ - ٦٠٠ ساعة)، وقد تراوحت كثافة التيار الكهربائي ما بين ٦٠٠ - ٧٦٠ ملي أمبير / سم^٢ باستخدام الهيدروجين والأكسجين و ٢٥٠ - ٢٧٥ ملي أمبير / سم^٢، باستخدام الهيدروجين والهواء، والجدير بالذكر إن هذه النتائج مقاربة للنتائج التي تم التوصل إليها عالمياً، ومن المتوقع الحصول على قيم لكثافة التيار الكهربائي تقارب ٣٠٠ ملي أمبير / سم^٢

تمثل خلية الوقود الجيل الرابع من تقنيات توليد الطاقة الكهربائية، بعد التوليد بالطاقة الهيدروليكية، والطاقة الحرارية، والطاقة النووية، وهي عبارة عن جهاز كهروكيميائي يقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الناتجة عن التفاعل مباشرة إلى طاقة كهربائية ذات جهد منخفض بدون أي احتراق، حيث يستخدم غاز الهيدروجين كوقود، ويستخدم بوجود بعض المواد المحفزة للتفاعل .

ومن أهم التطبيقات البحثية التي توصل إليها الباحثون في معهد بحوث الطاقة، في مجال خلايا الوقود ذات الحامض الفوسفوري، ما يلي :-



مع القراء

* الأخ / حبيب درعي - الجزائر

نشكرك كثيراً على رسالتك التي حملت الكثير من عبارات الثناء والإعجاب ، وتأكد أن كل ما نقوم به هو من أجل القراء الكرام في كل أرجاء وطننا العربي الكبير ، وهو في نفس الوقت واجب نعتقد بضرورة الوفاء به والاستمرار في أدائه ، أما بخصوص اقتراحاتك فيطيب لنا أن نجيبك بالتالي :-

١- استحداث باب أو ركن خاص بالاستفسارات التي يبعث بها القراء ، إقتراح جيد ولا مانع من العمل به من حيث المبدأ ، إلا أن زاوية « مع القراء » قد تفي بالغرض المنشود خاصة وأن استفسارات القراء حول مواضيع علمية قليلة جداً ، إضافة إلى أن الأسئلة العلمية عادة ما تتطلب أجوبة مطولة وأحياناً مدعمة بالأشكال والصور ومثل هذه الأسئلة نقوم بإرسال أجوبتها على عنوان السائل بصفة شخصية .

٢- الاقتراح الثاني بإيجاد ركن يقدم معلومات مختصرة عن تاريخ الاختراعات والمخترعين وأهم الأحداث التاريخية في مجال العلوم والتقنية ، فلعك تتفق معنا أن باب « عالم في سطور » يفي بهذا الغرض ، شكراً لك مرة ثانية وتقبل أطيب تحيات أسرة المجلة .

* الأخ / صغيري الطيب - الجزائر

تحياتك وسلامك وصلتنا ولك منا مثلها ، وأهلاً بك صديقاً للمجلة ، كما يسرني إفادتكم أننا أرسلنا لك بعض الأعداد من المجلة كما طلبت ، نأمل أن تكون قد وصلتك . لك منا أطيب التحيات .

* الأخ / عماد الأحمد - فيحاء

شكراً لك على ما أبديته من مشاعر جياشة تجاه المجلة ، وقد قمنا بتلبية رغبتك وأرسلنا لك العددين ٢٤، ٢٣ الخاصين بموضوع الفلك ، نأمل أن يكونا بين يديك الآن .

* الأخ / عبد الله يحيى الخيري - الليث

مجلة العلوم والتقنية توزع على جميع المدارس المتوسطة والثانوية «بنين وبنات» في جميع مناطق المملكة التعليمية ، ولاشك أن أعدادها السابقة موجودة في مكتبة مدرستك ، دعاؤنا لك بالتوفيق .

أعزاءنا القراء

أهلاً ومرحباً بكم مع هذا العدد الجديد من مجلتكم « العلوم والتقنية » . كما تعودنا منكم فسيل رسائلكم لا ينقطع ، ومضامينها الشيقة تخلق لدينا مشاعر شتى من الغبطة والفرح ، وفي كل يوم تدفعنا رسائلكم إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل إرضائكم واختيار ما يناسبكم من الموضوعات التي تجمعون على أهميتها وضرورة إعطائها الأولوية ، وقبل أن نستعرض بعض رسائلكم ، لنا ملاحظة نأمل من الجميع الأخذ بها وهي ضرورة كتابة العنوان على الرسالة نفسها بخط واضح ومقروء ليتسنى لنا الرد عليها ، وهناك ملاحظة أخرى ونخص بها أخواننا الأشقاء في الجزائر حيث نجد البعض منهم يكتب عنوانه بالفرنسية وبخط اليد مما يصعب علينا فهمه ، لذا نأمل منهم كتابة العنوان باللغة العربية واضحاً ، وللجميع جزيل الشكر والتقدير .

* الأخ الدكتور / سمير فريد رضوان - الطائف

طلب المعلومات البحثية من اختصاص الإدارة العامة للمعلومات وليس الإدارة العامة للتوعية العلمية ، وقد أحلنا رسالتك إلى الإدارة المعنية ، وسوف يوافونك بالمطلوب إن شاء الله .

* الأخ / بشيري عامر - الجزائر

اهتمامنا برسائل القراء جزء لا يتجزأ من واجبنا نحوهم ، أما مساهمتك بمعلومات عن « زرقة السماء » فسوف يتم تقييمه والنظر في إمكانية نشره وشكراً لك .

* الملازم / خالد عبد الله الحصيني - الرياض

أرسلنا لك الأعداد التي طلبتها ، نأمل أن تكون قد وصلتك ، بخصوص رغبتك الحصول على المجلة بصفة دورية فسوف نحاول تلبية هذه الرغبة قدر الإمكان إن شاء الله ، ولك تحياتنا .

* الأخ / نواصر محمد - الجزائر

ما نقوم به من إصدار لهذه المجلة ، وما نبذله من جهد في سبيل ذلك ، واجب نعتز به . أما بخصوص إرسال المجلة إليك فسوف نعمل على تحقيقه إن شاء الله ، وشكراً لك .

* الأخ / سعيد مسعود الفيحي - فيفاء

الأسئلة التي أوردتها ضمن رسالتك غير واضحة وغير محددة ، لذا نرجو توضيحها ليتسنى لنا إجابتك عنها ، أما بخصوص استفسارك عن صدور عدد خاص بالإلكترونيات فلم يصدر بعد ، أخيراً ، فيما يتعلق بتعديل عنوانك فقد تم إجراء التعديل اللازم ، وشكراً .

* الأخ / محمد علي المبهوتي - تبوك

الأعداد التي طلبتها لايتوفر منها سوى البعض الذي سنعمل على إرساله إليك إنشاء الله ، بخصوص الاشتراك في المجلة فلا يوجد اشتراك رسمي حتى الآن ، أما فيما يتعلق بتوزيع المجلة فهي توزع من قبل شركة تجارية وليس جهة حكومية كما ذكرت ، ويمكنك معرفة اسمها وعنوانها من صفحة الغلاف الأخير من الداخل . أخيراً ، نشكرك على عباراتك الرقيقة ومشاعرك الطيبة تجاه المجلة ، ولك من أسرة المجلة أطيب التحيات .

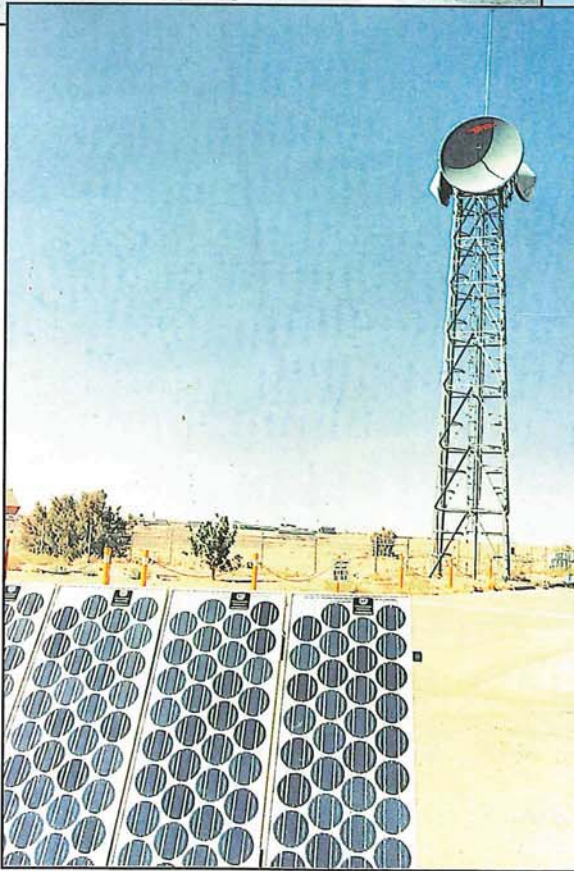
* الأخ المهندس / رفعت محمد زكي - جيزان

العدد الذي طلبته حول موضوع « الغذاء والتغذية » لايتوفر لدينا فنرجو الاعتذار ، مع أطيب تحيات أسرة المجلة .

في
العدد المقبل

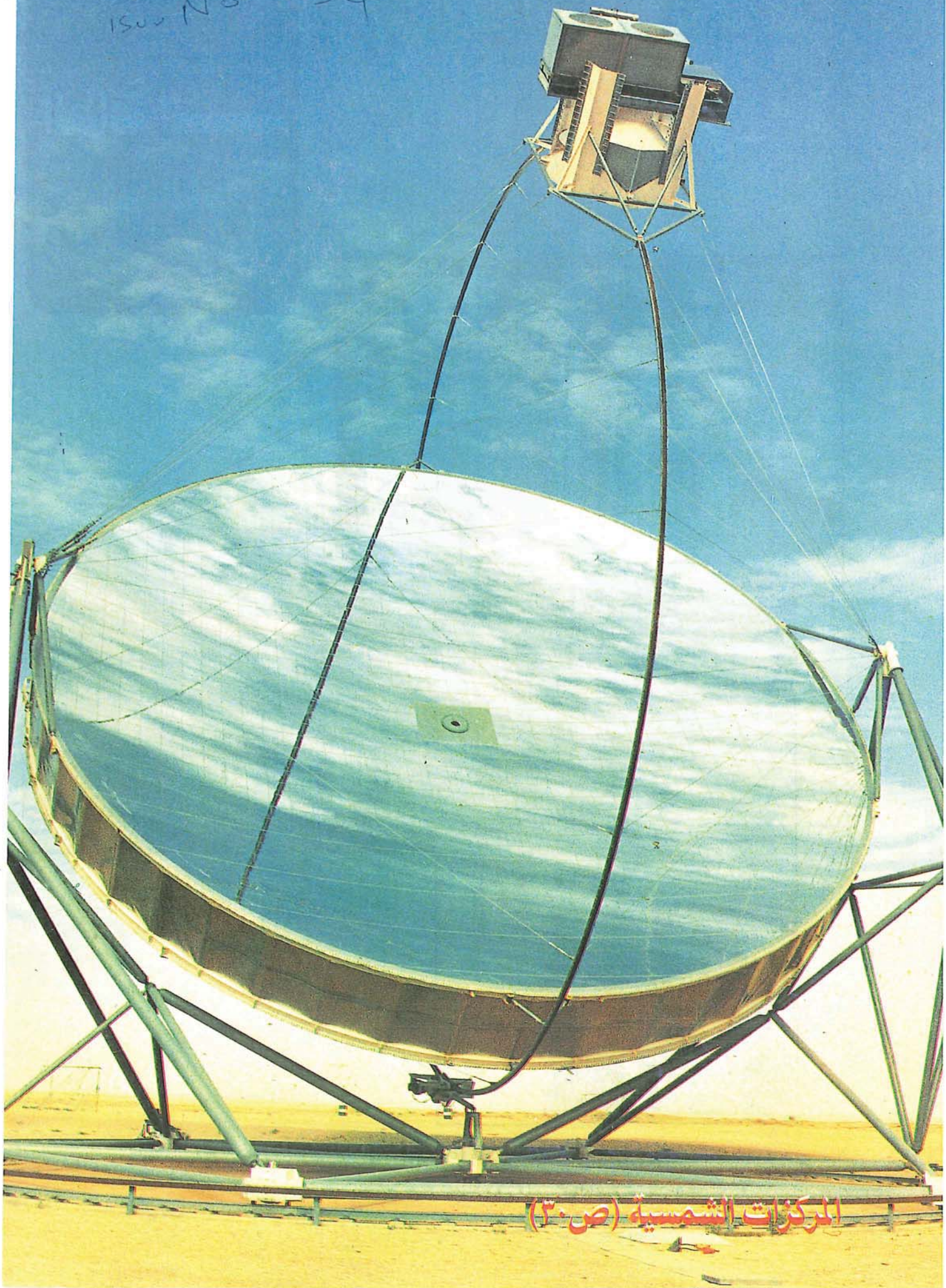
الطاقة الشمسية

(الجزء الثاني)



التجهيزات الفنية
بمطابع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

ISSN No. 34



المركزات الشمسية (ص ٣٠)